Statistical Analysis of Financial and Operational Time Series

Datasets : Google Kapanış Fiyatları Verisi (R) , Nottem Veri (R), EuStockMarkets Veri (R), Airpassengers Verisi(R)

Ulusal ya da uluslararası gerçek bir veri indirip (fiyatlarla ilgili olabilir, üretimle ilgili olabilir) bu veriye ilişkin sabit ve bileşik esaslı indekslerin hesaplanması.

Bu çalışmada, Google'ın hisse senedi kapanış fiyatlarına dayalı olarak sabit ve bileşik esaslı indeksler hesaplanmıştır. Sabit indeks, seçilen bir baz tarihine göre fiyatların zaman içindeki değişim oranını gösterirken; bileşik indeks, her bir dönemdeki değişimin birikimli etkisini yansıtır. Çalışmanın amacı, finansal zaman serilerindeki değişimlerin indeksler üzerinden görselleştirilmesi ve yorumlanmasıdır.

Veri

Kullanılan veri seti, quantmod paketi aracılığıyla Yahoo Finance üzerinden alınmış olan Google'ın kapanış fiyatlarıdır. Veriler, günlük olarak çekilmiş ve analiz edilmiştir. Zaman aralığı 1000 veri noktasını kapsamaktadır**.**

Sabit İndeks

Sabit indeks, kapanış fiyatlarının başlangıç değerine oranlanması ile hesaplanmıştır. İlk değer 100 olarak belirlenmiştir. İlk ve son birkaç sabit indeks değeri şu şekildedir:

İlk değerler: 100.00, 99.51, 101.96, 101.89, 102.70, 103.83

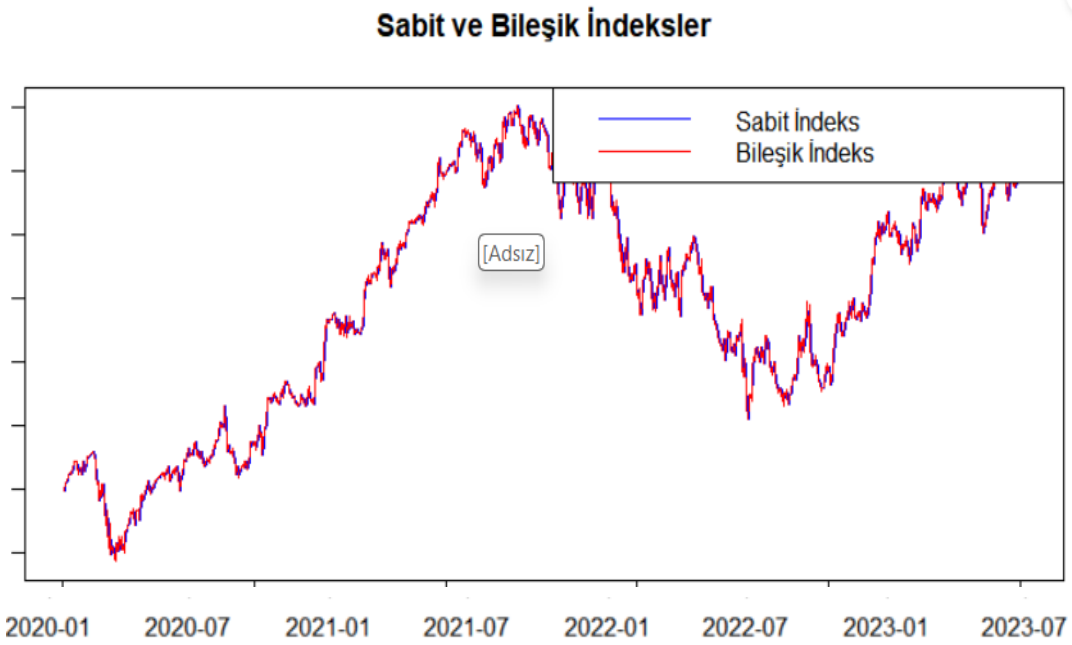
Son değerler: 207.40, 208.75, 208.89, 206.87, 206.64, 206.13

Bileşik İndeks

Bileşik indeks, her günün bir önceki güne göre yüzdesel değişiminin birikimli olarak çarpımı sonucunda hesaplanmıştır. İlk ve son birkaç bileşik indeks değeri şu şekildedir:

İlk değerler: 99.51, 101.96, 101.89, 102.70, 103.83, 104.56

Son değerler: 207.40, 208.75, 208.89, 206.87, 206.64, 206.13



Grafikte Yer Alan İki İndeks:

Sabit İndeks (Mavi Çizgi):

İlk kapanış fiyatını baz alarak, tüm fiyatların bu baz fiyat üzerinden normalize edilmesiyle oluşturulmuştur.

Sabit indeks, fiyatların zaman içinde toplam değişimini göstermektedir. İlk güne göre olan göreceli değişim oranlarını ifade eder.

Bileşik İndeks (Kırmızı Çizgi):

Günlük getiriler üzerinden, her gün bir önceki günün performansına göre kümülatif bir hesaplama yapılmıştır.

Bu, zaman içinde fiyatların bileşik getirilerini yansıtır ve fiyatlardaki kısa vadeli dalgalanmaları daha hassas şekilde gösterir.

Gözlemler:

Başlangıç (2020-01-01):

Her iki indeks de 100 seviyesinden başlamaktadır.

Bu, başlangıç değerlerinin normalize edilerek eşitlendiğini ifade eder.

Dalgalanmalar ve Trendler:

Kırmızı çizgi (bileşik indeks), hisse fiyatlarındaki günlük değişimlere çok daha duyarlıdır. Bu nedenle daha fazla dalgalanma göstermektedir.

Sabit indeks (sarı çizgi) ise daha yumuşak bir eğriyle fiyatların genel uzun vadeli trendini temsil eder.

2020 ve 2022 Arası:

Pandemi başlangıcında (2020'nin ilk yarısı) fiyatlarda sert düşüşler olmuştur. Bileşik indeks, bu dönemde yüksek volatilite sergilemiştir.

2020 ortalarından itibaren, fiyatlar toparlanmış ve her iki indeks de yükselme eğilimine girmiştir.

2022 Yılı:

2022'de dikkat çekici bir düşüş görülmektedir. Bu, global piyasalarda yaşanan sıkıntılar ve özellikle teknoloji sektöründeki değer kaybıyla ilişkilendirilebilir.

Sabit indeksin eğimi azalırken, bileşik indeks düşüşlere daha hassas bir tepki göstermiştir.

2023 ve Sonrası:

2023'ün ilk yarısından itibaren, fiyatların toparlanmaya başladığı ve her iki indeksin de yükseldiği görülmektedir.

Yıl sonuna doğru fiyatlar, grafik genelinde zirve noktalarına ulaşmıştır.

Genel Analiz:

Uzun Vadeli Trend: Hem sabit hem de bileşik indeks, hisse senedi fiyatlarının 2020'den 2023'e kadar genelde pozitif bir trend izlediğini göstermektedir.

Volatilite ve Risk: Bileşik indeksin daha dalgalı olması, kısa vadeli riskleri ve piyasanın oynaklığını açıkça göstermektedir.

Yatırımcı Perspektifi:

Uzun vadeli yatırımcılar için sabit indeks daha anlamlıdır, çünkü genel değer artışını temsil eder.

Kısa vadeli al-sat yapan yatırımcılar için bileşik indeks önemlidir, çünkü günlük hareketleri ve getiri fırsatlarını gösterir.

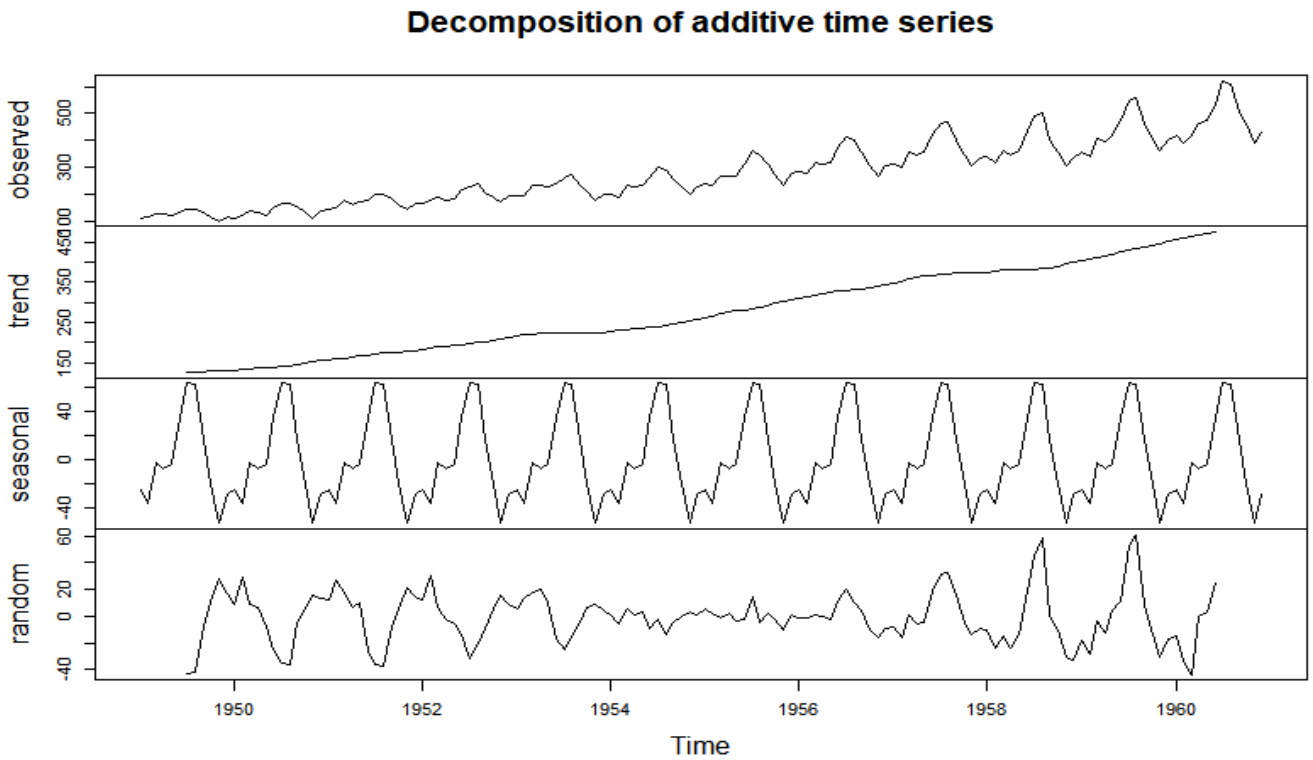
Bu grafik, Google hisselerinin 2020-2023 arasındaki performansını anlamak için oldukça faydalıdır ve hem uzun vadeli trendler hem de kısa vadeli dalgalanmalar hakkında bilgi vermektedir.

1. Veri kaynaklarından uluslararası aylık veya üç aylık bir veri indirip veriye ilişkin zaman serisi bileşenlerinin ortaya konulması, arındırılması, serinin modellenmesi

AirPassengers Zaman Serisi:

- Bu veri seti, 1949 ile 1960 yılları arasındaki her ay taşınan uluslararası hava yolu yolcularının sayısını içerir.
- Frekans: Aylık.
- Kaynak: R içinde yerleşik bir veri setidir.
- Amaç: Zaman serisi analizleri için trend, mevsimsellik ve rastgele bileşenlerin ayrıştırılmasına uygundur.

➢ Zaman Serisi Bileşenlerini Ayrıştırma



1. Observed (Gözlemlenen Seri):

- Üstteki panel, orijinal zaman serisini temsil eder.
- Veride belirgin bir artış trendi olduğu gözlemlenmektedir. Yolcu sayıları zamanla artış göstermiştir.
- Ayrıca, mevsimsel dalgalanmalar (her yıl düzenli olarak tekrar eden artış ve azalışlar) net bir şekilde fark ediliyor.

2. Trend (Eğilim Bileşeni):

- İkinci panel, zaman serisindeki genel trendi temsil eder.
- Verinin temel eğilimi yukarı yönlüdür, yani zamanla uçak yolcu sayılarında sürekli bir artış söz konusudur.
- 1950'lerden 1960'a kadar belirgin bir şekilde doğrusal olmayan bir artış trendi bulunmaktadır.

3. Seasonal (Mevsimsel Bileşen):

- Üçüncü panel, zaman serisinin mevsimsel bileşenini gösterir. Bu bileşen, her yıl düzenli olarak tekrar eden desenleri ifade eder.
- Mevsimsel desenler oldukça belirgindir. Her yıl belirli dönemlerde yolcu sayılarında artış ve azalışlar gözlemleniyor.
- Bu durum, yolcu trafiğinde belirli bir mevsimselliğin olduğunu (örneğin, yaz aylarında artış, kış aylarında düşüş) gösteriyor.

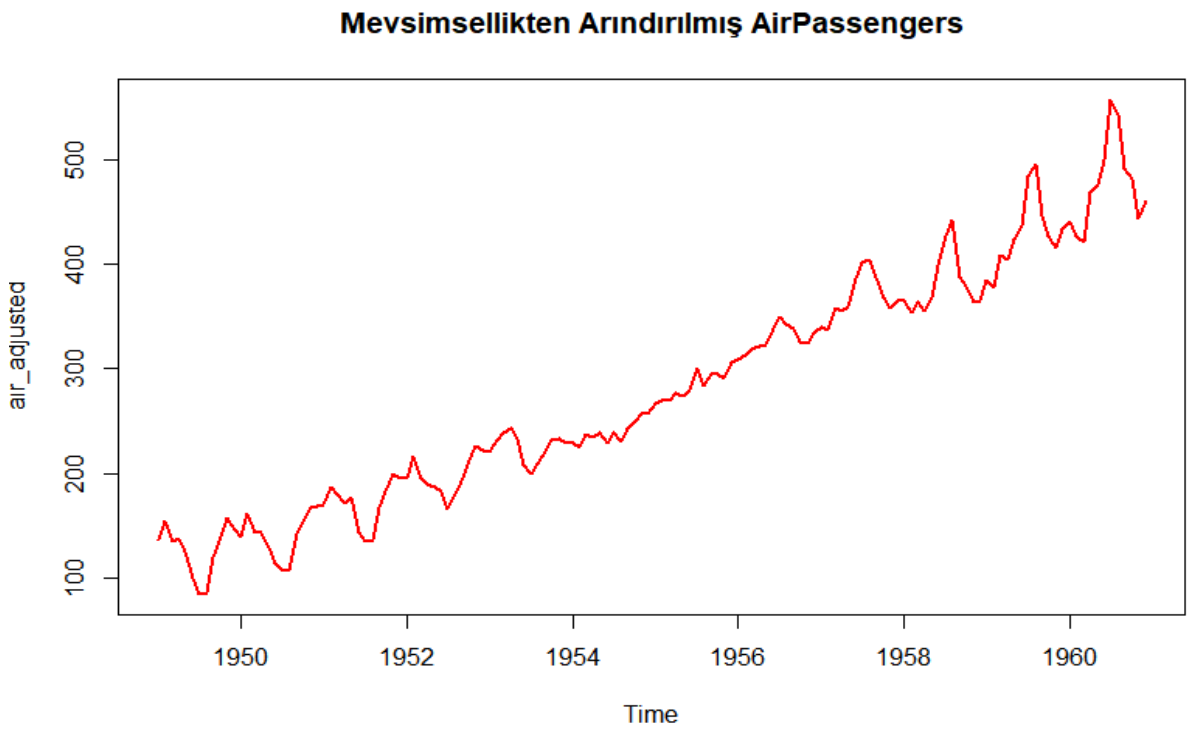
4. Random (Rastgele Bileşen):

- En alt panel, rastgele bileşeni temsil eder. Bu bileşen, trend ve mevsimsel bileşenlerden arındırılmış olan seriyi ifade eder.
- Gözlemlenen dalgalanmalar tamamen rastlantısal etkilere bağlıdır.
- 1950'lerin başında rastgele bileşen daha yoğunken, 1955 sonrasında nispeten daha düşük genlikli dalgalanmalar olduğu fark ediliyor.

Genel Analiz:

- **AirPassengers** serisi additif bir modelle oldukça iyi açıklanabilir durumda.
- Veride hem uzun dönemli bir artış trendi hem de düzenli mevsimsel desenler vardır.

- **Mevsimsellikten Ayrılması**



Grafik Analizi

1. Genel Görünüm

- Grafik, mevsimsel bileşenin çıkarılmasıyla trend ve rastgele bileşenlerin birleşimini temsil eder.
- Orijinal zaman serisinde gözlemlenen düzenli mevsimsel dalgalanmalar bu grafikte bulunmamaktadır, bu nedenle seri daha sade bir yapıya sahiptir.
- Mevsimsellik çıkarıldıktan sonra trend daha belirgin hale gelmiştir.

2. Eğilim (Trend)

- Grafik net bir yukarı yönlü eğilim göstermektedir. Yolcu sayılarında yıllar içinde genel bir artış trendi gözlemleniyor.
- Özellikle 1958'den sonra daha hızlı bir artış görülmektedir; bu, hava taşımacılığının popülaritesinin arttığını veya sektördeki büyümeyi gösterebilir.

3. Düzensizlikler (Random Bileşen)

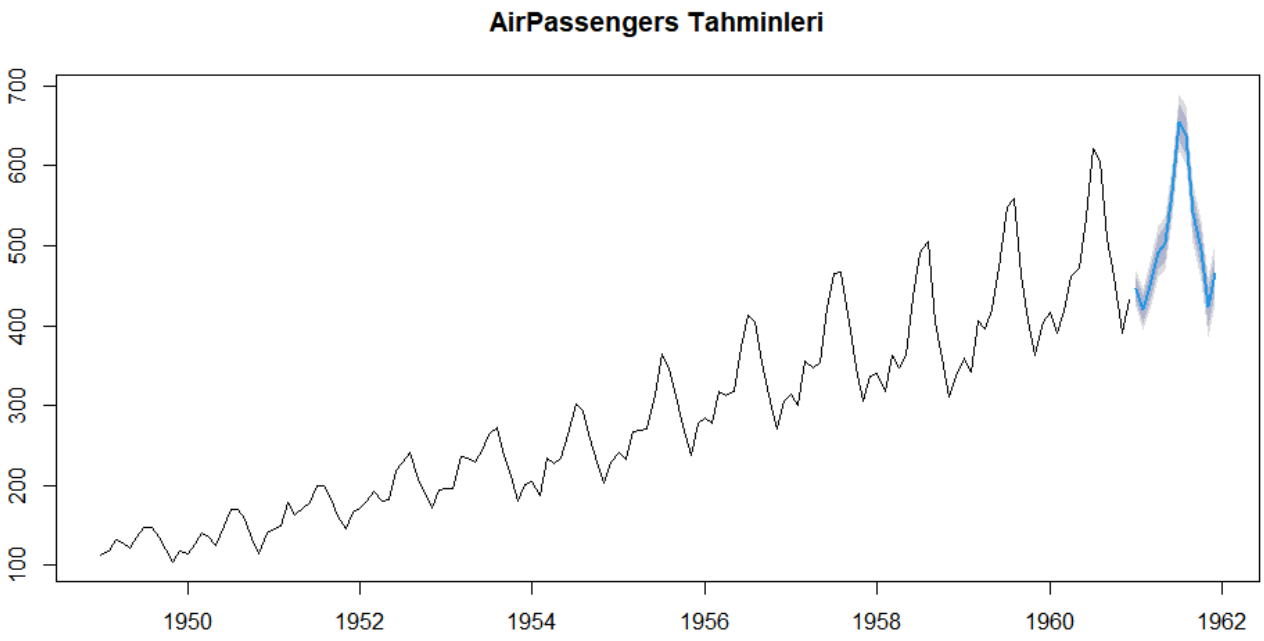
- Mevsimsellik çıkarıldıktan sonra bile rastgele dalgalanmalar hâlâ mevcut. Bu dalgalanmalar, veri içinde açıklanamayan rastlantısal etkileri temsil eder.

- Örneğin, 1950'lerin başlarında ve 1954 civarında küçük düşüşler görülmektedir. Bu düşüşler, dışsal faktörlerden (ekonomik kriz, hava koşulları, vb.) kaynaklanabilir.

Genel Yorum ve Çıkarımlar

- Mevsimsellik çıkarıldıktan sonra bile serinin temel yapısı değişmemiştir. Artan bir trendin olduğu net bir şekilde görülüyor.
- Bu artış, uçak yolculuklarının talep artışına işaret edebilir.
- Mevsimsel dalgalanmalar çıkarıldığı için, analiz trend ve rastgele bileşenler üzerinde yoğunlaşabilir. Özellikle trend analizi ve uzun vadeli tahminler için bu veri oldukça faydalıdır.

➢ Modelleme ve Tahmin (ARIMA Modeli Oluşturma)



Grafik Analizi

1. **Tahmin Sonuçları:**
   - Grafiğin sağ tarafında, 1961 ve 1962 yıllarına ait tahminler bulunmaktadır.

- Tahminlerin çevresinde yer alan mavi bant, **güven aralığını** göstermektedir. Bu bant, tahminlerdeki belirsizliği ifade eder; bant genişliği, belirsizliğin zamanla arttığını göstermektedir.
- Tahmin edilen değerler, verinin tarihsel trendini ve mevsimsel yapısını devam ettiriyor. Bu da modelin trendi ve mevsimselliği başarılı bir şekilde yakaladığını gösterir.

2. **Trend ve Mevsimsellik:**
   - Tahmin edilen veriler, hem artan trendi hem de yıllık mevsimsel dalgalanmaları korumaktadır. Bu durum, modelin ARIMA(2,1,1)(0,1,0)[12] yapısıyla iyi bir uyum sağladığını düşündürür.

ARIMA Model Çıktısı Analizi

1. **Model Yapısı:**
   - Model: **ARIMA(2,1,1)(0,1,0)[12]**
     - **(2,1,1)**: Bu, modelin otoregresif (AR), fark (I), ve hareketli ortalama (MA) derecelerini ifade eder.
     - **(0,1,0)[12]**: Mevsimsel bileşenlerin modelde nasıl ele alındığını ifade eder. Bu modelde sadece birinci dereceden mevsimsel fark alınmıştır.
   - ARIMA modeli hem trendi hem de mevsimsel yapıyı yakalamayı amaçlar.
2. **Katsayılar:**
   - **AR(1)** (ar1): 0.5960 (artı etkili otoregresif bileşen)
   - **AR(2)** (ar2): 0.2143 (daha az etkili otoregresif bileşen)
   - **MA(1)** (ma1): -0.9819 (negatif ve kuvvetli bir hareketli ortalama bileşeni)
   - **Katsayıların standard hata değerleri (s.e.):** Bu değerler düşük ve katsayıların anlamlı olduğunu gösteriyor.
3. **Hata Terimi:**
   - **sigma^2**: 132.3
     - Bu, modelin hata teriminin varyansıdır ve model performansı hakkında bilgi verir.
   - **Log-Likelihood (-504.92):** Modelin uyumunun bir ölçüsüdür.
   - **AIC, AICc, ve BIC:** Model seçim kriterleri:
     - **AIC (1017.85)** ve **BIC (1029.35)**: Daha düşük değerler, modelin daha iyi olduğunu gösterir.

Sonuç ve Değerlendirme

- **Model Performansı:**
  - ARIMA modeli, hem trendi hem de mevsimselliği başarılı bir şekilde modellemiş görünüyor.
  - Tahmin sonuçları, geçmiş verilere uygun ve güven aralıkları makul seviyede.

2. Dönem başından itibaren işlenen konuların ilgili data üzerinde uygulamasının açıklama ve yorumlarla yapılması

❖ Oranlar ve İndeksler

1. Veri Keşfi ve Hazırlık

- EuStockMarkets veri setini yükledik ve veriyi bir data frame formatına dönüştürdük.
- Veri, Avrupa borsa endekslerinden (DAX, SMI, CAC, FTSE) oluşan günlük zaman serisi değerlerini içeriyor.

Oran Çıktılarının Yorumu

1. Yoğunluk Oranı

- **Hesaplama:** Uzun vadeli büyüme oranlarını temsil eder. İlk dönemden son döneme kadar her borsa endeksinin ne kadar büyüdüğünü gösterir.
- **Sonuçlar:**
  - **DAX:** 2.36 → İlk değere göre %236 büyüme göstermiştir.
  - **SMI:** 3.57 → %357 büyüme ile en yüksek artışı sağlamıştır.
  - **CAC:** 1.25 → %125 büyüme göstermiştir.
  - **FTSE:** 1.23 → %123 büyüme ile en düşük artışı sağlamıştır.

Yorum:

- SMI (İsviçre borsa endeksi), diğer endekslere göre uzun vadede en güçlü büyümeyi sergilemiştir. Bu, İsviçre ekonomisinin bu dönemde sağlam bir performans gösterdiğine işaret edebilir.
- DAX (Almanya), %236 büyüme ile ikinci sırada yer alırken, FTSE (İngiltere) ve CAC (Fransa) daha düşük büyüme oranları sergilemiştir.

2. Türeme Oranı

- **Hesaplama:** Günlük bazda değişim oranlarını ifade eder. Bu oran, borsa endekslerinin kısa vadeli volatilitesini anlamaya yardımcı olur.
- **Örnek Değerler (İlk 6 Gün):**
  - **DAX:** Günlük değişim oranları arasında negatif (-0.0093) ve pozitif (0.0125) değerler görülüyor.
  - **SMI:** Daha istikrarlı ve genelde düşük volatiliteye sahip (+0.0062, -0.0088).
  - **CAC:** Daha büyük negatif hareketler (-0.0186) sergiliyor, bu da daha yüksek dalgalanma potansiyeline işaret eder.
  - **FTSE:** Nispeten dengeli ve düşük volatiliteye sahip (+0.0090, -0.0072).

Yorum:

- **DAX ve CAC**, diğer endekslere göre daha yüksek dalgalanma oranlarına sahip. Bu durum, Almanya ve Fransa borsalarının kısa vadede daha oynak olduğunu gösteriyor.
- **SMI ve FTSE**, daha düşük volatiliteyle daha stabil bir yapıya sahiptir. İsviçre'nin güvenilir bir ekonomik çevre sunduğu, İngiltere'nin ise bu dönemdeki stabilitesi öne çıkabilir.

---

3. Ortalama Oran

- **Hesaplama:** Günlük türeme oranlarının ortalaması.
- **Sonuçlar:**
  - **DAX:** 0.000705 (~%0.07 günlük artış).
  - **SMI:** 0.000861 (~%0.086 günlük artış ile en yüksek).
  - **CAC:** 0.000498 (~%0.05 günlük artış ile düşük).
  - **FTSE:** 0.000464 (~%0.046 günlük artış ile en düşük).

Yorum:

- Günlük ortalama artış oranları, SMI'nin uzun vadeli güçlü büyümesiyle uyumlu bir şekilde en yüksek günlük artışı gösterdiğini ortaya koyuyor.
- **CAC ve FTSE**, uzun vadeli büyümenin de etkisiyle günlük artış oranlarında daha düşük seviyelerde kalmıştır.
- Günlük artış oranlarının küçük olması normaldir; uzun vadeli büyüme bu oranların birikimiyle oluşur.

❖ İndeks Türleri

Laspeyres İndeksi:

- RowMeans işlemi ile her dönemin basit ortalaması alınmıştır.
- Başlangıç dönemine göre genelde yüksek değerler gösteriyor. İlk baştaki 115 civarı değerler, 100'e normalize edilen endekslerin yükselme eğiliminde olduğunu ifade eder.

Paasche İndeksi:

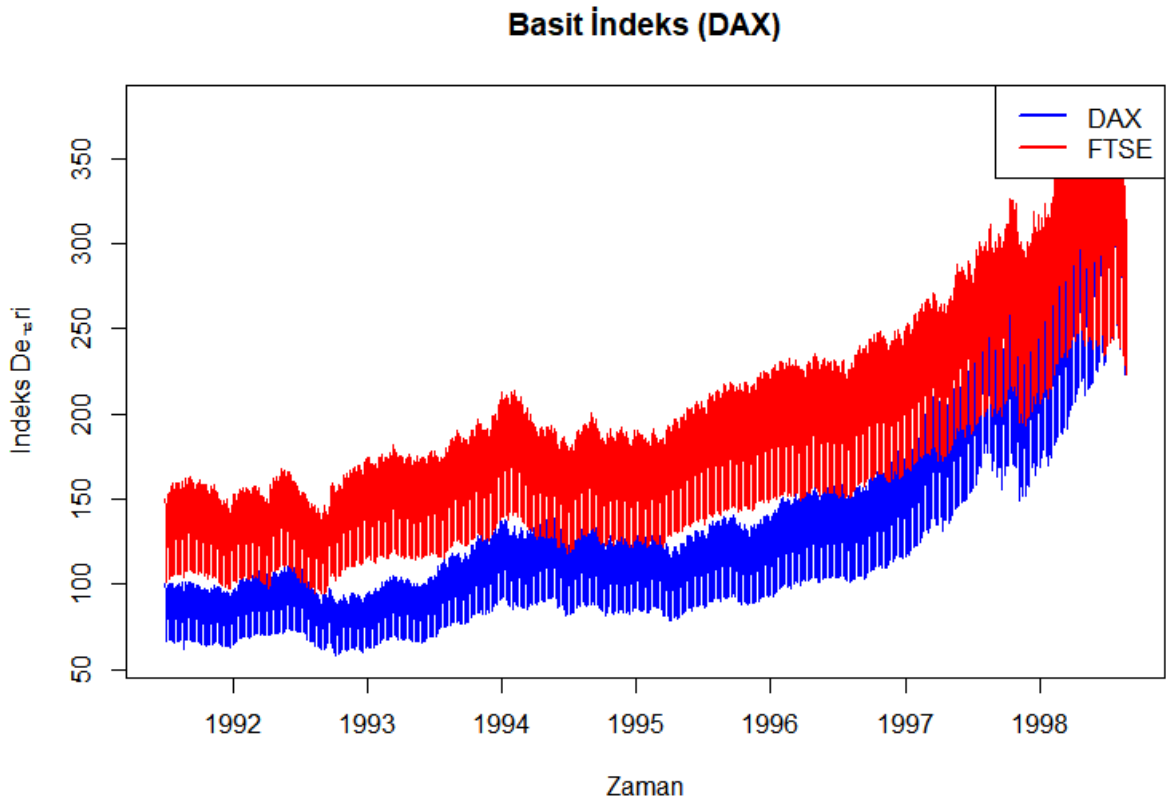
- "Türeme oranlarına" dayalı olarak hesaplandığından, farklı dönemlerdeki artışları daha detaylı incelemiştir.
- Ancak sonuçlar genelde 1'e yakın, yani değişim oranı çok büyük değil (örneğin, 1.0023, 0.996 gibi). Bu, kısa vadeli oynaklıkların sınırlı olduğunu gösteriyor.

Fisher İndeksi:

- Laspeyres ve Paasche'nin geometrik ortalaması olarak hesaplanmıştır.
- Değerler Laspeyres'ten daha düşük görünüyor, ancak bir uyarı mesajı, veri uzunluklarının uyuşmazlığını belirtiyor. Bu hata, indekslerin farklı uzunlukta olması nedeniyle tutarsız bir çarpma işlemi yapıldığını gösteriyor.

İndeks Ortalaması:

- Ortalama değer 57.69 olarak bulunmuştur. Bu, genel trendlerin bir özetidir, ancak Laspeyres, Paasche ve Fisher değerleri arasında tutarlı bir ilişki olduğundan emin olmak için veriler kontrol edilmelidir.



Grafik Yorumu

Grafikte, Almanya'nın **DAX** endeksi ile İngiltere'nin **FTSE** endeksi 1991-1998 yılları arasında normalize edilerek karşılaştırılmıştır. Normalize işleminde her iki endeksin ilk dönem değerine göre 100 ile ölçeklendirilmiş olması, zaman içinde değerlerin değişimini karşılaştırmamıza olanak tanır.

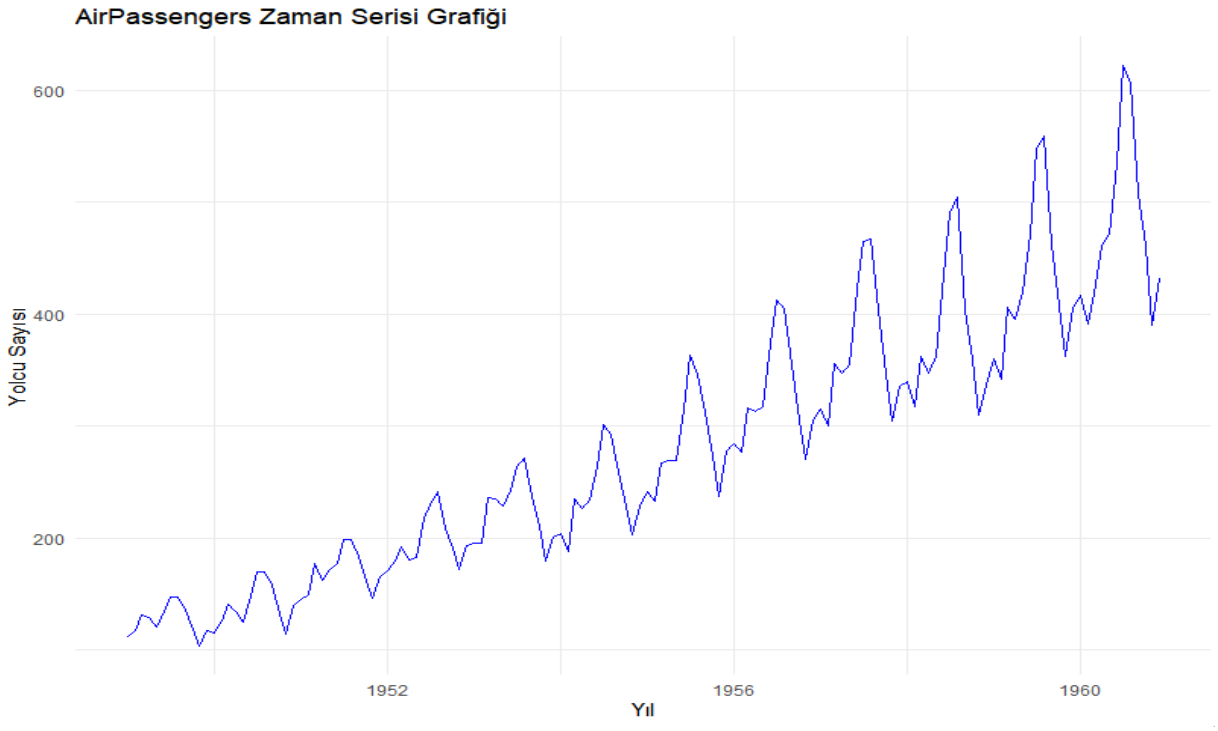
- **FTSE endeksi (kırmızı çizgi):** Genelde DAX endeksinden daha yüksek bir düzeyde seyretmektedir. Bu, FTSE'nin 1991'den 1998'e kadar daha yüksek mutlak değerlerde işlem gördüğünü gösteriyor.

- **DAX endeksi (mavi çizgi):** Daha düşük seviyelerde dalgalanma göstermektedir. Ancak iki endeks de 1996'dan itibaren hızlı bir artış eğilimi sergilemiştir.

- **Dalgalanmalar:** Her iki endekste de dalgalanmalar görülmektedir, ancak genel eğilim yükseliş yönündedir. Bu, küresel piyasaların büyüdüğünü ve pozitif bir trend izlediğini gösterebilir.

❖ ZAMAN SERİSİ GRAFİKLERİ

AirPassengers veri seti, aylık uçak yolcu sayısını içerir ve 1949'dan 1960'a kadar olan dönemi kapsar. İlk adım olarak, bu veri setini bir zaman serisi olarak görselleştireceğiz.
Hedefimiz, serinin genel görünümünü ve trend/mevsimsellik gibi bileşenlerini incelemek.



Genel Eğilim: Grafik, yıllar içinde toplam yolcu sayısında belirgin bir artış eğilimi olduğunu gösteriyor. Bu, havacılık sektöründe zamanla büyüme olduğunu ve hava yolculuğuna olan talebin arttığını gösteriyor.

Mevsimsellik: Grafik, her yıl düzenli olarak tekrar eden zirveler ve dipler içeriyor. Bu, veri setinin güçlü bir mevsimsel bileşene sahip olduğunu gösteriyor. Örneğin, yılın belirli zamanlarında yolcu sayısı artarken diğer dönemlerde düşüyor.

Düzensizlik ve Dalgalanmalar: Mevsimsel dalgalanmalarla birlikte, yıllık artışların düzeyi zamanla artıyor. Bu, artış oranının sabit olmadığını, yani yolcu sayısındaki büyümenin hem mevsimsellik hem de genel eğilimle birlikte hızlandığını gösteriyor.

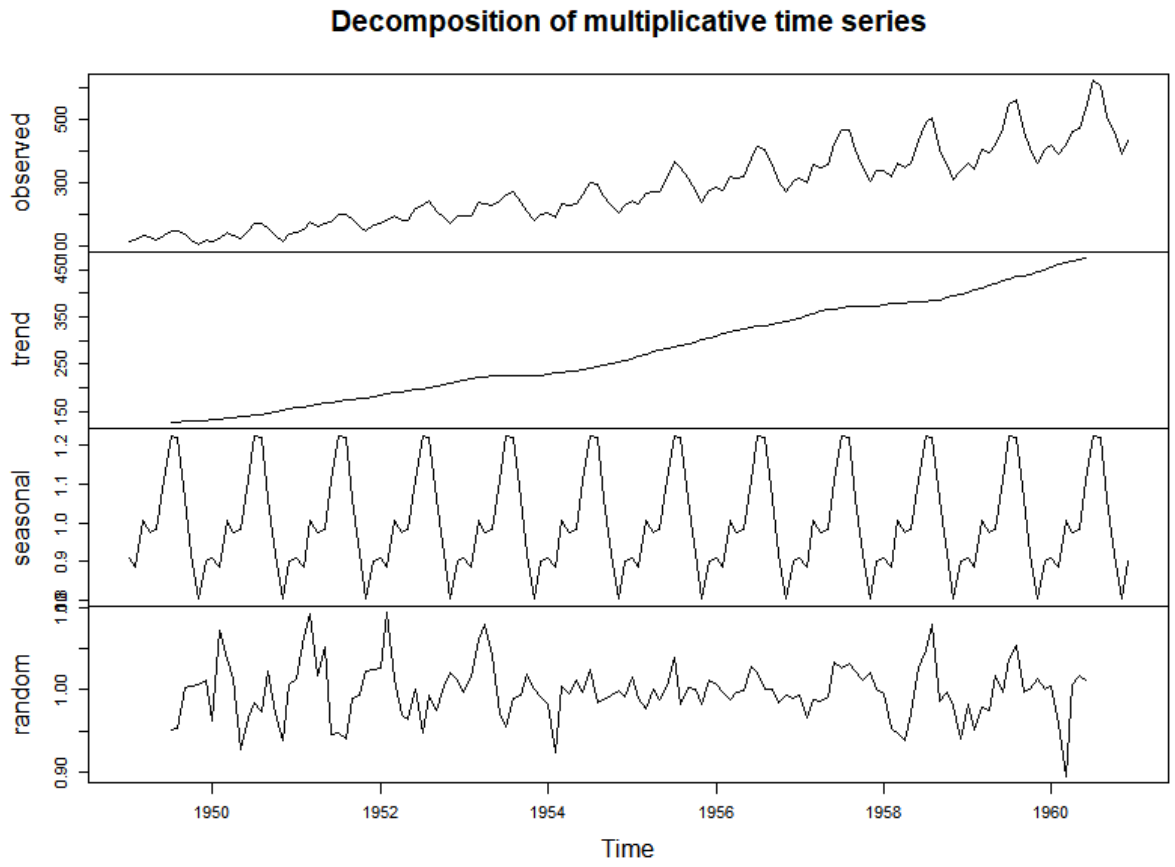
Yıllar içinde yolcu sayısında artış var: Yolcu sayısı 1949'dan 1960'a kadar sürekli bir artış gösteriyor. Bu, havayolu taşımacılığında genel bir büyüme trendi olduğunu ifade ediyor.

Mevsimsel bir dalgalanma mevcut: Her yıl düzenli aralıklarla zirve noktaları (yolcu sayısının en yüksek olduğu dönem) ve dip noktaları (yolcu sayısının en düşük olduğu dönem) görülüyor. Bu da veride güçlü bir mevsimsel bileşen olduğunu gösteriyor. Örneğin, yaz aylarında daha fazla yolculuk yapıldığına dair bir işaret olabilir.

Artış zamanla hızlanıyor: Yıllar ilerledikçe, mevsimsel dalgalanmaların büyüklüğü de artıyor. Yani her yılki artış oranı bir önceki yıla göre daha yüksek. Bu, yolcu sayısındaki büyümenin ivme kazandığını ifade ediyor.

❖ ZAMAN SERİLERİNDE AYRIŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Ayrıştırma işlemi için decompose fonksiyonunu kullanacağız. Bu yöntem seriyi **trend**, **mevsimsel bileşen** ve **rastgele (düzensiz) bileşenlere** ayırır.



1. **Observed (Gözlemlenen):**
   Zaman serisinin orijinal, gözlemlenen halidir. Bu, ilk gönderdiğiniz grafikle aynıdır ve trend, mevsimsellik ve rassal bileşenlerin birleşiminden oluşur.
2. **Trend (Eğilim):**
   - Grafikte uzun vadeli bir artış trendi görülüyor.
   - Yolcu sayısı zamanla istikrarlı bir şekilde artış göstermiş.
   - Trend grafiği, zaman serisindeki genel büyüme eğilimini net bir şekilde yansıtır.
3. **Seasonal (Mevsimsellik):**
   - Mevsimsel bileşen, yıllık döngülerin düzenli ve tekrar eden etkilerini göstermektedir.
   - Her yıl aynı dönemde benzer dalgalanmalar yaşanıyor; bu da mevsimselliğin güçlü bir etkisi olduğunu kanıtlıyor.
   - Dalgalanma genliği her yıl sabit ve düzenlidir, bu da mevsimselliğin oldukça belirgin ve tahmin edilebilir olduğunu gösteriyor.

4. **Random (Rassal):**
    - Rassal bileşen, trend ve mevsimsellik çıkarıldıktan sonra kalan kısımdır.
    - Düzensiz ve öngörülemez küçük dalgalanmalar mevcut. Bu, veri setindeki rastgele faktörleri veya ölçüm hatalarını yansıtır.
    - Rassal bileşenin genliği oldukça düşük, bu da zaman serisinin büyük ölçüde trend ve mevsimsellik tarafından açıklanabildiğini gösteriyor.

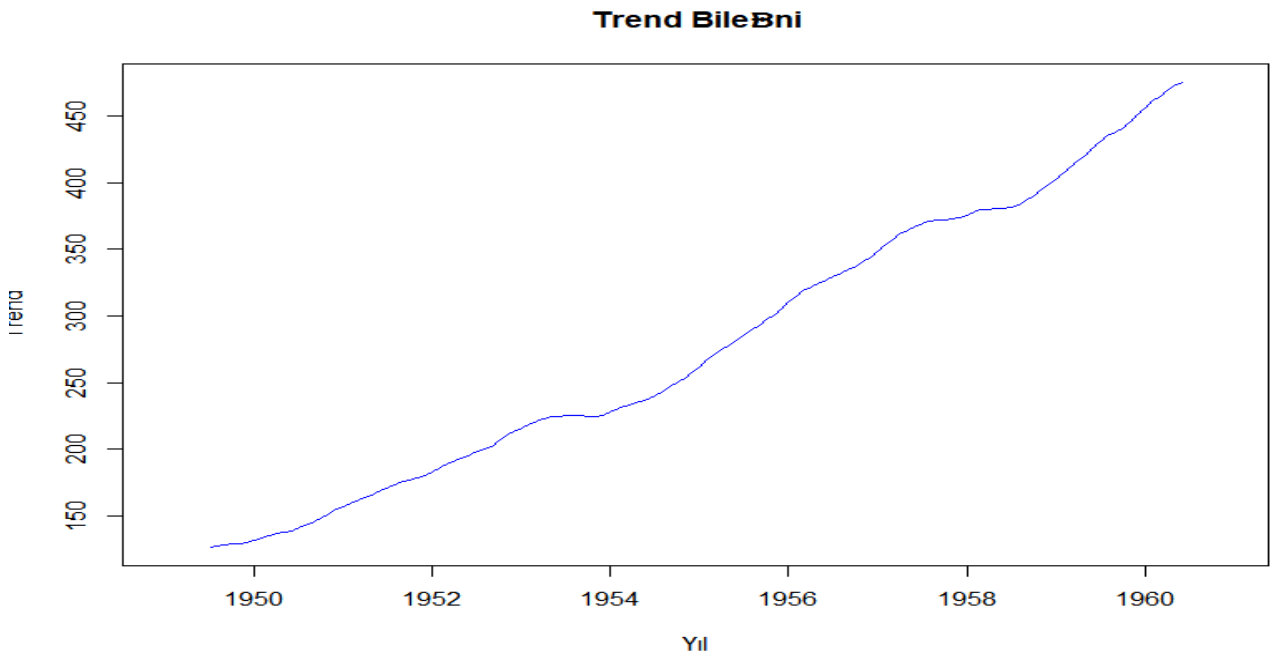
Genel Yorum:

Bu ayrıştırmadan şu çıkarımları yapabiliriz:

1. **Zaman serisi güçlü bir trend ve mevsimsel bileşen içeriyor.** Trend, uzun vadeli büyümeyi gösterirken, mevsimsellik her yılki dönemsel dalgalanmaları açıklıyor.
2. **Rassal bileşen oldukça küçük, yani zaman serisi büyük ölçüde tahmin edilebilir bir yapıdadır.**
3. Bu yapı, hem trend hem de mevsimsellik göz önüne alınarak tahmin modellerinin oluşturulmasına olanak tanır. Örneğin, ARIMA veya SARIMA gibi modeller bu seriye uygun olacaktır.

❖ TREND BİLEŞENİ

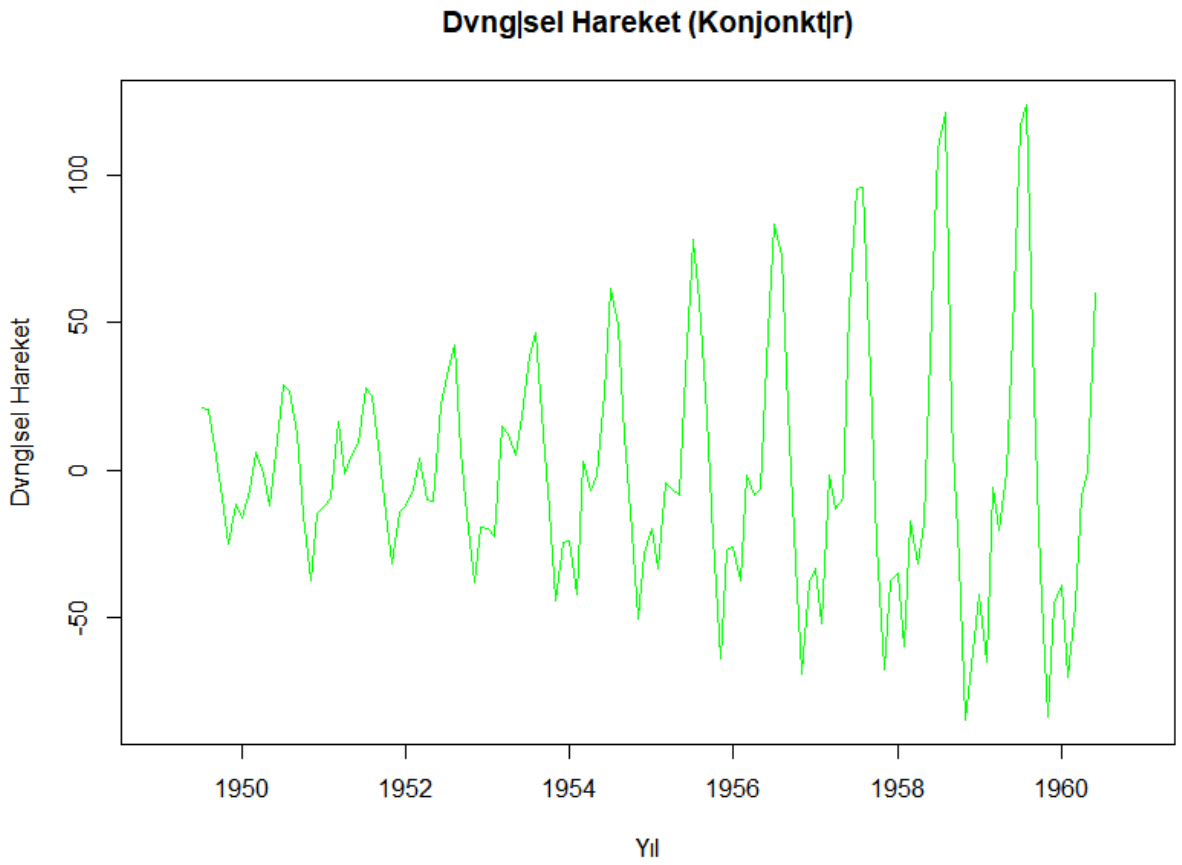
Trend bileşeni, zaman serisinin uzun vadeli genel yönelimini ifade eder. Ayrıştırma işlemi sonrasında trend bileşeni trend objesiyle görüntülenebilir.



1950-1960 yılları arasında genel olarak istikrarlı bir şekilde artan bir trend görülmektedir. Bu, ele alınan zaman serisindeki uzun vadeli bir büyümeyi temsil eder. Eğilim 1956'dan itibaren biraz daha hızlanmıştır, ancak genel olarak düzenli bir artış söz konusudur.

❖ DÖNGÜSEL HAREKET (KONJONKTÜR)

Döngüsel hareket, ekonomik ya da diğer uzun vadeli faktörlerin etkisiyle oluşan, zaman serisindeki düzenli olmayan ama tekrar eden dalgalanmalardır. **AirPassengers** veri setinde, döngüsel hareket doğrudan ayrıştırma işlemiyle elde edilmez. Ancak rassal bileşenden farklı olarak, trendin dışında kalan uzun vadeli dalgalanmaları gözlemlemek için uygulanabilir.

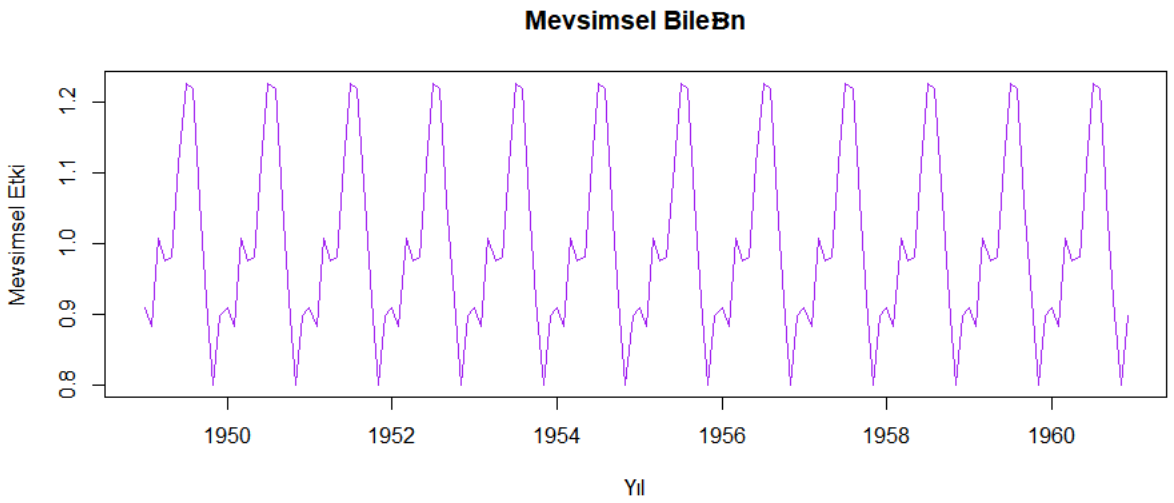


1. **Döngüsel Hareketler**: Grafik düzenli bir şekilde tekrarlayan dalgalanmalara sahip. Bu, ekonomide ya da diğer sistemlerde gözlemlenebilen konjonktürel hareketlerin bir göstergesi olabilir.
2. **Trend Belirsizliği**: Bu grafik, döngüsel hareketlere odaklandığı için uzun vadeli bir trend (artan ya da azalan) açıkça görülmüyor.
3. **Artan Genlik**: Dalgalanmaların şiddetinin zamanla arttığı gözleniyor. Bu, veri varyansının değiştiğini, yani serinin heteroskedastik olduğunu gösterebilir.

Yorum:
Bu grafik, **AirPassengers** verisinin döngüsel hareketlerini temsil ediyor gibi görünüyor. Ekonomik ya da mevsimsel bir etkiden kaynaklanabilecek tekrarlı dalgalanmalar mevcut. Ayrıca, 1958-1960 arasında hareketlerin daha keskin hale gelmesi, o yıllardaki uçak yolcu taşımacılığında artan değişikliklere veya dışsal bir etkiye işaret edebilir.

❖ MEVSİMSEL BİLEŞEN

Mevsimsel bileşen, seride belirli dönemlerde (örneğin her yıl, her ay) tekrar eden desenleri ifade eder. **AirPassengers** veri setinde, bu bileşeni ayrıştırma işlemi sırasında elde ettik. Şimdi bu bileşeni ayrı bir grafik olarak görselleştireceğiz.



Gözlemler:

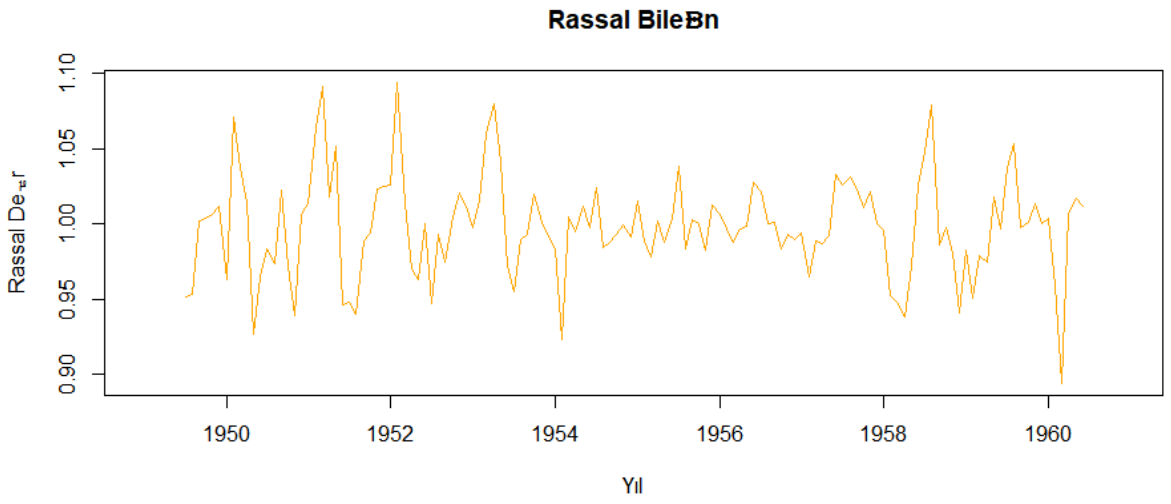
1. **Mevsimsellik**:
   - Grafik düzenli bir tekrarlama yapısına sahip, bu da mevsimsel etkilerin belirgin olduğunu gösteriyor.
   - Her yıl belirli dönemlerde zirve (artış) ve dip (düşüş) noktaları görülüyor.
2. **Amplitüd (Dalgalanma Şiddeti)**:
   - Mevsimsel bileşenlerin zirve ve dip noktaları sabit bir aralıkta hareket ediyor. Bu, serinin **sabit mevsimselliğe** sahip olduğunu, yani varyansının zamanla değişmediğini işaret eder.

Yorum ve Analiz:

Bu grafikte, mevsimsel bileşenlerin genlik ve yapısının zaman içinde değişmeden devam ettiği görülmektedir. AirPassengers verisinde bu bileşen, uçuşların yılın belli dönemlerinde daha yoğun olduğunu (örneğin yaz aylarında) gösterebilir. Bu durum, havayolu taşımacılığında yıl içi mevsimsel bir döngünün varlığını destekler.

❖ RASSAL VEYA DÜZENSİZ BİLEŞEN

Rassal bileşen, seride açıklanamayan, trend ve mevsimsel bileşenlerin dışında kalan düzensiz değişimlerdir. Bu bileşen, serideki gürültüyü (noise) ifade eder. AirPassengers veri setindeki rassal bileşeni, decompose fonksiyonu ile elde edilen random objesiyle analiz edeceğiz.



Gözlemler:

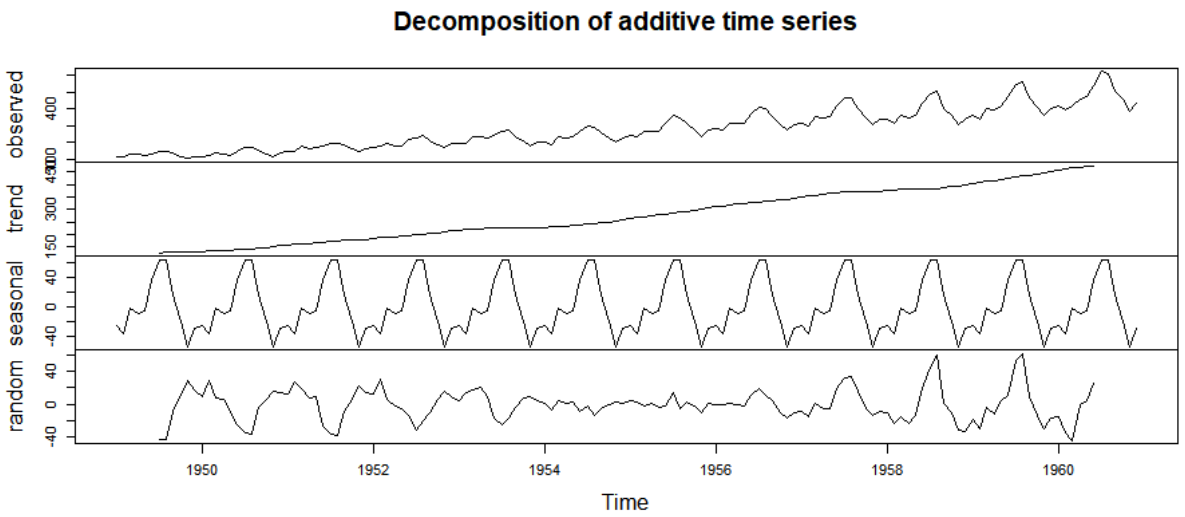
1. **Dalgalanmalar**:
   - Rassal bileşen, trend ve mevsimsel etkiler çıkarıldıktan sonra geriye kalan rastgele değişimleri ifade eder. Bu grafikte dalgalanmaların belirgin bir düzeni yok ve rastgele görünüyor, bu da beklenen bir durumdur.
2. **Genlik (Dalgalanma Şiddeti)**:
   - Rassal bileşenin genlik seviyesi genelde 0.95 ile 1.10 arasında değişiyor. Ancak, bazı yıllarda (örneğin 1958 civarında) dalgalanmaların arttığı görülüyor.
3. **Durağanlık**:
   - Dalgalanmalar genelde zaman içinde durağan görünüyor. Büyük bir yapısal kırılma ya da düzenli artış/azalış gözlenmiyor.

Yorum ve Analiz:

Bu bileşen, serinin rastgele gürültüsünü temsil ediyor. Grafik, öngörülemeyen olaylardan kaynaklanan küçük sapmaları ve anormallikleri içeriyor. Rassal bileşenin belirgin bir trend ya da düzen göstermemesi, zaman serisi modellemesi açısından olumlu bir durumdur. Bu, modelin büyük ölçüde trend ve mevsimsel bileşenleri yakaladığını ve geriye kalan kısmın "rassal" olduğunu gösterir.

❖ TOPLAMSAL AYRIŞTIRMA YÖNTEMİ

Toplamsal ayrıştırma yöntemi, zaman serisinin **trend**, **mevsimsel**, ve **rassal bileşenlerine** ayrılması işleminde kullanılır. Bu yöntem, serinin bu bileşenlerin toplamı olduğunu varsayar.



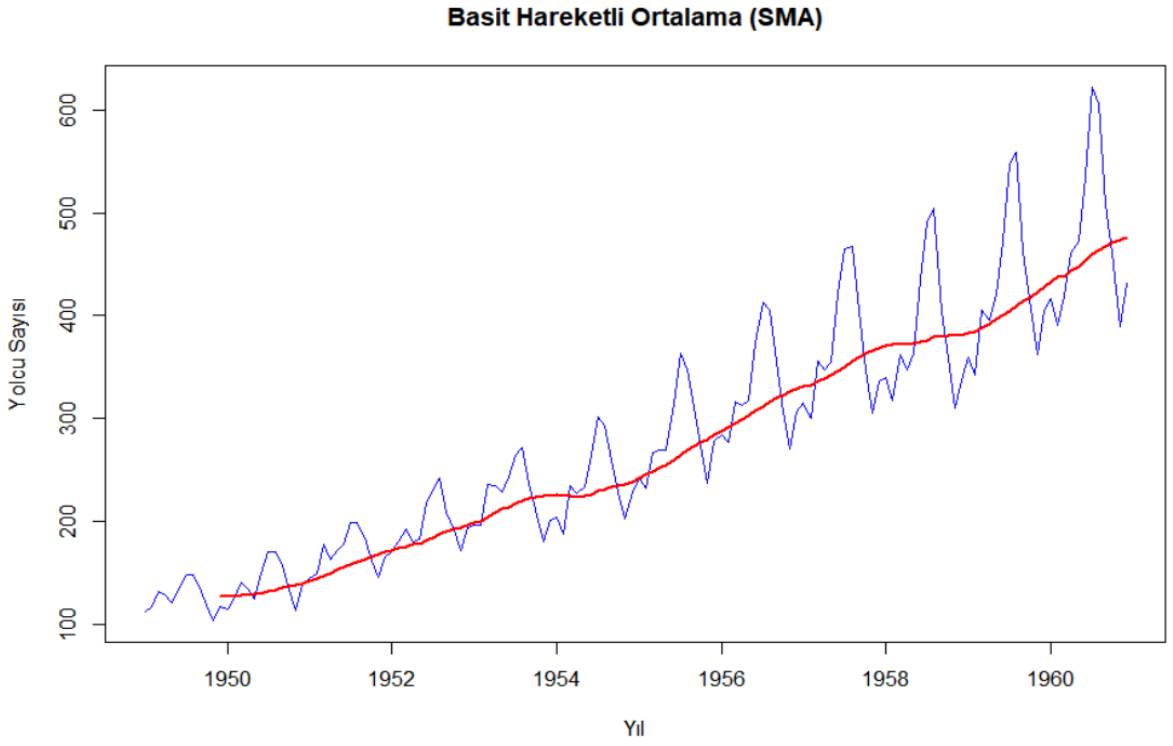
1. **Observed (Gözlemlenen)**:
   - En üstteki panel, zaman serisinin ham halini gösterir. Bu grafik, serinin genel yapısını anlamamızı sağlar. Bu örnekte, seride artan bir trend ve belirgin bir mevsimsel desen görülmektedir.
2. **Trend**:
   - İkinci panelde serinin genel trendi (uzun vadeli hareketi) gösterilmiştir. Burada serinin genel olarak artan bir trend izlediğini görebiliyoruz.
3. **Seasonal (Mevsimsel)**:
   - Üçüncü panel, serinin tekrar eden (mevsimsel) desenlerini içerir. Bu grafik, her yıl belirgin şekilde tekrarlanan bir desen olduğunu açıkça göstermektedir. Mevsimsel bileşen, serinin belirli zamanlarda nasıl dalgalandığını anlamamıza yardımcı olur.
4. **Random (Rastgele)**:
   - Son panel, serinin rastgele bileşenini gösterir. Bu, trend ve mevsimsel etkiler çıkarıldıktan sonra geriye kalan, açıklanamayan kısımdır. Rastgele bileşen genelde beyaz gürültü (random noise) olarak beklenir ve büyük dalgalanmalar olmaması modelin uyumlu olduğunu gösterir.

Yorum:

- Grafik, seride hem uzun vadeli bir artış trendi hem de belirgin bir mevsimsel desen olduğunu ortaya koymaktadır.
- Mevsimsel desenin şekli ve periyodu oldukça düzenlidir, bu da serinin mevsimsel bileşeninin güçlü olduğunu gösterir.
- Rastgele bileşende büyük bir dalgalanma ya da anormal bir durum gözlenmemektedir, bu da serinin düzgün bir şekilde ayrıştırıldığını gösterir.

❖ SMA (Basit Hareketli Ortalama)

SMA, serinin kısa vadeli dalgalanmalarını düzleştirerek genel eğilimleri görmeyi sağlar. AirPassengers veri seti üzerinde 12 aylık (yıllık) hareketli ortalama hesaplaması.



1. **Mavi Çizgi (Ham Veri)**:
   - Zaman serisinin gözlemlenen değerlerini (örneğin, yolcu sayısını) gösterir. Veride belirgin bir mevsimsel desen ve artan trend gözlemlenmektedir.
   - Yolcu sayıları yıllar içinde artış göstermekte ve her yıl içinde dalgalanmalar bulunmaktadır.
2. **Kırmızı Çizgi (SMA)**:
   - Basit hareketli ortalama ile elde edilen trend çizgisini temsil eder.
   - SMA, kısa vadeli dalgalanmaları (mevsimsel etkiler gibi) ortadan kaldırarak uzun vadeli genel hareketi vurgular.
   - Bu grafikte, kırmızı çizgi serideki artış trendini açık bir şekilde göstermektedir.

Yorum:

- **Trend:** Kırmızı çizgi, serinin uzun vadeli artış trendini açıkça ortaya koymaktadır. Bu, yolcu sayısının yıllar içinde düzenli olarak arttığını göstermektedir.
- **Mevsimsellik:** Mavi çizgideki periyodik dalgalanmalar, serinin güçlü bir mevsimsel bileşene sahip olduğunu işaret etmektedir. Kırmızı çizgi ise bu dalgalanmaları ortadan kaldırarak genel trendi daha net görmemizi sağlar.
- **Dalgalanmalar:** Yıllar geçtikçe, hem dalgalanmaların hem de genel artışın büyüklüğü artmaktadır. Bu, serinin mevsimsel bileşeninin ve trendinin ölçeğe bağlı olduğunu gösterebilir.

❖ Mevsimsel Olmayan Seriyi Düzleştirme

Amaç:

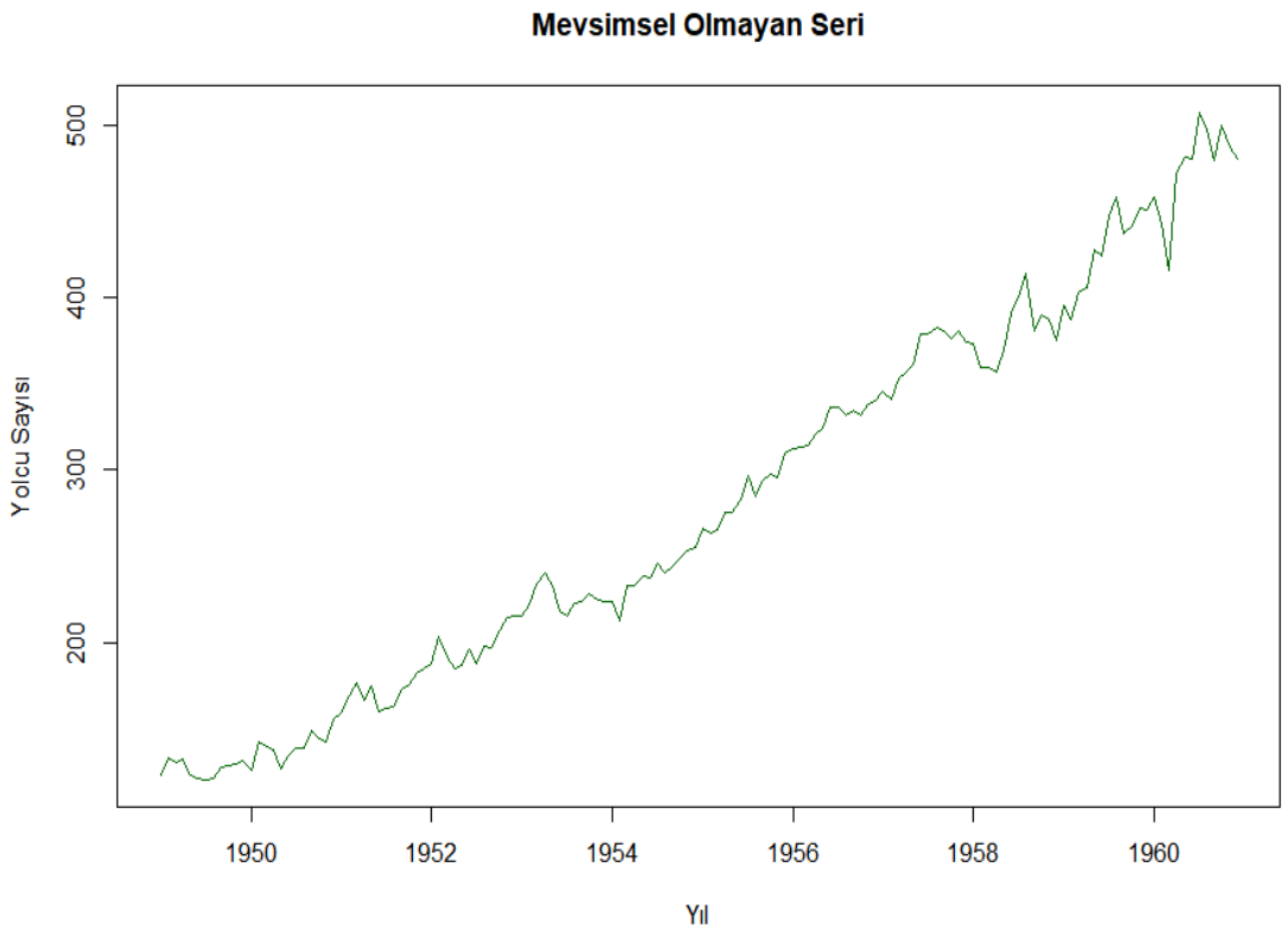
- Veriyi **mevsimsel etkilerden arındırmak**.
- Böylece, trend ve düzensiz bileşenlerin daha net analiz edilmesini sağlamak.

AirPassengers verisi: Orijinal zaman serimiz.

airpassengers_decomp$seasonal: Ayrıştırma sırasında elde edilen mevsimsel bileşen.

Mevsimsel olmayan seri: Orijinal seriyi mevsimsel bileşene böldük

Bu işlem, serinin mevsimsel desenlerden arındırılmasını sağladı.



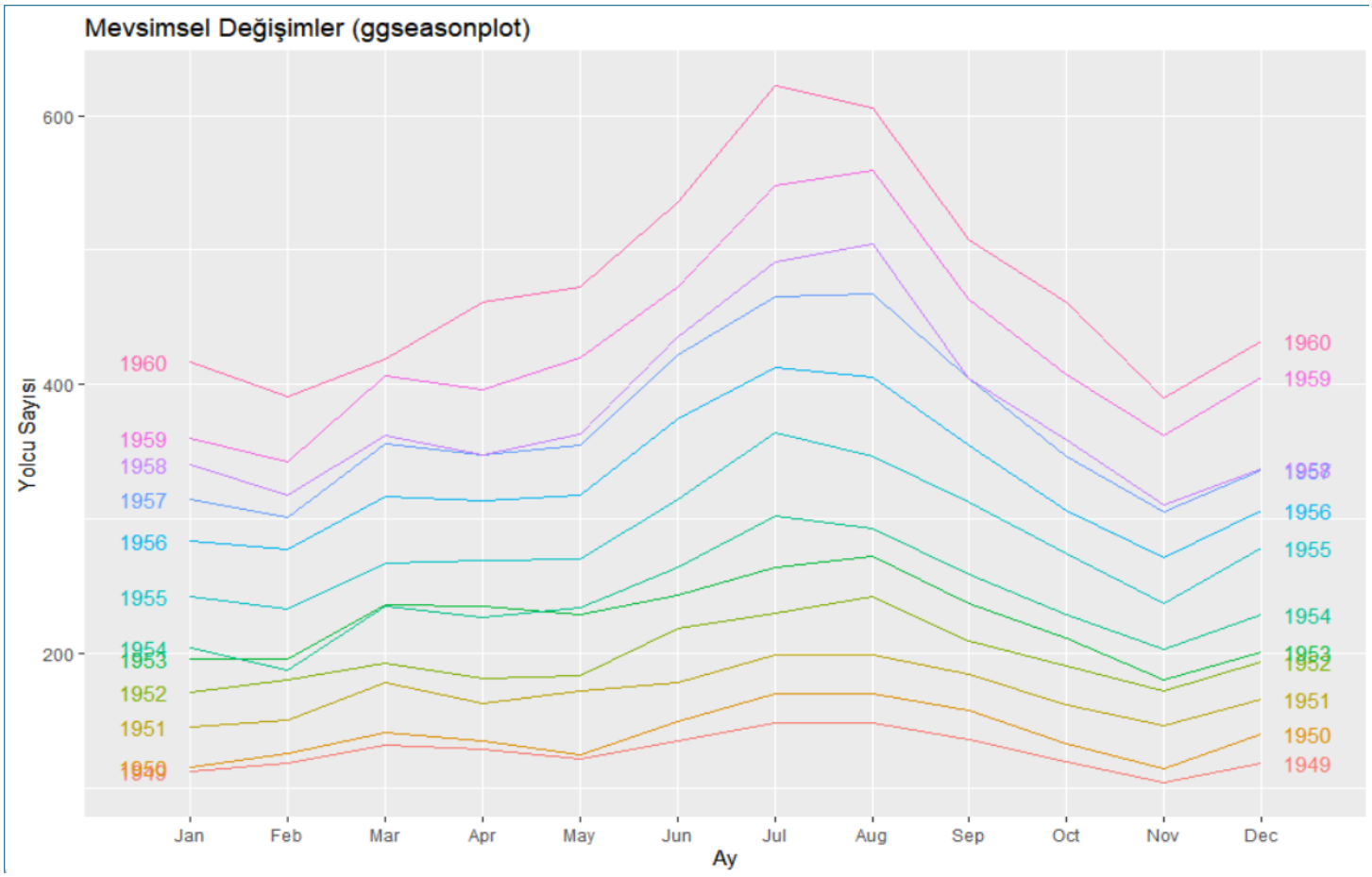
1. **Mevsimsellikten Arındırma:**
    - Mevsimsel bileşenlerin etkisi ortadan kaldırılmıştır. Bu, yıllık tekrar eden desenlerin artık seride görünmediği anlamına gelir.
    - Seride yalnızca uzun vadeli trend ve kısa vadeli düzensiz dalgalanmalar kalmıştır.
2. **Yükselen Trend:**
    - Seri genel olarak sürekli bir artış göstermektedir. Bu, yolcu sayısının yıllar boyunca düzenli olarak arttığını göstermektedir.
    - Mevsimsel etkiler ortadan kalktığında, artış trendi daha net ve kesintisiz bir şekilde gözlemlenebilir hale gelmiştir.
3. **Dalgalanmalar:**
    - Kısa vadeli dalgalanmalar hâlâ görünmektedir, ancak bunlar artık mevsimsel desenlere bağlı değildir. Bu dalgalanmalar, diğer faktörlerin (örneğin, ekonomik, sosyal veya rastgele olaylar) etkisini yansıtabilir.

Yorum:

- **Trend Analizi**: Mevsimsel etkilerin kaldırılması, serinin uzun vadeli davranışını daha net bir şekilde analiz etmeyi mümkün kılar. Bu grafikte, yıllar içinde artan bir eğilim olduğu açıkça görülmektedir.
- **Kısa Vadeli Düzensizlikler**: Mevsimsellik dışındaki kısa vadeli düzensiz dalgalanmalar hala mevcuttur. Bu dalgalanmalar, tahmin modelleri için dikkate alınması gereken birer bileşendir.
- **Kullanım Amacı**: Bu tür bir seri, özellikle trend ve düzensiz bileşenlerin analizine odaklanmak için uygundur. Örneğin, tahmin yaparken mevsimsel etkilerle uğraşmadan serinin genel davranışı daha iyi modellenebilir.

❖ MEVSİMSEL DİYAGRAMLAR

Mevsimsel diyagramlar, serideki mevsimsel etkilerin nasıl değiştiğini görselleştirmeye yarar. AirPassengers veri setinde aylık yolcu sayılarının yıllar boyunca nasıl bir düzen içinde değiştiğini inceleyeceğiz. **fpp2** veya temel R fonksiyonları ile oluşturulabilir.



Mevsimsel Trendler:

- Her yıl için aylık yolcu sayıları net bir şekilde gösteriliyor. Grafik, aylık yolcu sayılarındaki **mevsimsel bir örüntüyü** ortaya koyuyor. Örneğin:
  - Ocak ve Şubat aylarında yolcu sayıları düşük.
  - Yolcu sayıları Mart'tan itibaren artış gösteriyor, Temmuz ve Ağustos aylarında zirveye ulaşıyor.
  - Eylül ayından itibaren yolcu sayıları azalmaya başlıyor ve Aralık ayında yeniden düşük seviyelere ulaşıyor.
- Bu, açıkça bir **mevsimsel bileşenin** varlığını gösterir.

Trend Üzerine Yıllık Artış:

- Her yılın grafiği, bir önceki yılın grafiğinin üzerinde yer alıyor. Bu da **zamanla yolcu sayısında genel bir artış trendi** olduğunu gösteriyor.
- Özellikle 1950 ile 1960 arasında, her yıl yolcu sayılarının düzenli olarak arttığı görülmektedir.

1950–1960 Yılları Arası Dönem:

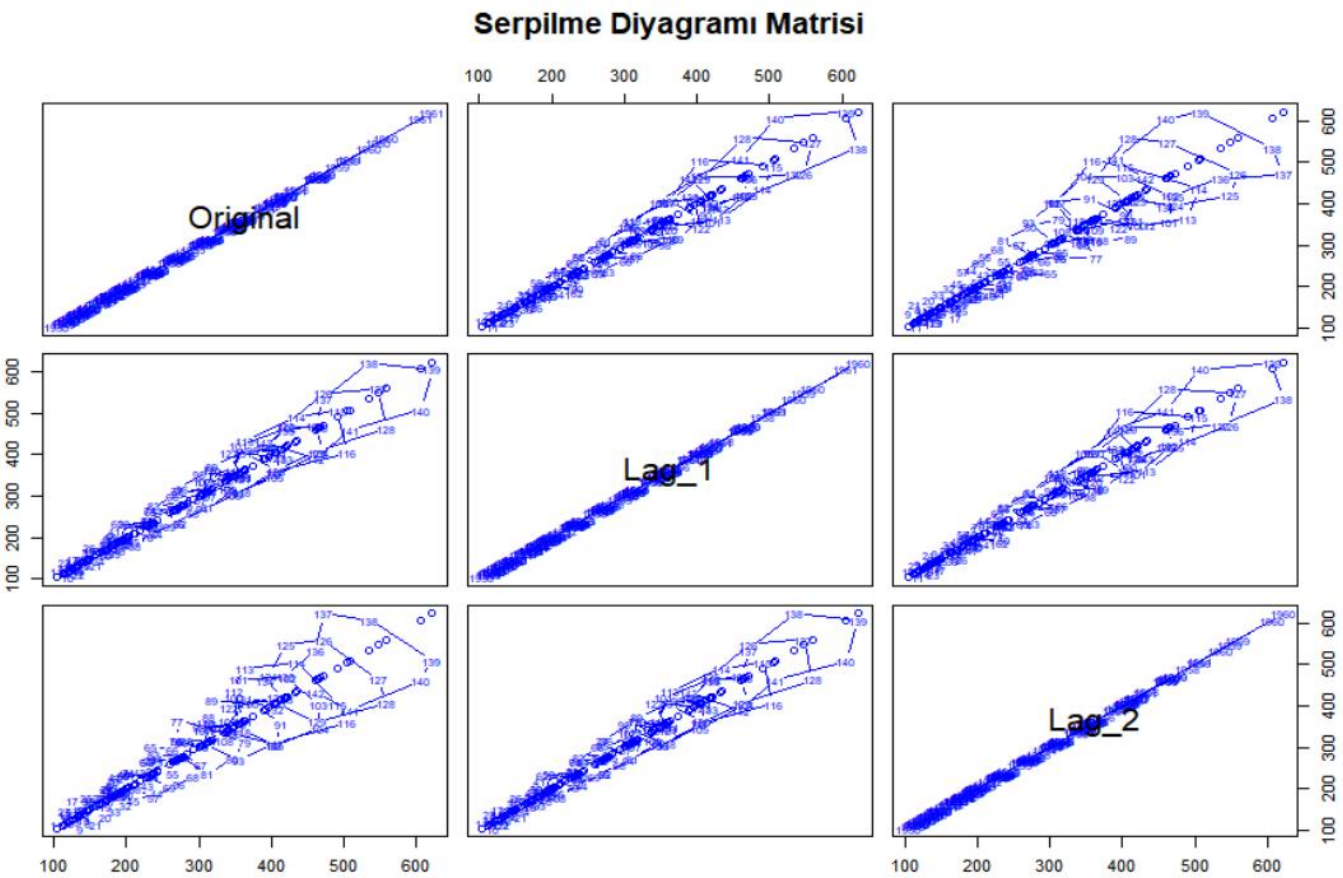
- Yolcu sayılarındaki bu artış, hava yolu taşımacılığının bu yıllar içinde büyüdüğüne veya popülerleştiğine işaret ediyor olabilir.
- Artış sadece mevsimsel dalgalanmalardan değil, aynı zamanda genel bir **pozitif trend**'den kaynaklanmaktadır.

Dönemsel Tepeler ve Dipler:

- Yolcu sayısının zirve yaptığı aylar genellikle Temmuz ve Ağustos. Bu dönem tatil sezonu ile uyumlu olabilir.
- Dip noktalar ise genelde yıl başı (Ocak) ve yıl sonu (Aralık) aylarında görülmektedir.

❖ SERPİLME DİYAGRAMLARI

Serpilme diyagramları ve korelasyon analizi, serinin farklı dönemlerdeki değerleri arasındaki ilişkiyi incelememize olanak tanır. **AirPassengers** veri setinde özellikle gecikmeli ilişkileri (lagged relationships) analiz etmek için serpilme diyagramı matrisi ve gecikme diyagramlarını kullandım.

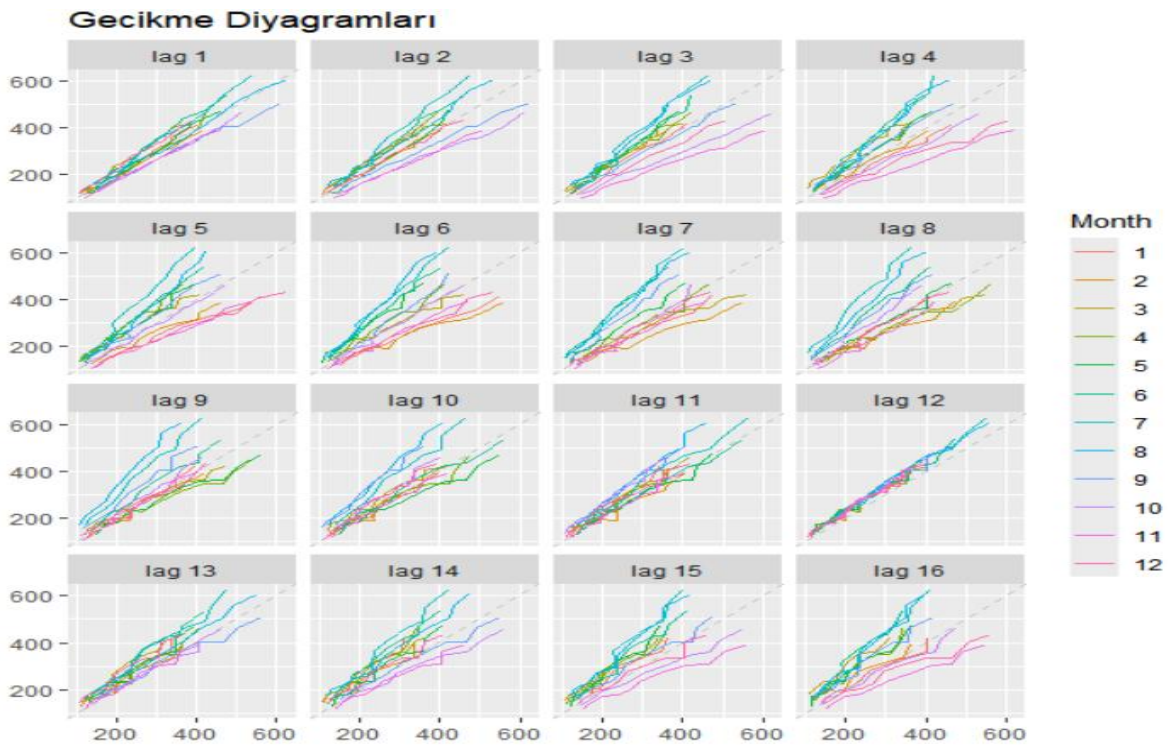


Grafik Analizi:

1. **Original (Orijinal Zaman Serisi):**
   - Sol üst köşede yer alan orijinal zaman serisi grafiği, verinin genel yapısını ve trendini göstermektedir. Düz bir çizgi şeklinde ilerlemesi, bu verinin zaman sırasıyla düzenli bir şekilde arttığını ya da bir trend izlediğini belirtir.
2. **Lag_1 (Birinci Gecikme):**
   - Orta üstteki grafik, zaman serisinin bir önceki değeriyle (t değeri ile t-1 değeri) olan ilişkisini göstermektedir.
   - Burada, birinci gecikme değerlerinin orijinal veriyle arasında pozitif bir korelasyon olduğu görülüyor. Bu, zaman serisinin birbirine bağımlı olduğunu ve değerlerin artış veya azalış yönünde birbirine yakın hareket ettiğini gösterir.

3. **Lag_2 (İkinci Gecikme):**
   - Sağ alt köşedeki grafik, serinin iki önceki değeri (t ile t-2) arasındaki ilişkiyi ifade eder.
   - Gecikme artmasına rağmen, pozitif korelasyon devam etmektedir. Ancak, korelasyon katsayısının birinci gecikmeye kıyasla daha düşük olma olasılığı vardır.
4. **Diğer Gözlemler:**
   - Tüm grafiklerde, noktaların belirgin bir çizgi etrafında toplanması, zaman serisinin düzenli bir yapıda olduğunu (trend + mevsimsellik içerdiğini) ve rastgele gürültünün az olduğunu göstermektedir.
   - Yıllık artış trendi ve mevsimsel bileşenlerin varlığı nedeniyle, veriler arasındaki ilişki güçlü bir şekilde korelasyon göstermektedir.

Gecikme Diyagramları



Grafik Analizi ve Yorum:

1. **Lag 1'den Lag 16'ya Kadar Gecikmeler:**
   - Her bir alt grafik, zaman serisinin ttt ile t−kt-kt−k (k = gecikme değeri) arasındaki ilişkiyi temsil eder.
   - Örneğin, Lag 1 grafiği ttt ile t−1t-1t−1, Lag 2 grafiği ise ttt ile t−2t-2t−2 arasındaki ilişkiyi gösterir.

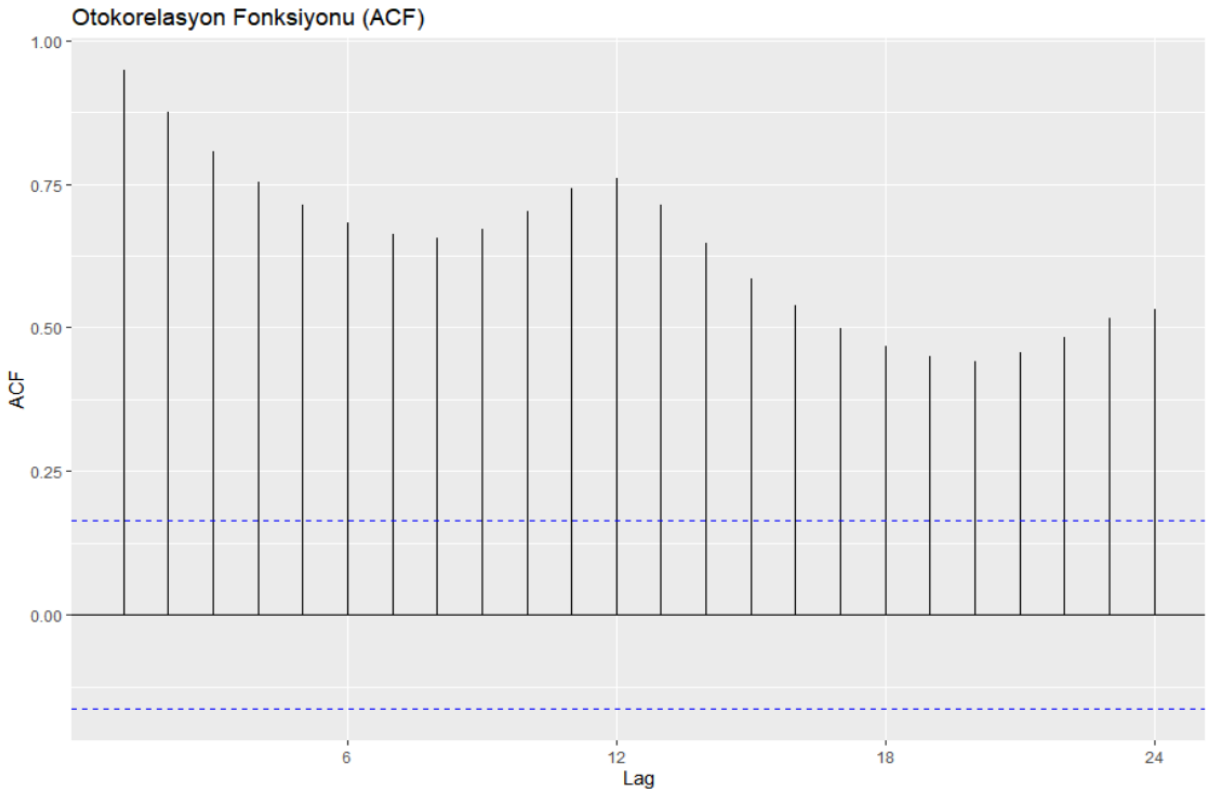
2. **Pozitif Korelasyon:**
    - İlk birkaç gecikmede (özellikle Lag 1, Lag 2, Lag 3), güçlü bir pozitif korelasyon görülüyor. Bu, zaman serisinin değerlerinin birbiriyle oldukça ilişki olduğunu ifade eder. Yani, bir dönem içindeki değerler bir sonraki dönemde benzer davranışlar sergileme eğilimindedir.
    - Daha yüksek gecikme değerlerinde (örneğin Lag 13 ve sonrası), korelasyon biraz daha zayıflamış görünüyor, ancak hâlâ bir yapı gözlemlenebilir.
3. **Mevsimsel Desenler:**
    - Farklı renkler, yıl içindeki farklı ayları temsil ediyor. Bu, serinin mevsimsel bir yapıya sahip olduğunu görmeyi kolaylaştırır.
    - Özellikle belirli ayların (örneğin yaz aylarının) daha yüksek değerlere sahip olduğu ve bu ayların gecikmeli değerler üzerinde de etkili olduğu anlaşılıyor.
4. **Otokorelasyonun Gücü:**
    - İlk birkaç gecikme boyunca (Lag 1, Lag 2, Lag 3), noktalar güçlü bir çizgi boyunca sıralanmış. Bu, otokorelasyonun güçlü olduğunu gösterir.
    - Daha yüksek gecikmelerde (örneğin Lag 10, Lag 12) dağılım daha geniş ve çizgisel yapı daha az belirgin hale geliyor. Bu, otokorelasyonun zamanla azaldığını ifade eder.
5. **Aylar Arasındaki Farklılıklar:**
    - Farklı ayları temsil eden renkler, aynı yıl içinde mevsimsel değişimin etkilerini vurguluyor. Özellikle yüksek değerlerin yaz aylarında (muhtemelen Temmuz-Ağustos) yoğunlaştığı ve kış aylarında düşük değerlerin ağırlık kazandığı görülüyor.

Özet:

- Bu grafik, **pozitif otokorelasyon** ve **mevsimsellik** olduğunu açıkça ortaya koyuyor.
- İlk gecikmeler (Lag 1, Lag 2) çok güçlü bir yapı sergiliyor. Bu, zaman serisinin otoregresif modellere uygun olduğunu gösterebilir.
- Daha yüksek gecikmelerde (örneğin Lag 12 sonrası), mevsimsel örüntülerin etkisi hâlâ görülebiliyor, ancak otokorelasyon daha zayıf hale geliyor.

❖ OTOKORELASYON (ACF) VE BEYAZ GÜRÜLTÜ

Otokorelasyon, zaman serisindeki mevcut değerlerin önceki değerlerle ilişkisini ölçer. **AirPassengers** veri setinde otokorelasyonu inceleyerek trend, mevsimsellik ve rastgele desenleri değerlendireceğiz. Ayrıca, serinin beyaz gürültü (white noise) olup olmadığını test edeceğiz.



Yorum:

1. **Yüksek İlk Gecikmeler:**
   - İlk gecikmelerde (Lag 1, Lag 2, Lag 3 gibi) korelasyon değerlerinin oldukça yüksek olduğu (yaklaşık 0.75 ve üzeri) görülmektedir. Bu, zaman serisinde bir trend olduğunu ve art arda gelen değerlerin güçlü bir şekilde ilişkilendirildiğini gösterir.
2. **Periyodiklik ve Mevsimsellik:**
   - Korelasyon değerlerinde düzenli bir dalgalanma (yukarı-aşağı hareket) gözleniyor. Bu, zaman serisinin **mevsimsel bir yapıya** sahip olduğunu gösterir. Özellikle 12. gecikmede korelasyonun tekrar arttığı görülüyor, bu da yıllık bir mevsimsel döngüyü işaret ediyor.
   - Örneğin, 12, 24 gibi gecikmelerdeki yüksek otokorelasyon, her yılın aynı döneminde benzer desenlerin tekrar ettiğini gösterir.

3. **Azalan Otokorelasyon:**
   - Gecikme (lag) arttıkça otokorelasyon değerleri kademeli olarak azalmaktadır. Bu, uzun vadede zaman serisinin değerlerinin birbirine olan etkisinin zayıfladığını ifade eder.
   - Ancak, bu azalma tamamen düzensiz değildir; belirli bir düzen içinde mevsimsel etkiler görülmeye devam etmektedir.
4. **Mavi Noktalı Çizgiler:**
   - Grafikteki yatay mavi noktalı çizgiler, otokorelasyon katsayısının anlamlılık sınırlarını (confidence interval) temsil eder. Bu sınırların dışında kalan çubuklar, korelasyonun istatistiksel olarak anlamlı olduğunu gösterir.
   - Grafikteki çoğu gecikme değeri bu sınırların dışında olduğundan, zaman serisindeki otokorelasyonun güçlü ve anlamlı olduğu söylenebilir.
5. **Trend ve Mevsimselliğin Belirginliği:**
   - Trend bileşeni, korelasyon değerlerinin yüksek olduğu ilk gecikmelerde fark edilir. Mevsimsel etkiler ise özellikle 12 gecikmelik döngülerde kendini gösterir.

❖ Beyaz Gürültü Analizi

Beyaz gürültü, otokorelasyon olmadığında ve verinin rastgele bir desen izlediğinde oluşur. Bu testi Box-Ljung testi ile yapılır.

ÇIKTI:

Box-Ljung test

data: AirPassengers

X-squared = 857.07, df = 10, p-value < 2.2e-16

- **X-squared = 857.07**:
  Bu testin istatistiksel değeridir. X-squared (ki-kare değeri), serinin otokorelasyon yapısını test etmek için hesaplanır. Yüksek bir X-squared değeri, serinin otokorelasyonunun anlamlı olduğunu ve dolayısıyla beyaz gürültüye sahip olmadığını gösterir.
- **df = 10**:
  Bu, Box-Ljung testinin serinin ilk 10 gecikmesi (lag) için yapılan testin serbestlik derecesini ifade eder. Yani, 10 gecikme için yapılan otokorelasyon testinin sonuçları analiz edilmektedir.
- **p-value < 2.2e-16**:
  p-değeri, testin anlamlılık seviyesini gösterir. Buradaki p-değeri çok küçüktür (yaklaşık sıfır), bu da testin sonucunun çok anlamlı olduğunu ve sıfır hipotezinin reddedileceğini gösterir.

Yorum:

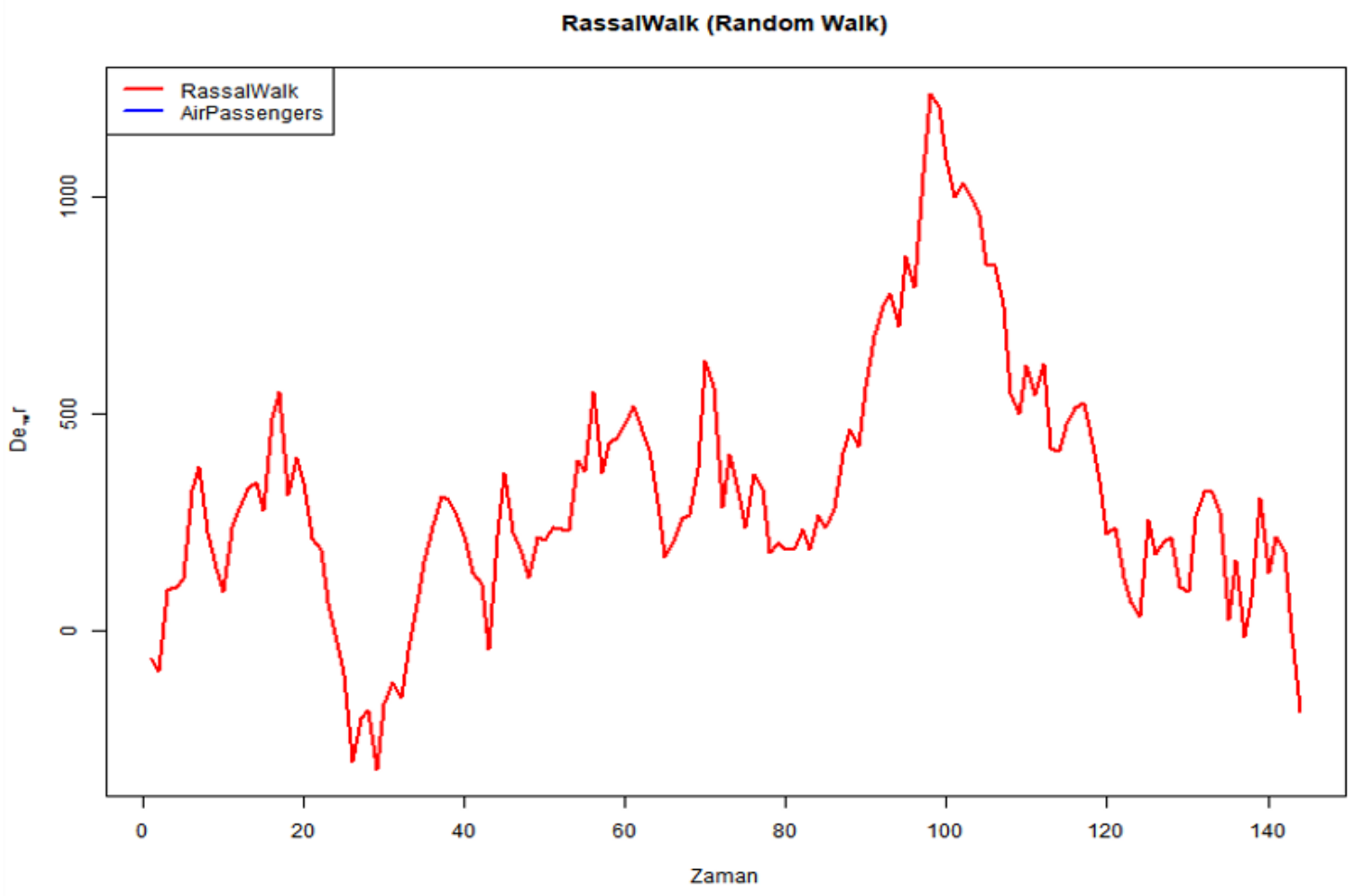
- **Sıfır Hipotezi (H0):** Zaman serisinin beyaz gürültü olduğu (yani otokorelasyon olmadığı).
- **Alternatif Hipotez (H1):** Zaman serisinin beyaz gürültü olmadığı (yani otokorelasyon olduğu).

Bu testin sonucunda **p-değeri** çok düşük (2.2e-16'dan küçük), bu da sıfır hipotezinin reddedildiğini ve zaman serisinin **beyaz gürültüye** sahip olmadığını gösterir. Yani, serinin **otokorelasyonu** vardır ve rastgele bir desen izlemez. Bu sonuç, modelleme sürecinde serinin geçmiş değerlerinin gelecekteki değerleri tahmin etmek için kullanabileceği anlamına gelir.

❖ RASSAL YÜRÜYÜŞ VE BASİT ÖNGÖRÜ YÖNTEMLERİ

Rassal Yürüyüş (Random Walk)

Rassal yürüyüş, bir zaman serisinin tamamen rastgele hareket ettiğini ve geçmiş değerlerin geleceği tahmin etmekte işe yaramadığını varsayar. Bunu simüle ederek AirPassengers verisiyle karşılaştıracağız.



Grafikte, iki seri zaman içinde nasıl değiştiğini farklı renklerle temsil eder:

- **Kırmızı (RassalWalk):** Rassal yürüyüşü temsil ediyor.
- **Mavi (AirPassengers):** Yolcu sayısını ifade ediyor.

Grafik İncelemesi ve Öne Çıkan Noktalar:

1. Rassal Yürüyüş (Kırmızı Seri):

- Rassal yürüyüş, doğası gereği öngörülemezdir ve trend içermez. Seri, tamamen rastgele dalgalanmalar gösterir.
- Zaman içinde keskin yükselişler ve düşüşler var. Ancak bu dalgalanmaların belirli bir periyodik veya düzenli yapıya sahip olmadığını görüyoruz.
- Serinin genliği, zaman ilerledikçe artıyor. Bu, rassal yürüyüşte **kümülatif etkilerin büyümesi** olarak bilinen bir durumdur.

2. AirPassengers (Mavi Seri):

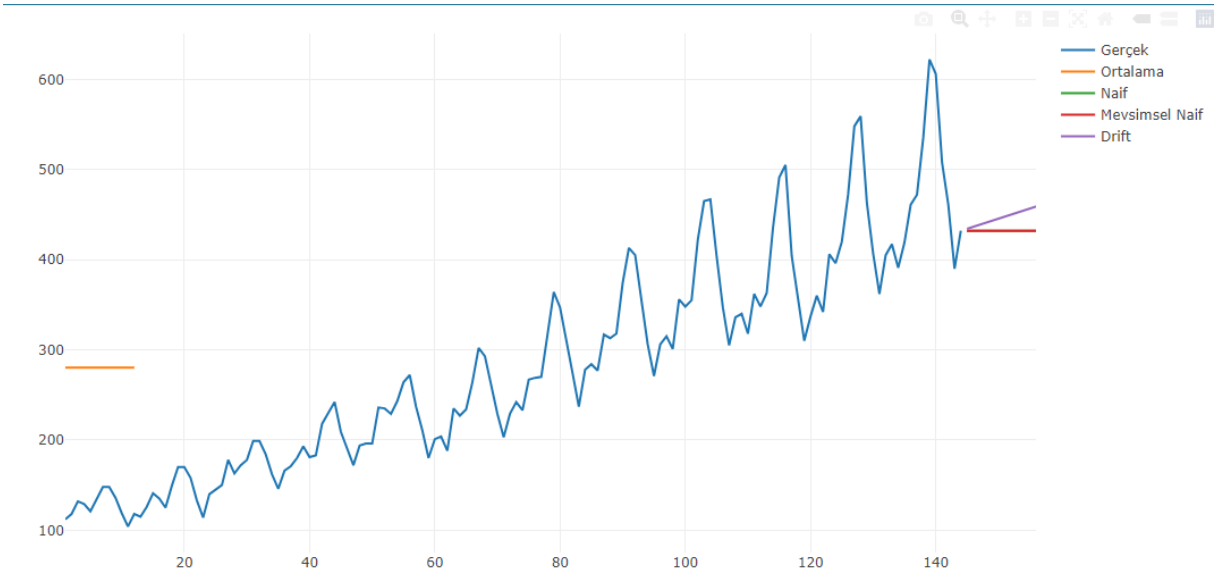
- AirPassengers serisinin bu grafikte bir eğilim olarak **belirgin bir şekilde büyüme trendi** sergilediği açıkça görülüyor.
- Mavi seri, önceki analizlerde gözlemlediğimiz mevsimsel bileşen ve trend özelliklerini yansıtıyor.
- AirPassengers'ın dalgalanmaları düzenli ve tutarlı bir mevsimsel yapıya sahip, bu da rassal yürüyüşten en önemli farklardan biridir.

3. Rassal Yürüyüş ile AirPassengers Karşılaştırması:

- İki seri arasında ciddi bir yapısal fark olduğu açık. Rassal yürüyüş tamamen rastgele ve kaotik dalgalanma sergilerken, AirPassengers zaman serisi trend ve mevsimsellik içeriyor.
- Rassal yürüyüşün öngörülebilir bir paterni olmadığından, bu tür bir model gerçek dünya verilerini modellemek için uygun değildir. Ancak AirPassengers verisi gibi gerçek zaman serileri, belirli düzenli davranışlar gösterir ve daha karmaşık modellere ihtiyaç duyar.

❖ Basit Öngörü Yöntemleri

AirPassengers verisi üzerinde **Ortalama Yöntemi**, **Naif Yöntem**, **Mevsimsel Naif Yöntem**, ve **Drift Yöntemi** gibi tahmin yöntemlerini uygulayacağız.



Yorumlar:

1. Gerçek Değerler (Mavi Çizgi):

- Mavi çizgi, **AirPassengers** zaman serisinin gerçek değerlerini temsil etmektedir.
- Bu veri seti belirgin bir şekilde hem artan bir **trend** hem de düzenli bir **mevsimsel yapı** içeriyor.

2. Ortalama Yöntemi (Turuncu Çizgi):

- Ortalama yönteminde, tüm geçmiş değerlerin aritmetik ortalaması alınarak sabit bir tahmin yapılır.
- Turuncu çizgi, serinin ortalama değerine karşılık gelen düz bir çizgidir.
- Avantajı basitliktir, ancak bu yöntem trend ya da mevsimsellik gibi özellikleri dikkate almaz. Bu nedenle, özellikle bu veri seti gibi trend ve mevsimsellik içeren serilerde yetersizdir.

3. Naif Yöntem (Yeşil Çizgi):

- Naif yöntem, son gözlem değerini gelecek dönemlerin tahmini olarak kullanır.
- Yeşil çizgi, son veri noktasından itibaren sabit bir değer alarak devam eder.
- Bu yöntem, trend ya da mevsimselliği göz önünde bulundurmaz ve yalnızca kısa vadeli tahminlerde kullanılabilir.

4. Mevsimsel Naif Yöntem (Kırmızı Çizgi):

- Mevsimsel Naif yöntemde, aynı mevsim/dönem içindeki önceki yılın değerleri tahmin olarak kullanılır.
- Bu yöntem, mevsimsel yapıyı yakalamada etkilidir. Ancak trendi dikkate almadığı için trendin etkili olduğu veri setlerinde zayıf kalır.
- Grafikte kırmızı çizgi, geçmişteki mevsimsel desenlere uygun bir tahmin sunmaktadır.

5. Drift Yöntemi (Mor Çizgi):

- Drift yöntemi, serinin ilk ve son gözlemleri arasındaki değişim oranını kullanarak bir eğim oluşturur ve bu eğime göre tahmin yapar.
- Mor çizgi, bir artış eğilimi göstermektedir ve veri setindeki trendi dikkate aldığı için daha iyi bir sonuç verebilir.
- Ancak bu yöntemde mevsimsellik dikkate alınmadığı için, düzenli mevsimsel dalgalanmalar içeren veri setlerinde eksiklikler ortaya çıkabilir.

Sonuç ve Özet:

- **Ortalama yöntemi**, veri setinin uzun vadeli genel seviyesini özetlemek için uygundur, ancak trend ve mevsimselliği hesaba katmaz.
- **Naif yöntem**, kısa vadeli tahminler için basit ve etkili olabilir ancak mevsimsellik ve trend olan serilerde eksik kalır.
- **Mevsimsel Naif yöntem**, mevsimsel yapıların baskın olduğu durumlarda etkili bir tahmin yöntemi olabilir.
- **Drift yöntemi**, trendi dikkate aldığı için bu veri setine daha uygun görünmektedir. Ancak mevsimsel desenleri yakalamada yetersizdir.

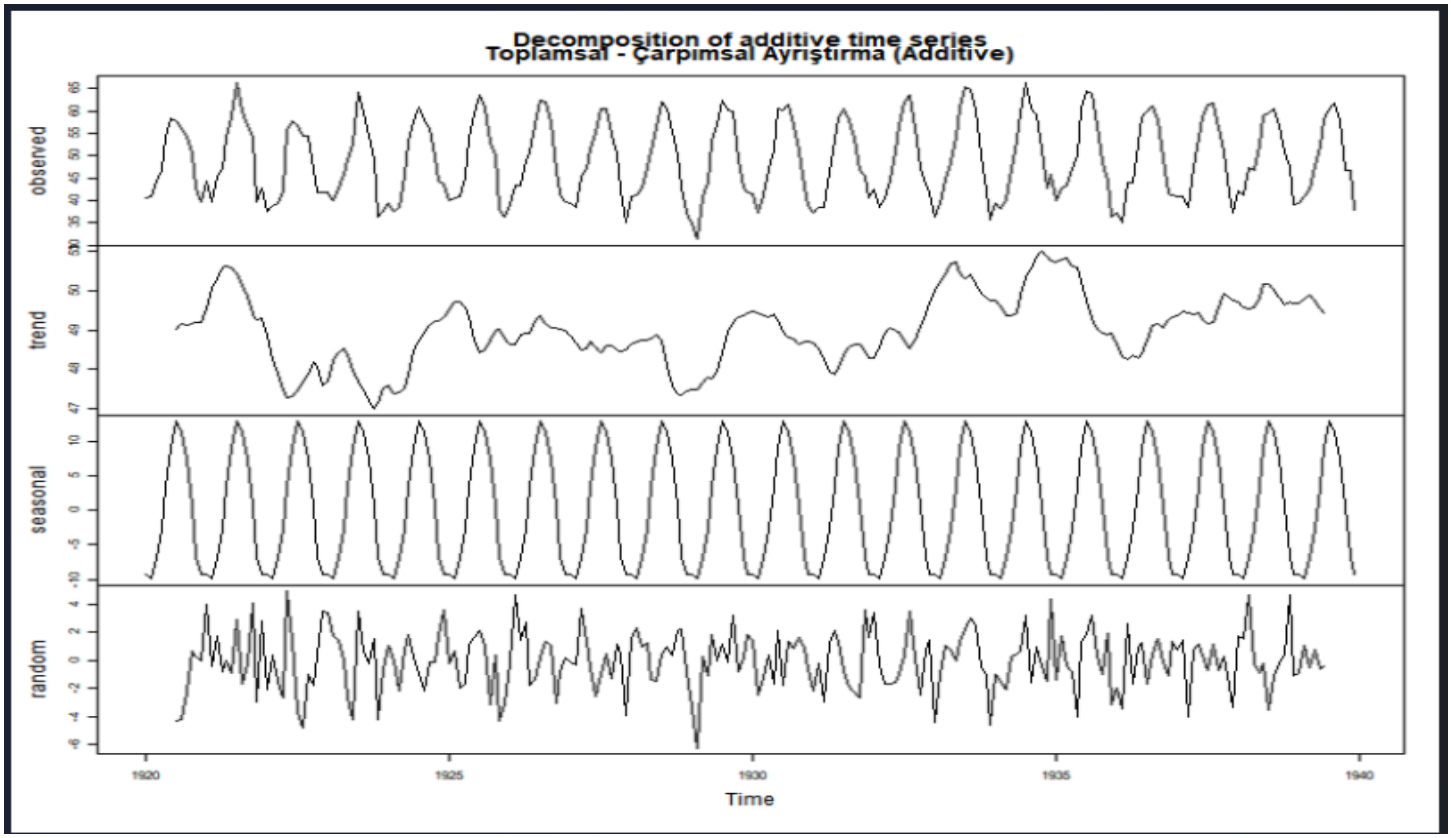
❖ Klasik Ayrıştırma Yöntemleri

Decompose fonksiyonunu kullanarak iki model üzerinde çalışacağız:

1. **Toplamsal Model (Additive):**
   - Seri: Zaman Serisi = Trend+Mevsimsellik+Duzensiz Bilesen
   - Seri bileşenleri toplamsal olarak ayrıştırılır.
2. **Çarpımsal Model (Multiplicative):**
   - Seri: Zaman Serisi = Trend×Mevsimsellik×Düzensiz Bileşen
   - Mevsimsel ve düzensiz bileşenler çarpımsal olarak etkiler.

Veri Seti Tanıtımı: nottem

- **Veri Adı:** nottem
- **İçeriği:** Nottingham şehrindeki aylık sıcaklık ölçümleri (°F).
- **Dönem:** 1920–1939 yılları arası (20 yıl, toplam 240 aylık veri).
- **Amaç:** Zaman serisindeki trend, mevsimsel ve düzensiz bileşenleri ayrıştırmak.
- **Kullanım Alanı:** Mevsimsellik ve trend etkilerini analiz ederek sıcaklık verilerinin uzun dönemli desenlerini incelemek.



Grafik Yorumları:

1. **Observed (Gözlenen Seri):**
   - İlk panel, zaman serisinin ham halini (gözlenen veri) gösterir.
   - Bu, trend, mevsimsel ve rastgele bileşenlerin birleşiminden oluşur.
   - Gözlenen seride düzenli bir dalgalanma ve genel bir artış eğilimi var gibi görünüyor.
2. **Trend:**
   - İkinci panel, serideki genel uzun vadeli eğilimi gösterir.
   - Veri kümesinde başlangıçta bir artış, ardından bir azalma ve tekrar bir artış olduğu görülüyor.
   - Bu, mevsimsel etkilerden arındırılmış uzun vadeli genel davranışı anlamak için kullanılır.
3. **Seasonal (Mevsimsel Bileşen):**
   - Üçüncü panel, serideki düzenli ve periyodik dalgalanmaları temsil eder.
   - Mevsimsel bileşen, her yıl aynı dönemlerde tekrarlanan desenleri gösterir.
   - Bu grafik, mevsimsel etkilerin zaman içinde değişmediğini ve oldukça sabit olduğunu gösteriyor.
4. **Random (Düzensiz Bileşen):**
   - Son panel, serideki rastgele, açıklanamayan varyasyonları temsil eder.
   - Bu bileşen, serinin diğer üç bileşeni çıkarıldıktan sonra geriye kalan kısmıdır.
   - Düzensiz bileşenin dalgalı yapısı, serideki öngörülemeyen ve rastlantısal değişiklikleri gösterir.

Genel Değerlendirme:

- **Additif Model:** Bu grafik additif bir modeli temsil eder. Yani, serinin şu şekilde ifade edildiği varsayılır:

$$Y(t)=Trend(t)+Seasonal(t)+Random(t)$$

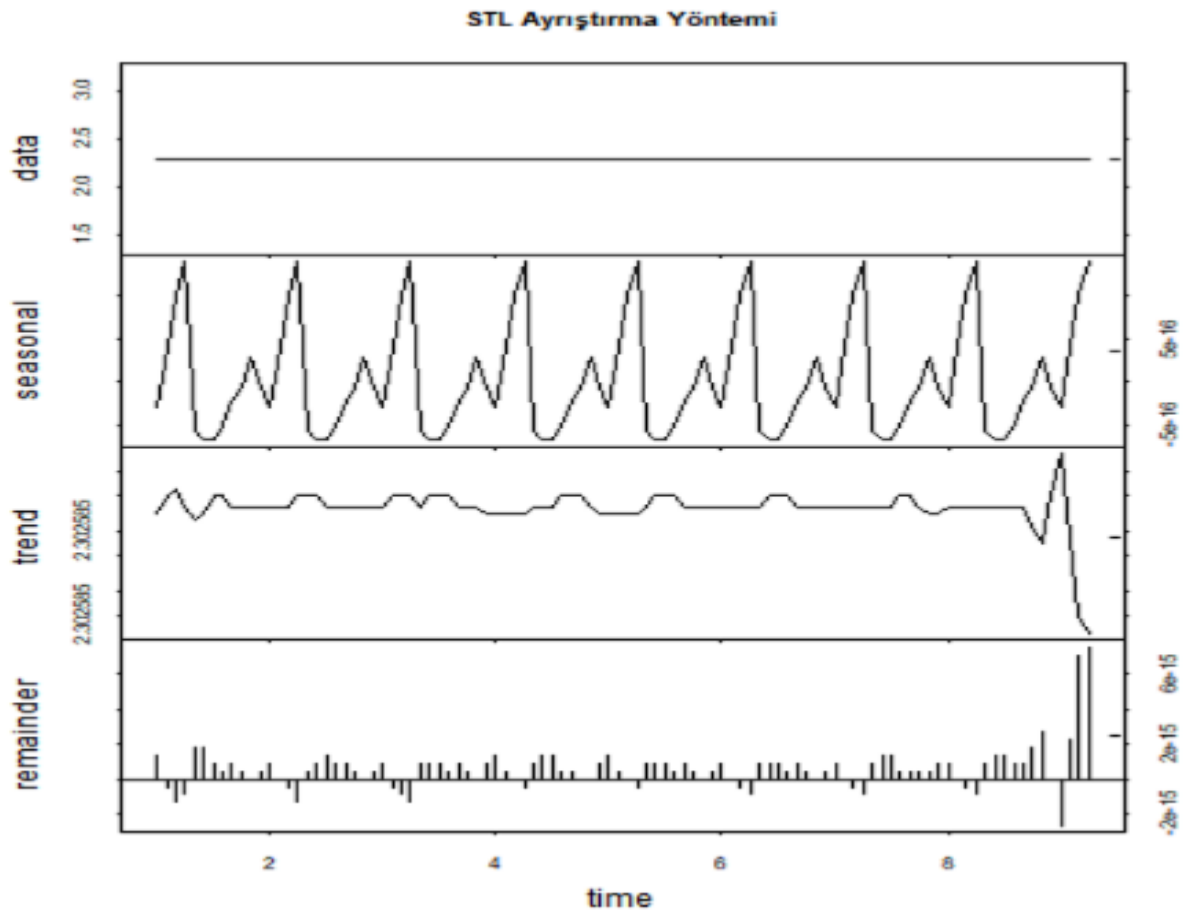
Bu, bileşenlerin toplanarak gözlenen seriyi oluşturduğu anlamına gelir.

- **Analiz Amaçları:**
  - **Trend:** Zaman içindeki genel yönelimleri ve uzun vadeli değişiklikleri görmek için kullanılır.
  - **Mevsimsel:** Serideki düzenli tekrar eden desenleri anlamak ve gelecekteki mevsimsel dalgalanmaları tahmin etmek için önemlidir.
  - **Düzensiz:** Serideki öngörülemeyen bileşenleri incelemek, modelleme ve tahmin için hata analizini içerir.

❖ STL AYRIŞTIRMA YÖNTEMİ (Veri nottem)

STL (**Seasonal and Trend Decomposition using Loess**) yöntemi, klasik ayrıştırmaya göre daha esnek ve modern bir yöntemdir.

- **Mevsimsellik**, trend ve düzensiz bileşenleri daha hassas bir şekilde ayrıştırır.
- Kullanıcı, mevsimsellik penceresini özelleştirebilir (örneğin, sabit veya değişken).



Yorumlar:

1. **Data (Veri):**
   - İlk panel, zaman serisinin orijinal (gözlenen) halini gösterir.
   - Seride düzenli bir mevsimsel desen ve genel bir trend olduğu açıkça görülüyor.
2. **Seasonal (Mevsimsel Bileşen):**
   - İkinci panel, zaman serisinin mevsimsel dalgalanmalarını temsil eder.
   - Bu bileşende düzenli ve sabit bir tekrar deseni gözlemleniyor.
   - Mevsimsel bileşen, belirli zaman dilimlerinde (örneğin aylık veya yıllık) tekrarlanan yapıları ortaya koyar.

3. **Trend (Eğilim):**
    - Üçüncü panel, uzun vadeli eğilimi gösterir.
    - Seride başlangıçta yatay bir eğilim varken, sonlara doğru düşüş yaşandığı görülüyor.
    - Trend bileşeni, mevsimsel ve rastgele etkilerden arındırılmış genel yönelimi anlamamızı sağlar.
4. **Remainder (Düzensiz Bileşen):**
    - Dördüncü panel, serideki rastgele ve açıklanamayan varyasyonları gösterir.
    - Bu bileşen, diğer üç bileşenin çıkarılmasından sonra geriye kalan artıkları içerir.
    - Son kısımlarda düzensiz bileşende ani değişiklikler (pikler) olduğu fark ediliyor.

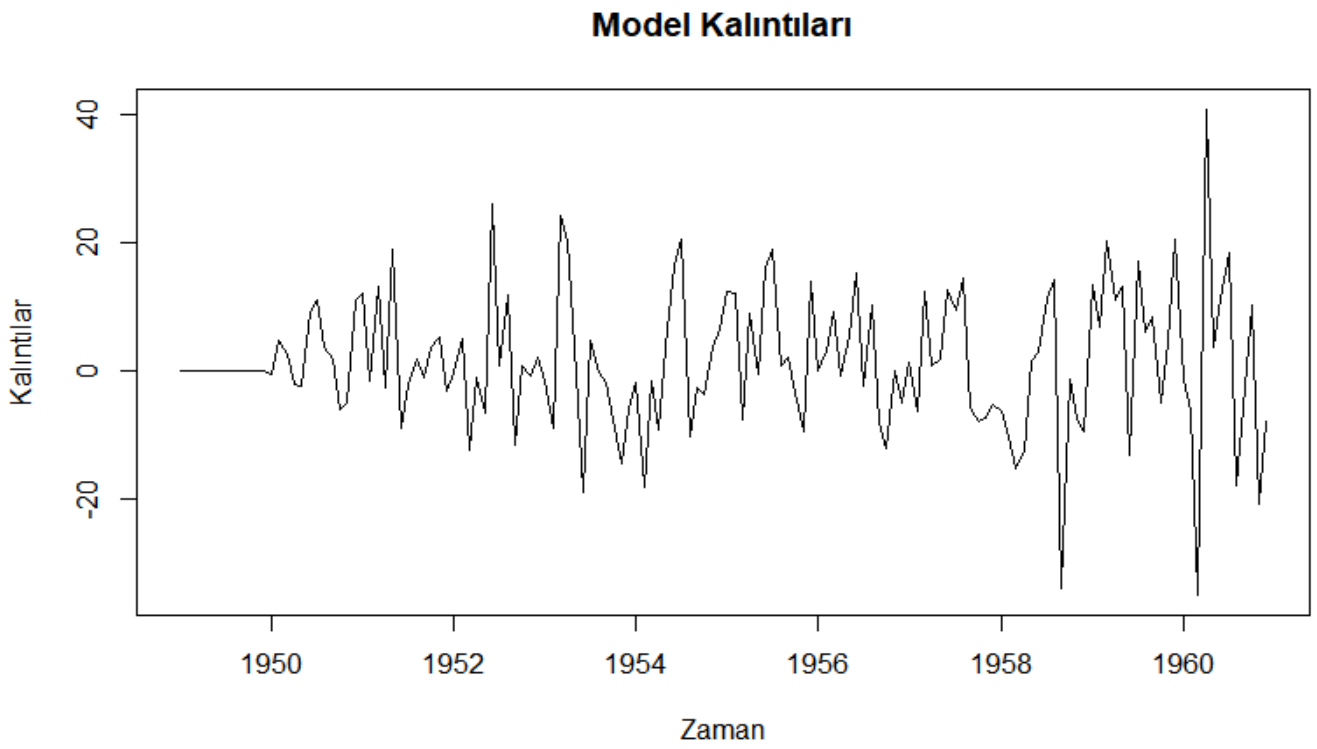
Sonuç:

Bu grafik, STL yöntemi kullanılarak bir zaman serisinin detaylı bir şekilde ayrıştırıldığını göstermektedir. Özellikle:

- Mevsimsel dalgalanmalar düzenli ve sabittir.
- Trend bileşeni zaman içinde değişim göstermekte, serinin sonlarına doğru bir düşüş eğilimi vardır.
- Düzensiz bileşen, analiz edilmesi gereken ani dalgalanmalar içeriyor.

❖ KALINTI ANALİZİ

Kalıntı analizi, zaman serisi modelinin başarısını değerlendirmek için kullanılır. Kalıntılar, modelin açıklayamadığı kısmı temsil eder ve rastgele (beyaz gürültü) olmalıdır. Kalıntılar üzerinden otokorelasyon ve normal dağılıma uygunluk testleri yapılabilir.



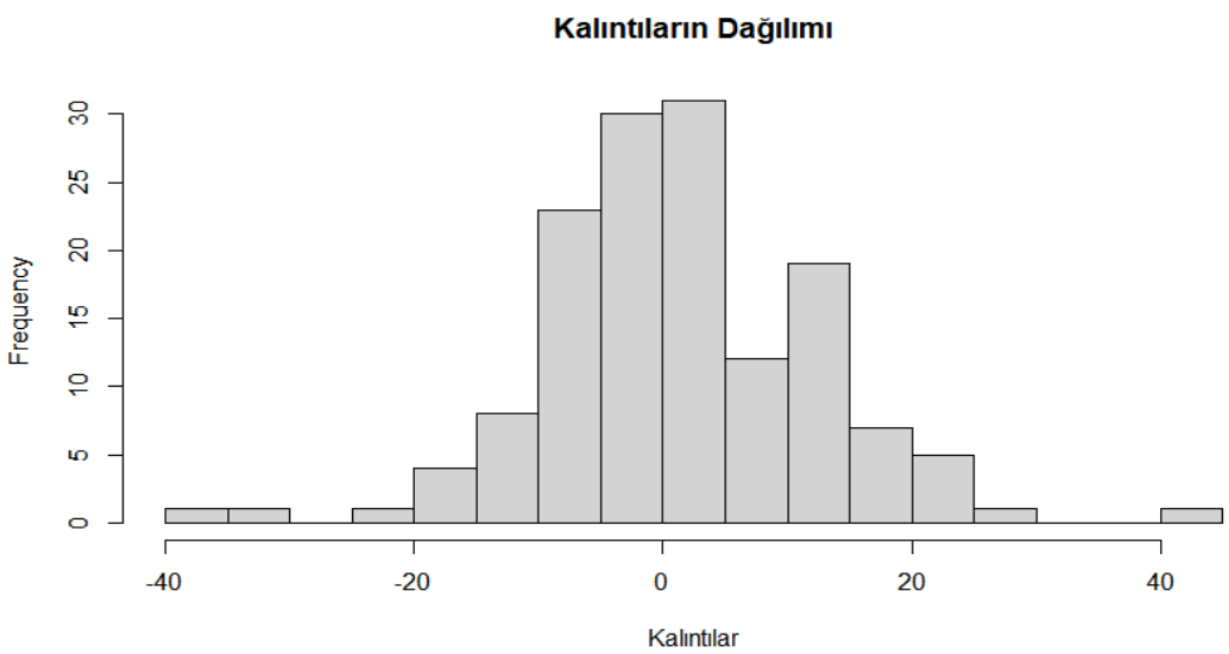
Analizi:

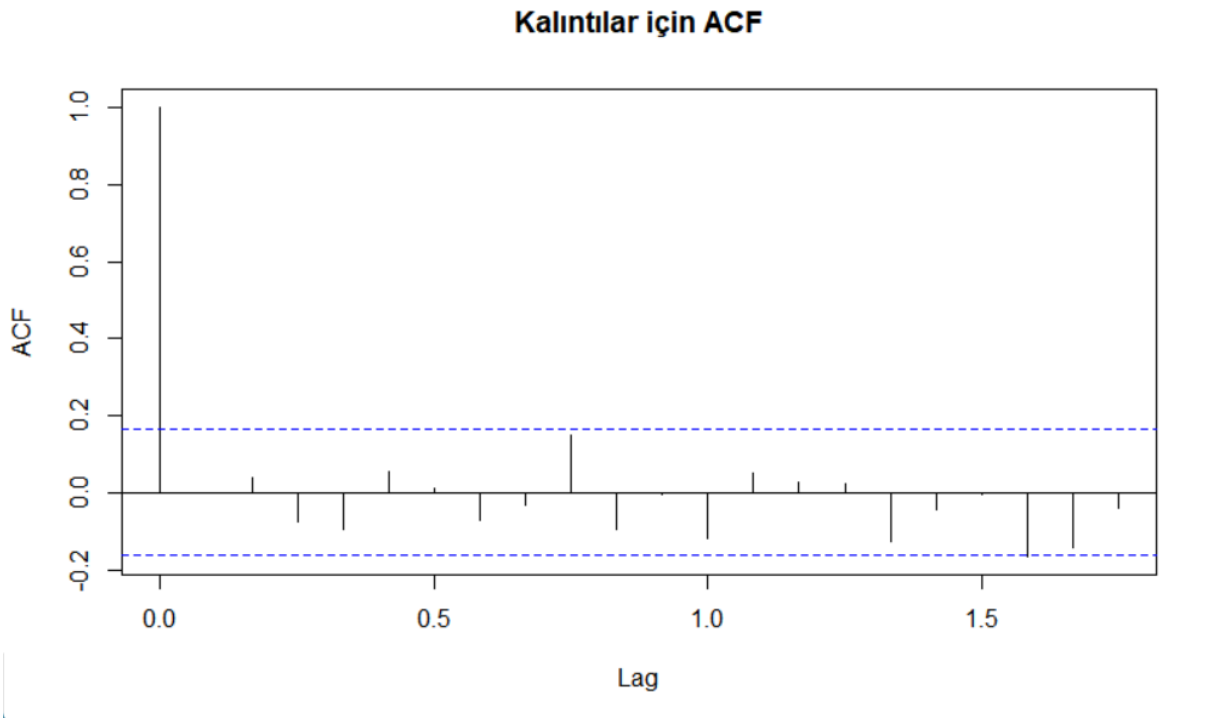
1. **Kalıntıların Özellikleri:**
   - Kalıntıların zamanla dağılımı incelenir.
   - Ortalama sıfır (0) etrafında dalgalanma beklenir. Bu, modelin sistematik bir hata yapmadığını gösterir.
   - Gözlemler arasında belirgin bir desen veya trend varsa, modelin yetersiz olduğu veya bazı bileşenlerin dikkate alınmadığı anlaşılır.
2. **Değişkenlik:**
   - Zamanla kalıntıların varyansında (değişkenliğinde) artış gözlemleniyor gibi görünüyor. Bu durum, modelin belirli zaman dilimlerinde daha az güvenilir olabileceğini gösterebilir.
   - 1960 civarında aşırı bir yükselme ve düşme (pikler) dikkat çekiyor. Bu, outlier (aykırı değer) veya modelin bazı dönemlerde veriyi tam anlamıyla açıklayamadığı durumlar olabilir.

3. **Rastgelelik:**
   - Kalıntılar arasında bir otokorelasyon (zaman içinde birbirine bağlılık) olup olmadığı incelenmelidir. Rastgele dağılım göstermiyorsa, modelin iyileştirilmesi gerekebilir.
   - İlk bakışta, bazı düzenli dalgalanmalar var gibi görünüyor. Bu, modelin mevsimsel ya da trend bileşenlerini tam anlamıyla açıklamadığını gösterebilir.

Kalıntı Analizinde Önemli Kriterler:

1. **Ortalamaya Yakınlık:**
   - Kalıntıların ortalaması sıfıra yakın olmalıdır.
2. **Rastgele Dağılım:**
   - Kalıntılar, zaman içinde düzenli bir desen göstermemelidir. Eğer bir desen varsa, model eksiktir veya yanlış bir varsayım yapılmıştır.
3. **Varyans Homojenliği:**
   - Kalıntıların varyansı (dağılım genişliği) zaman boyunca sabit olmalıdır.
4. **Aykırı Değerler:**
   - Grafikte görülen uç değerler (örneğin 1960'taki pikler) detaylı bir şekilde incelenmelidir.





Yorum:

1. **Sıfır Lag:** İlk çubuk (lag = 0), her zaman 1 değerindedir, çünkü bir veri seti kendiyle %100 ilişkilidir.
2. **Mavi Çizgiler:** Kritik sınırları (güven aralıklarını) gösterir. Kritik sınırları aşmayan çubuklar, otokorelasyonun istatistiksel olarak anlamlı olmadığını ifade eder.
3. **Kalıntıların Davranışı:**
   - Kritik sınırları aşan çok az sayıda çubuk gözlemlenmektedir.
   - Bu durum, hata terimlerinin genellikle bağımsız olduğunu ve modelin yeterli bir şekilde veri setini açıklayabildiğini düşündürür.
4. **Modelin Geçerliliği:**
   - Kritik sınırların dışına çıkan çubukların olmaması ya da az olması, modelin iyi bir uyum sağladığını gösterir.
   - Ancak, belirli bir lag için kritik sınırı aşan çubuk varsa, modelde açıklanamayan bir yapı ya da ek bir bileşen olduğu düşünülebilir.

Kalıntıların normal dağılıp dağılmadığını testi:

Shapiro-Wilk normality test

data: residuals

W = 0.97235, **p-value = 0.005165**

Sonuçta elde ettiğimiz **p-değeri** 0.005165, bu da **%5'lik anlamlılık seviyesinden** küçük olduğu için **null hipotezi reddediyoruz**. Yani, kalıntıların normal dağılıma uymadığı sonucuna varabiliriz.

Bu durum, modelin kalıntılarının normal dağılım göstermediğini, dolayısıyla modelin bazı kısımlarının iyileştirilebileceğini veya başka türde bir modelin daha uygun olabileceğini gösteriyor. Genelde zaman serisi modellerinde kalıntıların normal dağılıma uymaması çok büyük bir sorun olmayabilir, ancak kalıntılar üzerinde yapılan iyileştirmelerle modelin performansı artırılabilir.

❖ Öngörü Performansının Değerlendirilmesi (RMSE ve MAE)

Zaman serisi modelinin ne kadar iyi tahminler yaptığı, modelin doğruluğuna dair önemli bilgiler verir. Bu doğruluğu ölçmek için genellikle **RMSE** (Root Mean Squared Error) ve **MAE** (Mean Absolute Error) gibi metrikler kullanılır.

RMSE (Root Mean Squared Error - Kök Ortalama Kare Hata):

- **RMSE**, modelin tahmin ettiği değerlerin gerçek verilere ne kadar yakın olduğunu gösterir.
- Küçük bir RMSE değeri, modelin iyi performans gösterdiğini, yani tahminlerin gerçeğe yakın olduğunu ifade eder.
- RMSE, hataların karelerinin ortalamasının kareköküdür, bu nedenle büyük hatalar daha fazla cezalandırılır.

MAE (Mean Absolute Error - Ortalama Mutlak Hata):

- **MAE**, modelin tahmin hatalarının mutlak değerlerinin ortalamasıdır.
- MAE, hataları pozitif olarak alır, dolayısıyla büyük veya küçük hataları aynı şekilde cezalandırır.

RMSE (Root Mean Squared Error):

RMSE: 10.84619

- RMSE, tahmin edilen değerler ile gerçek değerler arasındaki farkların **karelerinin ortalamasının karekökü** alınarak hesaplanır. Bu metrik, modelin tahmin hatalarının büyüklüğünü ölçer. Daha düşük bir RMSE, modelin gerçek verilere daha yakın tahminler yaptığı anlamına gelir.
- Burada **RMSE = 10.84619** değeri, modelin tahmin ettiği değerlerle gerçek veriler arasındaki farkın ortalama büyüklüğünü gösteriyor. Yani, modelin hatası ortalama olarak yaklaşık **10.85** birim civarında.

2. MAE (Mean Absolute Error):

MAE: 7.86754

- MAE, tahmin edilen ve gerçek değerler arasındaki **mutlak farkların** ortalamasıdır. Bu metrik, hata büyüklüğünün doğrudan bir ölçüsüdür ve **RMSE'den daha az duyarlıdır** (yani, büyük hatalar MAE'yi daha az etkiler).
- Buradaki **MAE = 7.86754**, modelin tahmin ettiği değerlerle gerçek veriler arasındaki **ortalama mutlak fark** olarak **yaklaşık 7.87** birimdir.

Yorum:

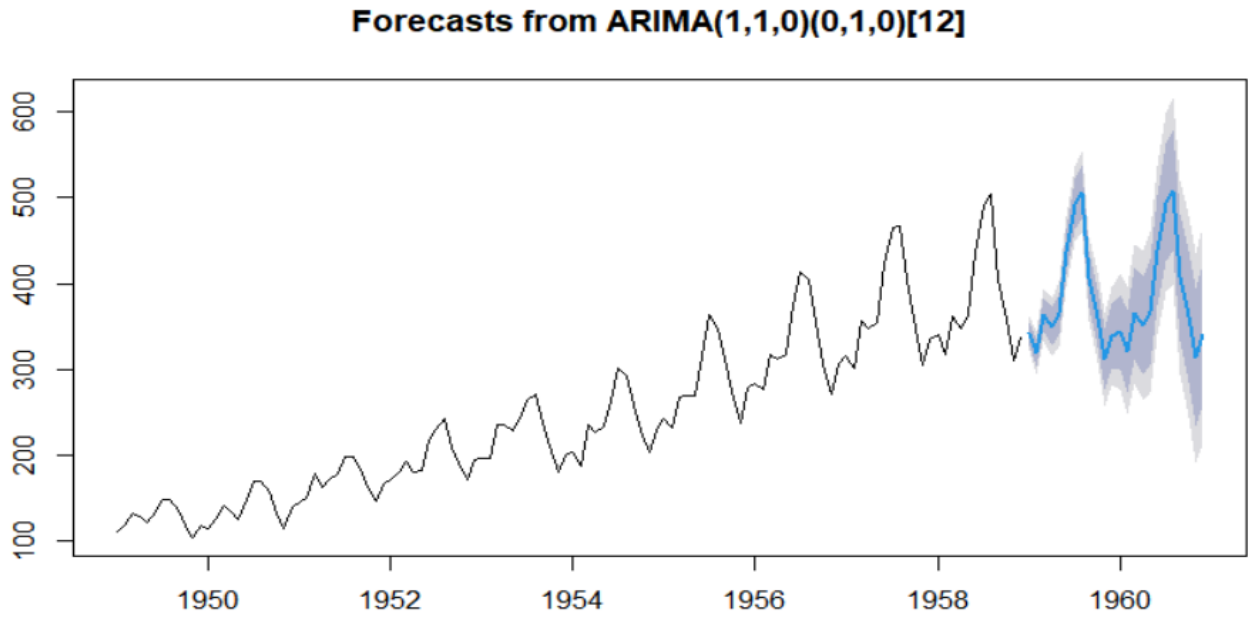
- **RMSE ve MAE değerleri arasındaki fark**, modelin tahmin ettiği değerlerde büyük hataların olup olmadığını gösterir. Bu durumda, RMSE'nin MAE'ye göre biraz daha yüksek olması, modelin zaman zaman büyük tahmin hataları yaptığına işaret ediyor.
- **RMSE** değeri **MAE'den** daha büyük olduğu için, modelin bazı tahminlerinde büyük sapmalar olabilir. Bu durum, **outlier'lar** veya **anormal değerler** olan dönemlerde modelin daha fazla hata yapmasına neden olabilir.

Model Performansı:

- **RMSE = 10.85** ve **MAE = 7.87** değerleri, modelin performansını değerlendirirken **genel anlamda ortalama bir hata seviyesini** yansıtır. Ancak, daha düşük RMSE ve MAE değerleri, modelin daha iyi olduğunu gösterir.

❖ Veri Parçalama ve Çapraz Geçerlilik Yöntemleri

- **Veri parçalama**, veriyi eğitim ve test setlerine ayırma işlemidir. Bu işlem, modelin **genellenebilirliğini** test etmek ve **aşırı öğrenmeyi** (overfitting) önlemek amacıyla yapılır.
- **Çapraz geçerlilik** (cross-validation), eğitim ve test verileri üzerinde birden fazla eğitim testi yaparak modelin performansını değerlendirme yöntemidir. En yaygın kullanılan çapraz geçerlilik türü **k-fold çapraz geçerliliği**dir.



Coefficients:

	ar1	ar2	ma1
	0.5960	0.2143	-0.9819
s.e.	0.0888	0.0880	0.0292

sigma^2 = 132.3: log likelihood = -504.92

AIC=1017.85 AICc=1018.17 BIC=1029.35

Training set error measures:

	ME	RMSE	MAE	MPE	MAPE	MASE	ACF1
Training set	1.3423	10.84619	7.86754	0.420698	2.800458	0.245628	-0.00124847

1. Model Tanımı:

Modelin **ARIMA(2,1,1)(0,1,0)[12]** olduğu belirtilmiş. Bu, modelin şu bileşenlerden oluştuğunu gösteriyor:

- **AR(2):** 2 dereceden otoregresyon (AR) modeli kullanılmış. Yani, modelin geçmiş 2 gözlemi (zamansal bağımlılık) dikkate aldığı anlamına gelir.
- **I(1):** 1. dereceden fark alınmış. Bu, zaman serisinin istasyonar hale getirilmesi için bir fark alma işlemi gerçekleştirilmiş.
- **MA(1):** 1 dereceden hareketli ortalama (MA) modeli kullanılmış. Yani, modelin geçmiş 1 hata terimini (residual) dikkate aldığı anlamına gelir.
- **(0,1,0)[12]:** Mevsimsel modelde 12 aylık periyodda fark alınmış, ancak mevsimsel AR ve MA bileşenleri sıfır olarak ayarlanmış.

Bu, yıllık bazda tekrarlayan (mevsimsel) desenler üzerinde yapılan bir modelleme işlemi olduğunu gösteriyor.

2. Koefficients (Katsayılar):

Modelin katsayıları:

- **AR(1) = 0.5960**: İlk gecikmenin (1. gecikme) otoregresyon katsayısı pozitif, yani bir önceki dönemin değeri, şu anki değeri pozitif yönde etkiliyor.
- **AR(2) = 0.2143**: İkinci gecikmenin (2. gecikme) katsayısı da pozitif, ancak etkisi ilk gecikmeye göre daha düşük.
- **MA(1) = -0.9819**: Bu, hareketli ortalama modelinin katsayısı, negatif işaretli ve yüksek mutlak değerde. Bu da geçmiş hataların önemli bir düzeyde modelin çıktısını etkilediğini gösteriyor.

Standart hata (s.e.) değerleri, her bir katsayının tahminindeki belirsizliği gösterir. Örneğin, **AR1** için **0.0888** olan standart hata, bu katsayının tahmininde bir hata payı olduğunu gösteriyor. Genellikle bu değer küçük oldukça modelin katsayısının güvenilirliği artar.

3. Modelin İyi Olup Olmadığı:

- **AIC (Akaike Information Criterion) = 1017.85**: Modelin iyiliğini ölçen bir kriterdir. AIC değeri düşük olan modeller genellikle daha iyi kabul edilir. Bu modelin AIC değeri, modelin veri ile uyumunun iyi olduğunu ve fazla karmaşıklık eklemeden veriyi açıklamaya çalıştığını gösteriyor.
- **BIC (Bayesian Information Criterion) = 1029.35**: AIC'ye benzer, ancak modelin karmaşıklığını cezalandırmada biraz daha güçlüdür. Yine de AIC'ye yakın bir değer, modelin yeterli olduğunu gösteriyor.

4. Eğitim Seti Hataları (Training Set Error Measures):

Bu kısım, modelin eğitim seti üzerinde ne kadar başarılı olduğunu gösterir:

- **ME (Mean Error) = 1.3423**: Ortalama hata. Bu değerin pozitif olması, modelin zaman serisinin ortalama değerinden biraz daha büyük tahminler yaptığını gösteriyor.
- **RMSE (Root Mean Squared Error) = 10.84619**: Kök Ortalama Kare Hatası, modelin genel doğruluğunu ölçer. Düşük RMSE, modelin daha iyi performans gösterdiğini gösterir. 10.846'lık bir RMSE, modelin tahminlerinin gerçekten iyi olmadığını, fakat çok da kötü olmadığını gösteriyor.
- **MAE (Mean Absolute Error) = 7.86754**: Ortalama Mutlak Hata, modelin tahminlerinin gerçek verilere ne kadar yakın olduğunu gösterir. 7.87'lik bir MAE, modelin ortalama olarak yaklaşık 7.87 birimlik bir hata yaptığı anlamına gelir.
- **MPE (Mean Percentage Error) = 0.420698**: Ortalama Yüzde Hatası, tahminin gerçek değere oranla ne kadar yanlış olduğunu gösterir. Pozitif bir değer, modelin daha büyük tahminler yapma eğiliminde olduğunu gösterir.
- **MAPE (Mean Absolute Percentage Error) = 2.800458**: Ortalama Mutlak Yüzde Hata, modelin genel başarısını yüzdelik olarak gösterir. MAPE değeri %2.8 civarlarında, bu da modelin tahminlerinin %2.8 kadar bir hata payı ile doğru olduğu anlamına gelir. Bu genellikle kabul edilebilir bir hata oranıdır.
- **MASE (Mean Absolute Scaled Error) = 0.245628**: Bu, modelin performansını daha önceki basit modellerle karşılaştırarak ölçen bir değerdir. 0.2456, modelin beklenenden iyi olduğunu gösteriyor çünkü MASE genellikle 1'in altında olursa modelin daha iyi olduğunu gösterir.

5. ACF1 (Autocorrelation at lag 1) = -0.00124847:

- **ACF1** değeri, ilk gecikmedeki otokorelasyonu gösterir. Buradaki değerin çok düşük ve neredeyse sıfır olması, modelin hata terimlerinin birbirine yakın olduğunu, yani modelin hatalarının zaman serisinin önceki hatalarıyla fazla ilişkili olmadığını gösterir. Bu, modelin oldukça iyi çalıştığını ve hataların bağımsız olduğunu gösteren bir işarettir.

❖ Üstel Düzleştirme Yöntemleri (SES, Holt, Damped Trend, Holt-Winters)

Üstel düzleştirme yöntemleri, zaman serilerinin gelecekteki değerlerini tahmin etmek için sıklıkla kullanılan tekniklerdir. Bu yöntemler, geçmiş verilere verilen ağırlığı zamanla üssel olarak azaltarak tahminler yapar. Her bir yöntem farklı düzeyde karmaşıklığa sahiptir ve farklı türdeki zaman serilerine uyarlanabilir.

A) Simple Exponential Smoothing (SES)

SES, yalnızca düz bir zaman serisini modellemek için kullanılan bir yöntemdir. Yalnızca geçmiş verilerden elde edilen bilgiyi kullanarak, veriye düz bir eğilim uygulayarak tahminlerde bulunur.

Çıktı:

```
Forecast method: Simple exponential smoothing

ses(y = AirPassengers)


  Smoothing parameters:

    alpha = 0.9999

  Initial states:

    l = 111.9892

  sigma:  33.8299

     AIC     AICc      BIC

1733.787 1733.958 1742.696


Error measures:

                   ME     RMSE      MAE       MPE     MAPE      MASE

Training set 2.22249 33.59418 25.68134 0.3758224 8.957112 0.8017825

                   ACF1

Training set 0.3028609
```

Model Bilgileri ve Sonuçlar:

1. **Smoothing Parameters:**

- **alpha = 0.9999**: Bu, üstel düzleştirme için kullanılan parametredir ve α\alphaα değeri ne kadar yüksek olursa, model daha çok son gözlemeye odaklanır. Burada, çok yüksek bir değer (α≈1\alpha \approx 1α≈1) kullanılmış, bu da modelin sadece en son veriye odaklanması anlamına gelir. Bu, kısa vadeli tahminler için geçerli olabilir, ancak uzun vadeli tahminlerde çok hassas olabilir.

2. **Initial States:**

- **l = 111.9892**: Bu, zaman serisinin başlangıcındaki düz bileşenin tahmin edilen değeridir. Yani, serinin başlangıcında model, ilk gözlem değerinin ortalamasına yakın bir değeri kabul ediyor.

3. **Sigma:**

- **sigma = 33.8299**: Bu, modelin tahmin hata payını (hata terimini) gösteren bir parametredir. Yüksek bir sigma değeri, modelin hata oranının yüksek olduğunu gösterir. Bu, modelin tahminlerinin ne kadar değişken olduğunu anlamamıza yardımcı olur.

3. **AIC, AICc ve BIC:**

- **AIC = 1733.787, AICc = 1733.958, BIC = 1742.696**:
  - **AIC (Akaike Information Criterion)**: Modelin karmaşıklığını ve hatalarını dengeleyen bir değerlendirme kriteridir. Daha düşük AIC değerleri daha iyi modelleri işaret eder.
  - **AICc**: AIC'nin küçük örneklem büyüklükleri için düzeltilmiş halidir.
  - **BIC (Bayesian Information Criterion)**: BIC, AIC ile benzer şekilde bir modelin uygunluğunu değerlendirir, ancak daha fazla ceza ekler.

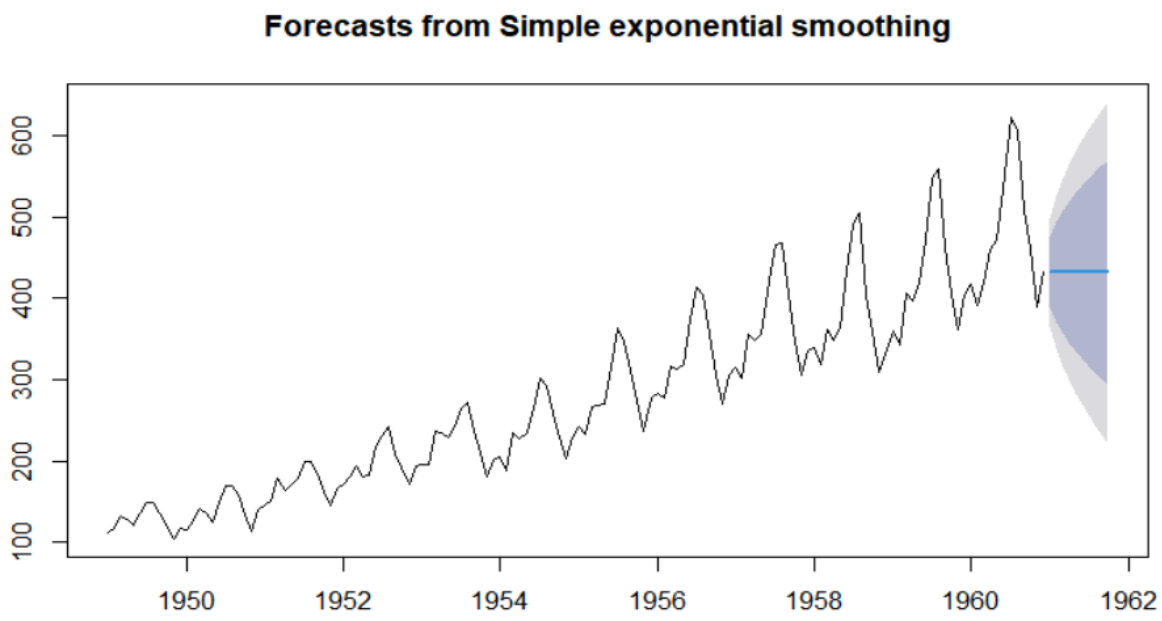
  Bu değerlere göre, **AIC** ve **AICc** modelin daha iyi olduğunu gösteriyor, çünkü daha düşük değeri alır. **BIC** biraz daha yüksek, ancak yine de modelin genel başarısını yansıtır.

Error Measures (Hata Ölçümleri):

Burada modelin tahmin hatalarının ölçüldüğü birkaç önemli metrik bulunmaktadır:

- **ME (Mean Error):** 2.22249
  - Ortalama hata, tahminlerin gerçek değerlere göre ne kadar kaydığı hakkında bilgi verir. Pozitif bir değer olması, modelin tahminlerinin genellikle gerçek değerlerden daha yüksek olduğunu gösterir.
- **RMSE (Root Mean Squared Error):** 33.59418
  - RMSE, modelin tahminlerindeki hatanın büyüklüğünü ölçen önemli bir metriktir. Yüksek bir RMSE değeri, modelin tahminlerinin gerçek verilere daha uzak olduğunu gösterir. Bu değerin oldukça yüksek olması, modelin genel doğruluğunun düşük olduğunu gösteriyor.

- **MAE (Mean Absolute Error):** 25.68134
  - MAE, modelin yaptığı hataların ortalama büyüklüğünü ölçer. RMSE'ye göre daha az hassas olan MAE, modelin hata büyüklüğünü daha basit bir şekilde gösterir. Yüksek bir MAE değeri de modelin doğruluğunun düşük olduğunu gösterir.
- **MPE (Mean Percentage Error):** 0.3758224
  - Ortalama yüzde hata, tahminlerin gerçeğe oranla ne kadar yüzdelik hata payı içerdiğini gösterir. Bu değer çok küçük olduğu için modelin tahminleri, genellikle gerçeğe çok yakın.
- **MAPE (Mean Absolute Percentage Error):** 8.957112
  - MAPE, genellikle zaman serisi modellemelerinde kullanılan bir hata ölçüsüdür ve tahminlerin gerçek değerlere göre yüzde bazında ne kadar hatalı olduğunu gösterir. %8.96'lık bir hata oranı, genelde kabul edilebilir düzeyde bir hata oranı olarak kabul edilebilir, ancak yine de modelin daha iyi sonuçlar vermesi beklenir.
- **MASE (Mean Absolute Scaled Error):** 0.8017825
  - Bu, hataların daha anlamlı bir şekilde karşılaştırılmasını sağlar. MASE değeri 1'in altında olduğunda model daha iyi kabul edilir, çünkü MASE, diğer zaman serisi tahmin modellerine kıyasla hataların ne kadar düşük olduğunu gösterir. 0.8 değeri genellikle iyi bir performansı gösterir.
- **ACF1 (Autocorrelation of Residuals):** 0.3028609
  - Bu, modelin hata terimlerinin otokorelasyonunu ölçen bir değerdir. Yüksek bir değer, modelin hata terimlerinin birbirini takip ettiğini gösterir ve modelin daha fazla iyileştirilmesi gerektiği anlamına gelebilir. Ancak bu değer oldukça düşük olduğu için, modelin hataları arasında güçlü bir ilişki olmadığını söyleyebiliriz.



Grafiğin Yorumlanması:

1. **Zaman Serisi (Siyah Çizgi):**
   - Siyah çizgi, 1950-1960 yılları arasındaki gerçek gözlem değerlerini temsil eder.
   - Zaman serisinin genel bir artış trendine sahip olduğu, ayrıca belirgin bir mevsimsel dalgalanma içerdiği gözlemlenmektedir.
2. **Tahmin Değerleri (Mavi Çizgi):**
   - Grafiğin sağ tarafında yer alan **mavi çizgi**, SES yöntemi ile gelecekteki yıllar (1961-1962) için yapılan tahminleri göstermektedir.
   - SES yöntemi, yalnızca trend veya mevsimsel bileşenleri açıkça dikkate almaz. Bu nedenle, tahmin değerleri düz bir çizgi olarak görünmektedir.
3. **Tahmin Güven Aralıkları (Gölgelendirilmiş Alan):**
   - **Koyu mavi ve açık mavi gölgeler**, tahminler için farklı güven aralıklarını (ör. %80 ve %95 güven aralığı) ifade eder.
   - Gelecekteki yıllar için belirsizliğin arttığını, bu nedenle tahmin aralıklarının genişlediğini göstermektedir.
   - Belirsizliğin büyümesi, zaman ilerledikçe tahminlerin güvenilirliğinin azaldığını ifade eder. Bu, SES'in genel bir özelliğidir.

B) Holt's Linear Trend Model

Bu model, verilerin hem düz hem de eğilimli (trend) bileşenlerini dikkate alır. SES'in bir uzantısıdır. Bu modelde, düzleştirme parametresi yanı sıra bir trend parametresi de vardır.

Model Parametreleri ve Değerlendirme:

1. **Smoothing Parameters:**

- **alpha = 0.9999**: Düzey için düzleştirme parametresi. Yüksek bir α\alphaα değeri, modelin en son verilere çok fazla ağırlık verdiğini gösteriyor.
- **beta = 1e-04**: Eğilim için düzleştirme parametresi. Çok düşük bir β\betaβ değeri, modelin eğilimi yavaşça güncellediğini ve büyük değişikliklere karşı duyarsız olduğunu gösterir.

2. Initial States:

- **l = 119.7517**: Başlangıç düzeyi, zaman serisinin başlangıcındaki ortalama değeri temsil eder.
- **b = 1.5963**: Başlangıç eğilimi, serinin başlangıcındaki artış oranını gösterir.

3. Sigma:

- **sigma = 34.0125**: Modelin tahmin hata payı. Bu değer, tahminlerin ne kadar değişken olduğunu ifade eder ve biraz yüksektir.

4. AIC, AICc ve BIC:

- **AIC = 1737.295, AICc = 1737.729, BIC = 1752.144**:
  - Bu değerler modelin uygunluğunu değerlendirir. Holt's method için bu değerler önceki SES modeline göre biraz daha yüksektir, bu da modelin daha karmaşık olmasına rağmen performansının çok farklı olmadığını gösterir.

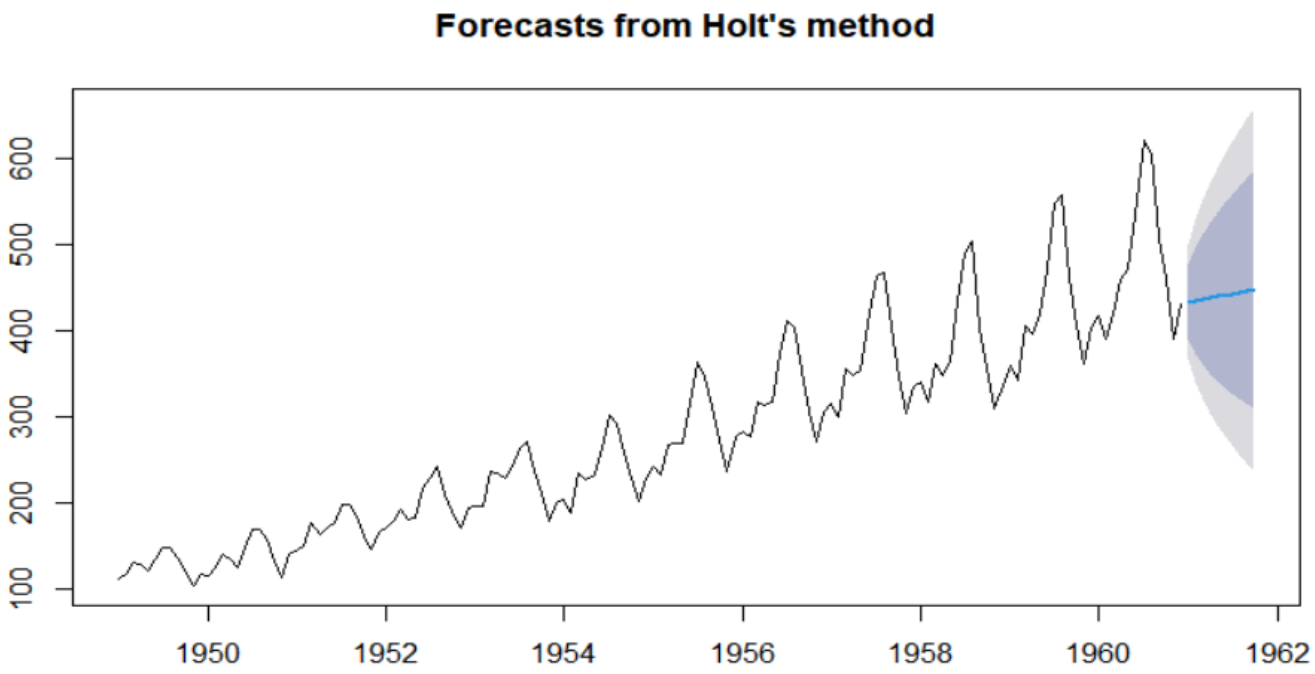
Hata Ölçümleri:

- **ME (Mean Error):** 0.5677345
  - Ortalama hata çok düşük, bu da modelin tahminlerinin genelde gerçek değerlere yakın olduğunu gösteriyor.
- **RMSE (Root Mean Squared Error):** 33.53682
  - RMSE değeri, SES modeline benzer şekilde yüksektir ve modelin doğruluğunun sınırlı olduğunu işaret eder.

- **MAE (Mean Absolute Error):** 25.61104
  - MAE, RMSE'ye benzer bir hata büyüklüğü gösteriyor. Bu, modelin hatalarının genel olarak yüksek olduğunu ifade eder.
- **MPE (Mean Percentage Error):** -0.3624936
  - Ortalama yüzde hata negatif bir değer alıyor, bu da modelin tahminlerinin genellikle gerçek değerlerin biraz altında kaldığını gösteriyor.
- **MAPE (Mean Absolute Percentage Error):** 8.996892
  - Hata oranı %9 civarında, bu da nispeten kabul edilebilir bir düzeyde.
- **MASE (Mean Absolute Scaled Error):** 0.7995878
  - MASE değeri 1'in altında, bu da modelin performansının zaman serisine uygun olduğunu gösteriyor.
- **ACF1:** 0.3024925
  - Hatalar arasında bir miktar otokorelasyon var. Bu, modelin hatalarının tamamen rastgele olmadığını, iyileştirme yapılabileceğini gösteriyor.

Tahminler (Forecasts):

- **Tahmin edilen değerler:** Tahminler 1961 yılı için aylık bazda verilmiştir. Örneğin, Ocak 1961 için tahmin edilen değer **433.6004**.



1. **Zaman Serisi (Siyah Çizgi):**
   - Siyah çizgi, 1950-1960 yılları arasındaki gerçek gözlem değerlerini temsil etmektedir.
   - Bu serinin genel bir **artış trendi** ve belirgin bir **mevsimsel dalgalanma** içerdiği görülmektedir.

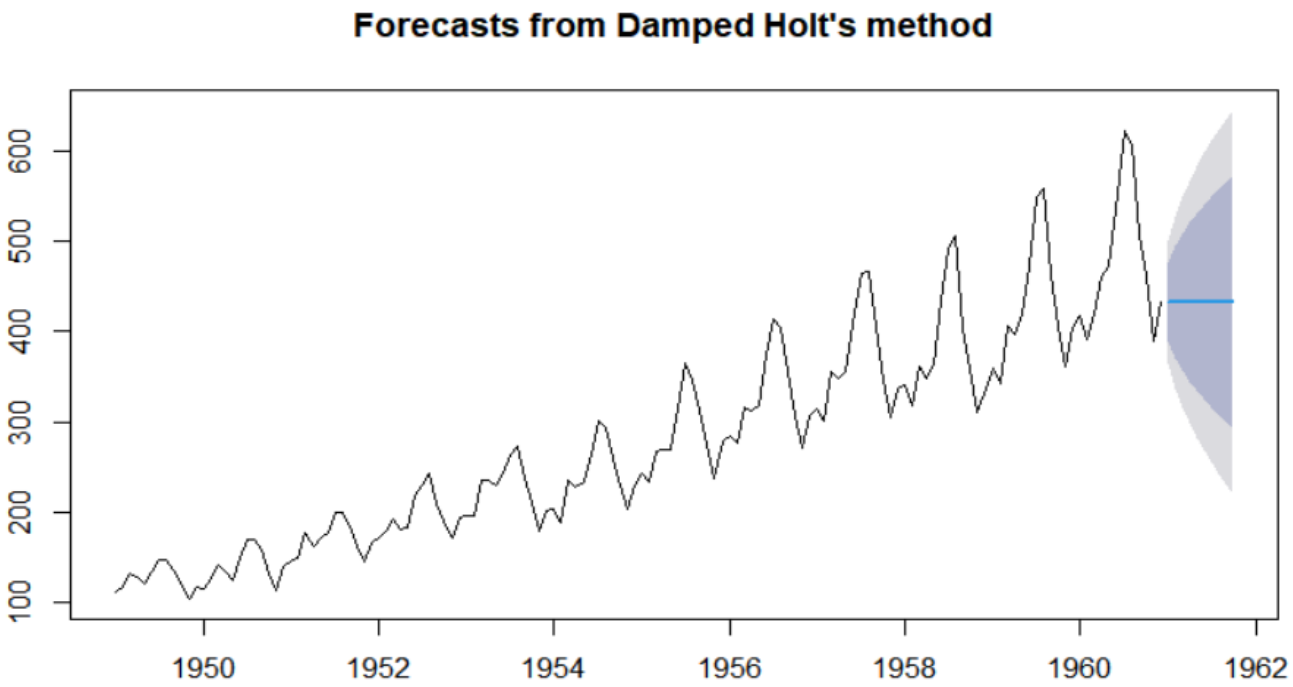
2. **Tahmin Değerleri (Mavi Çizgi):**
   - Grafiğin sağ tarafında yer alan **mavi çizgi**, Holt'un yöntemi ile 1961-1962 yılları için yapılan tahminleri göstermektedir.
   - Bu yöntem, trendi modellediği için tahmin çizgisi yukarı doğru bir eğim göstermektedir. Bu durum, serideki artış trendinin devam edeceği varsayımını yansıtmaktadır.

3. **Tahmin Güven Aralıkları (Gölgelendirilmiş Alan):**
   - **Koyu ve açık mavi gölgeler**, farklı güven seviyelerine (ör. %80 ve %95) göre tahminlerin belirsizliğini ifade eder.
   - Gelecekteki yıllar için belirsizlik arttığından, bu aralıklar genişlemektedir.
   - Ancak, SES yöntemine kıyasla bu grafikteki belirsizlik aralıklarının daha dar olduğu gözlemlenmektedir. Bu, Holt'un yöntemiyle yapılan tahminlerin daha güvenilir olduğunu göstermektedir.

4. **Trend ve Modelin Doğruluğu:**
   - Holt'un modeli, zaman serisindeki artış trendini başarılı bir şekilde yakalamıştır.
   - Bununla birlikte, mevsimsel dalgalanmalar doğrudan modele dahil edilmediğinden, tahminler yalnızca trendi yansıtmaktadır. Bu nedenle, tahmin çizgisi mevsimsel varyasyonları dikkate almaz ve pürüzsüz bir çizgi şeklinde görünür.

C) Damped Trend Model

Bu model, Holt'un doğrusal trend modeline ek olarak, gelecekteki trendin zamanla azalacağı varsayımını ekler. Yani, trendin büyümesi sınırlıdır.



1. **Trend ve Mevsimsel Yapı**:
   - Grafik, 1949-1960 yılları arasında zaman serisinin hem artan bir **trend** hem de belirgin bir **mevsimsel yapı** sergilediğini gösteriyor.
   - Genel eğilim (trend) yukarı yönlü olup, yıllar geçtikçe artış devam etmektedir. Bu, uçuş talebinin düzenli bir şekilde arttığını gösterir.
2. **Tahmin (Forecast)**:
   - 1961 ve 1962 yılları için yapılan tahminler, geçmiş verilere dayalı olarak öngörülmüştür.
   - Tahmin eğrisi, geçmişteki artış trendine paralel olarak yükselmektedir ancak eğilim biraz **düşük amortismanlı (damped)** bir şekilde yavaşlatılmıştır. Bu, uzun vadede trendin tamamen doğrusal olmaması ve bir doyum noktasına yaklaşabileceği varsayımına dayalıdır.
3. **Tahmin Aralığı (Prediction Interval)**:
   - Grafiğin sağ tarafındaki **gri alan**, tahmin aralığını göstermektedir.
   - Tahmin aralığı, ileriye gidildikçe genişlemektedir. Bu, gelecekteki belirsizliğin arttığını ve tahminlerin güvenilirliğinin zamanla azaldığını ifade eder.
4. **Model Uygunluğu**:
   - Tahmin eğrisi geçmiş verilere oldukça uyumlu görünüyor. Mevsimsel dalgalanmalar ve trend modelde başarılı bir şekilde yakalanmış gibi.

Yorum ve Analiz:

- **Damped Holt's Method**, trendin uzun vadede yavaşlayarak daha gerçekçi bir tahmin sunmasını sağlar. Burada da bu yöntemin faydalı olduğu görülmektedir; trendin artışı gelecekte sürdürülebilir bir hızda öngörülmüştür.
- **Mevsimsel Dalgalanma** geçmiş dönemdeki düzeniyle devam etmektedir, bu da mevsimsellik varsayımının doğru olduğunu destekler.
- Tahmin aralığının genişlemesi, belirsizliği göz önünde bulundurmak açısından modelin gerçekçi olduğunu göstermektedir. Tahmin sonuçlarına dayalı kararlar alınırken bu belirsizlik dikkate alınmalıdır.

Forecast method: Damped Holt's method

Model Information:

Damped Holt's method

Call:

holt(y = AirPassengers, damped = TRUE)

Smoothing parameters:

alpha = 0.9999
beta = 1e-04
phi = 0.98

Initial states:

l = 118.4719
b = 1.9516
sigma: 34.17

AIC	AICc	BIC
1739.592	1740.205	1757.411

Error measures:

	ME	RMSE	MAE	MPE	MAPE	MASE
Training set	1.544235	33.57148	25.70599	-0.02773065	9.008873	0.8025523

	ACF1
Training set	0.3026307

Model Parametreleri ve Değerlendirme:

1. Smoothing Parameters:

- **alpha = 0.9999:** Düzey için düzleştirme parametresi. Çok yüksek bir α\alphaα değeri, en son verilere çok fazla ağırlık verildiğini gösterir.
- **beta = 1e-04:** Eğilim için düzleştirme parametresi. Çok düşük bir β\betaβ değeri, eğilimin yavaş güncellendiğini ve modelin değişikliklere duyarsız olduğunu ifade eder.
- **phi = 0.98:** Sönümleme parametresi. ϕ\phiϕ değeri 1'e yakın ama daha küçük olduğundan, eğilim zaman içinde yavaşça azalır ve tahminlerde stabil bir seviyeye ulaşılır.

2. Initial States:

- **l = 118.4719:** Başlangıç düzeyi, serinin ilk dönemindeki ortalama düzeyi temsil eder.
- **b = 1.9516:** Başlangıç eğilimi, serinin başlangıcındaki artış hızını gösterir.

3. Sigma:

- **sigma = 34.17:** Tahmin hatalarının standart sapmasıdır. Bu, modelin hata büyüklüğünü temsil eder ve önceki modellerle benzer seviyededir.

4. AIC, AICc ve BIC:

- **AIC = 1739.592, AICc = 1740.205, BIC = 1757.411:**
  - Bu değerler, Damped Holt modelinin SES ve klasik Holt modellerine göre daha az uygun olduğunu gösteriyor. Ancak sönümleme, uzun vadeli tahminlerin daha makul olmasını sağlayabilir.

Hata Ölçümleri:

- **ME (Mean Error):** 1.544235
  - Ortalama hata düşük ve pozitif. Bu, modelin tahminlerinin genel olarak gerçek değerlere oldukça yakın olduğunu ifade eder.
- **RMSE (Root Mean Squared Error):** 33.57148
  - RMSE, diğer modellerle benzer seviyededir, bu da tahmin doğruluğunun sınırlı olduğunu gösterir.
- **MAE (Mean Absolute Error):** 25.70599
  - Ortalama mutlak hata, SES ve Holt modellerine oldukça yakındır.
- **MPE (Mean Percentage Error):** -0.02773065
  - Ortalama yüzde hata sıfıra çok yakındır. Bu, modelin tahminlerinin genel olarak doğru bir eğilim yakaladığını gösterir.
- **MAPE (Mean Absolute Percentage Error):** 9.008873
  - Yüzde hata yaklaşık %9 seviyesindedir, bu da önceki modellerle benzerdir.

- **MASE (Mean Absolute Scaled Error):** 0.8025523
    - MASE değeri 1'in altında, bu da modelin uygun bir performans sergilediğini gösterir.

- **ACF1:** 0.3026307
    - Artık hataların otokorelasyonu, modelin tamamen rastgele hatalar üretemediğini gösteriyor. Bu, modelin iyileştirilebileceğini işaret eder.

D) Holt-Winters Seasonal Model

Holt-Winters yöntemi, mevsimsel bileşenleri de dikkate alır. Bu yöntem, düz, trend ve mevsimsel bileşenleri modelleyerek tahminler yapar. Genellikle daha karmaşık zaman serileri için kullanılır.

Model Information:

hw(y = AirPassengers, seasonal = "multiplicative")

```
Smoothing parameters:
  alpha = 0.3146
  beta  = 0.0071
  gamma = 0.5977

Initial states:
  l = 120.3796
  b = 1.7757
  s = 0.9298 0.7946 0.9024 1.0451 1.1338 1.1388
        1.0529 0.9638 1.0349 1.0807 0.9854 0.9378
sigma:  0.0407

   AIC     AICc      BIC
1405.654 1410.511 1456.141
```

Error measures:

	ME	RMSE	MAE	MPE	MAPE	MASE	ACF1
Training set	1.256973	10.63256	7.790649	0.2182707	2.914411	0.2432275	0.2135914

Model Parametreleri ve Değerlendirme:

1. Smoothing Parameters (Düzleştirme Parametreleri):

- **alpha = 0.3146:** Düzey için düzleştirme parametresi. Görece düşük bir değer, modelin düzey bileşenini belirlerken geçmiş verilere daha fazla ağırlık verdiğini gösterir.
- **beta = 0.0071:** Eğilim için düzleştirme parametresi. Çok düşük bir β\betaβ değeri, eğilim bileşeninin zamanla yavaşça güncellendiğini ve stabil kaldığını ifade eder.
- **gamma = 0.5977:** Mevsimsellik için düzleştirme parametresi. Orta-yüksek bir γ\gammaγ değeri, mevsimsel bileşenin güncellenmesinde nispeten daha hızlı bir adaptasyon olduğunu gösterir.

2. Initial States (Başlangıç Durumları):

- **l = 120.3796:** Başlangıç düzeyi, serinin başlangıcındaki genel seviyeyi temsil eder.
- **b = 1.7757:** Başlangıç eğilimi, serinin başlangıcındaki artış hızını ifade eder.
- **s (mevsimsel faktörler):** Her bir ay için belirlenen mevsimsel bileşen çarpanları:
    - Örneğin, Ocak için s=0.9298s = 0.9298s=0.9298, Temmuz için s=1.0529s = 1.0529s=1.0529. Bu, Ocak ayındaki değerlerin genel seviyeye kıyasla daha düşük, Temmuz ayındaki değerlerin ise daha yüksek olduğunu gösterir.

3. Sigma:

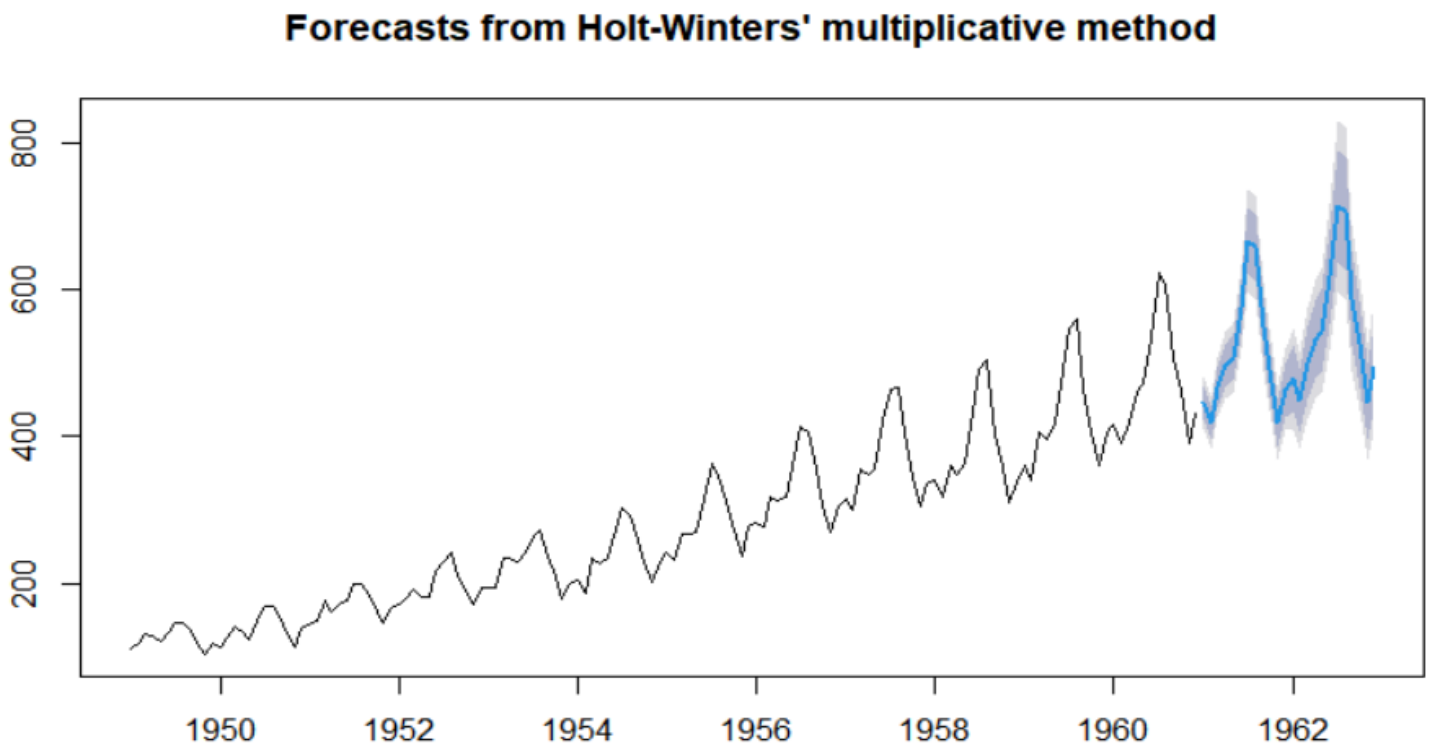
- **sigma = 0.0407:** Tahmin hatalarının standart sapması oldukça düşüktür, bu da modelin tahminlerinin hassas olduğunu gösterir.

4. AIC, AICc ve BIC:

- **AIC = 1405.654, AICc = 1410.511, BIC = 1456.141:**
    - Bu kriterler, Holt-Winters modelinin önceki modellere göre daha iyi performans sergilediğini gösteriyor. Özellikle AIC'nin düşük olması, modelin veriye daha iyi uyum sağladığını ifade eder.

Hata Ölçümleri:

- **ME (Mean Error):** 1.256973
  - Ortalama hata oldukça düşük, bu da modelin tahminlerinin genel olarak doğru olduğunu gösterir.
- **RMSE (Root Mean Squared Error):** 10.63256
  - RMSE, önceki modellere göre çok daha düşüktür ve modelin hatalarının daha küçük olduğunu ifade eder.
- **MAE (Mean Absolute Error):** 7.790649
  - Ortalama mutlak hata, önceki modellere göre oldukça düşüktür.
- **MPE (Mean Percentage Error):** 0.2182707
  - Ortalama yüzde hata çok düşük ve modelin veriyi iyi yansıttığını gösterir.
- **MAPE (Mean Absolute Percentage Error):** 2.914411
  - MAPE yaklaşık %3 civarında, bu da modelin tahminlerinin oldukça doğru olduğunu ifade eder.
- **MASE (Mean Absolute Scaled Error):** 0.2432275
  - MASE değeri oldukça düşük, modelin performansının başarılı olduğunu gösteriyor.
- **ACF1:** 0.2135914
  - Artık hataların otokorelasyonu düşüktür, bu da artıkların büyük ölçüde rastgele olduğunu ifade eder.



Gözlemler:

1. **Trend ve Mevsimsellik**:
   - Grafik, zaman serisinin artan bir **trend** ile birlikte düzenli ve belirgin bir **mevsimsel yapıya** sahip olduğunu göstermektedir.
   - Mevsimsel dalgalanmalar trendle birlikte ölçeklenmektedir (çarpımsal yapı). Yani, veriler büyüdükçe mevsimsel değişimler de aynı oranda artmaktadır.
2. **Tahmin (Forecast)**:
   - 1961 ve 1962 yıllarına yönelik tahminler model tarafından üretilmiştir.
   - Tahminler, önceki verilerdeki trendi ve mevsimsel dalgalanmaları başarılı bir şekilde yansıtmaktadır. Mevsimsel etkilerin büyüklüğü zamanla artmaktadır.
3. **Tahmin Aralığı (Prediction Interval)**:
   - Grafiğin sağ tarafında görülen **gri gölgeli alan**, tahmin aralığını ifade etmektedir.
   - Tahmin aralığı gelecekte belirsizlik arttıkça genişlemektedir, bu da gelecekteki öngörülerdeki güvenin zamanla azaldığını göstermektedir.
4. **Modelin Başarısı**:
   - Geçmiş verilere dayalı olarak oluşturulan tahmin eğrisi, veri setinin genel yapısını çok iyi bir şekilde yakalamış gibi görünüyor. Mevsimsel etkilerin çarpımsal olduğu ve trendle ölçeklendiği varsayımı tutarlıdır.

❖ Otomatik Üstel Düzleştirme Yöntemi (ETS)

ETS yöntemi, zaman serilerindeki hata, trend ve mevsimsellik bileşenlerini otomatik olarak tespit ederek üstel düzeltme yöntemiyle tahminler yapan esnek bir modeldir. Bu yöntem, verinin yapısına göre farklı bileşenlerin ağırlıklarını otomatik olarak belirler.

- **Hata (Error):** Verideki rastgele varyasyonu ifade eder.
- **Trend (Trend):** Verinin uzun vadeli artış veya azalış eğilimini gösterir.
- **Mevsimsellik (Seasonality):** Verideki tekrar eden dönemsel kalıpları ifade eder (örneğin, yıllık veya aylık).

ETS modelinin avantajları:

- Farklı türdeki zaman serilerine uygulanabilir.
- Otomatik olarak model seçimi yapar.
- Hem düzeltmeli hem de üstel düzeltmeli modeller içerir.

Trend Durağan Süreç (TSP) ve Fark Durağan Süreç (DSP)

- **Trend Durağan Süreç (TSP):** Verinin ortalaması zamanla değişirken, varyansı sabit kalır. Yani, verinin genel eğilimi (trendi) vardır, ancak bu trend etrafındaki dalgalanmalar sabit bir seviyededir.
- **Fark Durağan Süreç (DSP):** Verinin farkları alındığında trend durağan hale gelir. Yani, verideki trendi ortadan kaldırmak için verinin ardışık değerleri arasındaki farklar alınır. Bu işlem, verinin durağan hale gelmesini sağlar ve ARIMA gibi modellerin uygulanmasına olanak tanır.

Çıktı ve Yorumu:

```
ETS(M,Ad,M)

Call:

ets(y = AirPassengers)

Smoothing parameters:

  alpha = 0.7096

  beta  = 0.0204

  gamma = 1e-04

  phi   = 0.98
```

```
Initial states:
 l = 120.9939
 b = 1.7705
 s = 0.8944 0.7993 0.9217 1.0592 1.2203 1.2318
       1.1105 0.9786 0.9804 1.011 0.8869 0.905
sigma:  0.0392
         AIC     AICc      BIC
     1395.166 1400.638 1448.623


Training set error measures:
                   ME     RMSE      MAE       MPE     MAPE
Training set 1.567359 10.74726 7.791605 0.4357799 2.857917
                  MASE       ACF1
Training set 0.2432573 0.03945056
```

Çıktı Yorumu:

Model Parametreleri ve Değerlendirme

1. Düzleştirme Parametreleri:

- **alpha = 0.7096:** Düzey için düzleştirme parametresi. Bu yüksek değer, modelin güncel gözlemlere daha fazla ağırlık verdiğini ve düzeyin hızlı bir şekilde değişebileceğini gösterir.
- **beta = 0.0204:** Eğilim için düzleştirme parametresi. Düşük bir değer, trendin yavaşça değiştiğini ve daha stabil olduğunu ifade eder.
- **gamma = 1e-04:** Mevsimsellik için düzleştirme parametresi. Çok küçük bir değer, mevsimselliğin çok yavaş değiştiğini veya neredeyse sabit olduğunu gösterir.
- **phi = 0.98:** Düzeltme faktörü. Bu değer, modelin ne kadar hızlı bir şekilde şoklara (örneğin, beklenmedik artış veya azalışlar) cevap verdiğini belirler. Yüksek bir değer, modelin şoklara daha yavaş tepki verdiğini gösterir.

2. Başlangıç Durumları:

- **l:** Başlangıç seviyesi.
- **b:** Başlangıç eğilimi.
- **s:** Mevsimsel faktörler. Her bir mevsim için belirlenen çarpanlar, o mevsimdeki değerlerin genel seviyeye göre ne kadar yüksek veya düşük olduğunu gösterir.

3. Sigma:

- **sigma = 0.0392:** Hata terimlerinin standart sapması. Düşük bir değer, modelin tahminlerinin gerçek değerlere yakın olduğunu gösterir.

4. Bilgi Kriterleri (AIC, AICc, BIC):

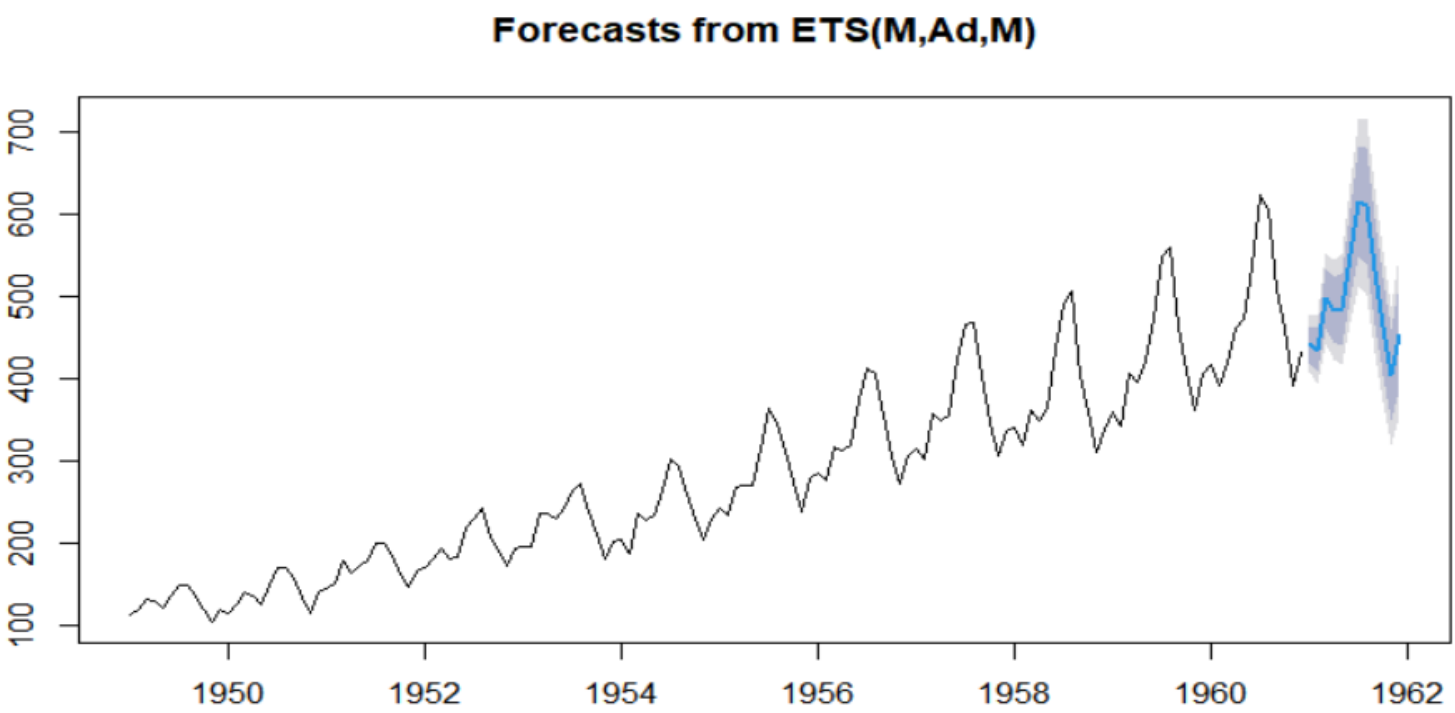
- Bu kriterler, modelin karmaşıklığı ve uyumunu değerlendirmek için kullanılır. Düşük değerler, daha iyi bir model olduğunu gösterir.

5. Hata Ölçümleri:

- **ME, RMSE, MAE, MPE, MAPE, MASE:** Bu ölçütler, modelin tahmin hatalarının büyüklüğünü ve dağılımını gösterir. Düşük değerler, daha iyi bir tahmin performansı anlamına gelir.
- **ACF1:** Artıkların otokorelasyonu. Düşük bir değer, artıkların birbirinden bağımsız olduğunu ve modelin veriyi iyi açıkladığını gösterir.

Genel Değerlendirme

ETS(M,Ad,M) modeli, AirPassengers verisi için oldukça iyi bir uyum sağlamıştır. Model, verideki mevsimsellik ve trend bileşenlerini yakalayabilmiş ve tahmin hataları oldukça düşüktür. Özellikle, yüksek bir alpha değeri, modelin güncel gözlemlere daha fazla ağırlık verdiğini ve düzeyin hızlı bir şekilde değişebileceğini gösterir. Bu, AirPassengers verisinin zaman içinde önemli ölçüde değişkenlik gösterdiği göz önüne alındığında mantıklı bir sonuçtur.



Zirve ve Dip Noktalar:

- Grafik, belirgin bir mevsimsel döngüye sahip. Her yılın zirve noktaları genellikle bir önceki yıla göre daha yüksek. Bu, mevsimsel etkilerin büyüyerek devam ettiğini gösteriyor. Örneğin, 1960'taki zirve, 1959'dakinden daha yüksek.

Belirsizliğin Şekli:

- Mavi çizgi tahminlerin ortalamasını verirken, gri alan tahmin aralığını gösteriyor. Özellikle 1961 ve 1962'ye yaklaştıkça gri alan genişliyor. Bu, gelecekteki tahminlerdeki belirsizliğin arttığını net bir şekilde ifade ediyor.

Modelin Tahmin Gücü:

- ETS modeli, özellikle son yıllardaki trend ve mevsimsel etkileri iyi yakalamış. Ancak tahminler geleceğe gidildikçe "daha ihtiyatlı" hale geliyor. Örneğin, model, zirve noktalarındaki büyümeyi biraz yumuşatmış gibi görünüyor.

Trendin Sönümlenmesi:

- Grafik trendin sönümlü olduğunu (aditif damped) gösteriyor. Bu, trendin sonsuza kadar artmayacağını, belli bir noktada daha durağan hale geleceğini ima ediyor. Örneğin, 1962 tahmininde görülen zirve, geçmişe kıyasla daha kontrollü büyüme sergiliyor.

Mevsimselliğin Çarpan Etkisi:

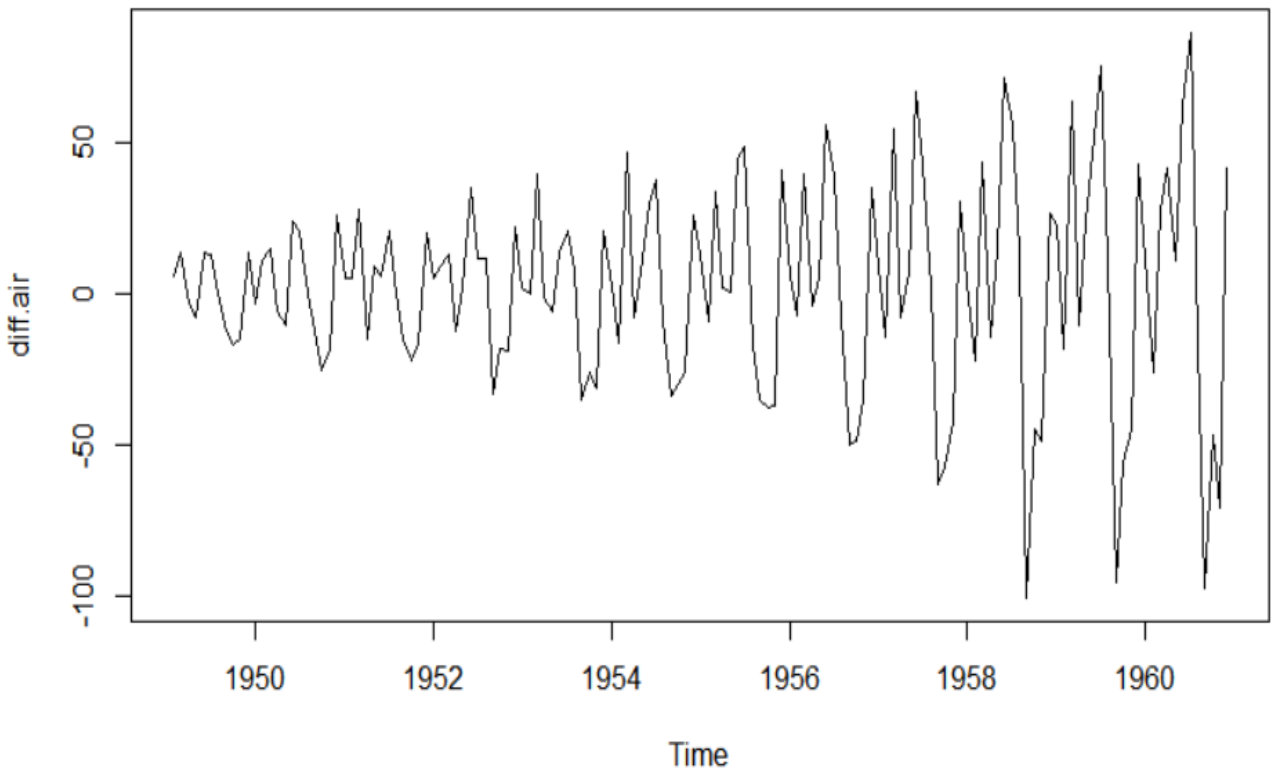
- Çarpımsal mevsimsel bileşen, zaman ilerledikçe dalgalanmaların da büyüdüğünü gösteriyor. Yani mevsimsel etkiler sabit değil; trendle birlikte dalgalanmaların etkisi de artıyor. Bu, perakende gibi sektörlerde büyüyen iş hacmiyle uyumlu.

ETS Modelinin Gücü:

- **ETS(M,Ad,M)** modeli, mevsimsel dalgalanmaların ve trendin dinamiklerini tam olarak yansıttığı için güçlü bir modeldir.
- Sönümlü (damped) trend, gelecekte trendin artış hızının yavaşlayabileceğini öngörmektedir. Bu özellik, uzun vadeli tahminlerde daha temkinli bir yaklaşım sağlar.

Tahmin Belirsizliği:

- 1961 ve 1962 yılları için yapılan tahminlerde belirsizlik artıyor. Ancak belirsizlik aralığı çok geniş olmadığı için, modelin öngörülerine güven duyulabilir.
- Bu aralık, özellikle kısa vadede daha dar olduğu için tahminlerin güvenilir olduğunu gösteriyor.



Yorumlanması:

1. **Fark Almanın Etkisi:**
   - Orijinal zaman serisinin trend etkisi, fark alma işlemiyle giderilmiş gibi görünüyor.
   - Verideki sıçramalar ve dalgalanmalar, durağan bir yapı elde etmek için işlenmiştir.
2. **Dalgalanmaların Analizi:**
   - Fark alınmış seride düzenli bir mevsimsel yapı gözlenebilir. Bu da, serinin hala bir dereceye kadar mevsimsel etkiler taşıdığını gösteriyor.
   - Büyük dalgalanmalar genellikle mevsim geçişlerinde veya yılın belirli dönemlerinde yoğunlaşmış olabilir.
3. **Değerlerin Yüzdesel Dağılımı:**
   - Yatay eksende zaman ilerledikçe veride pozitif ve negatif yönlü sıçramalar gözleniyor.
   - Fark serisinin -100 ile 100 arasında salındığı dikkat çekiyor. Bu, zaman serisindeki ani değişimlerin yoğunluğunu ifade eder.

❖ ARIMA ve ARIMA'nın Alt Modelleri

ARIMA, zaman serisi verilerini analiz etmek ve gelecekteki değerleri tahmin etmek için kullanılan bir modeldir. Özellikle, veride **trend** ve **mevsimsellik** gibi özellikler varsa bu modeli uygularız. ARIMA'nın içinde 3 temel bileşen vardır:

1. **AR (Autoregressive - Otoregresif):**
   - Geçmişteki değerlerin bugünkü değeri etkilediği durumdur.
   - Örneğin: Bugün kaç kişi uçtu, dün veya geçen hafta uçan kişi sayısına bağlı olabilir.
2. **MA (Moving Average - Hareketli Ortalama):**
   - Geçmişteki hataların bugünkü değeri etkilediği durumdur.
   - Örneğin: Bir olayda hata yapıldıysa, bu hata sonraki günlere de yansıyabilir.
3. **I (Integrated - Farklama):**
   - Veri durağan değilse (örneğin, sürekli artıyor veya dalgalanıyorsa), önce durağan hale getirilir.
   - Bu, verinin analizini ve tahminini kolaylaştırır.

ARIMA'nın Alt Modelleri

AR (Otoregresif):

- Sadece geçmiş değerler dikkate alınır.
- Örneğin: Bugünkü hava sıcaklığı, son birkaç günün sıcaklığına bağlıdır.

MA (Hareketli Ortalama):

- Sadece geçmişte yapılan hatalar dikkate alınır.
- Örneğin: Bir ekonomide alınan yanlış kararların bugünkü etkisi görülebilir.

ARMA:

- Hem geçmiş değerler hem de geçmiş hatalar dikkate alınır.
- Örneğin: Bir mağazada hem önceki günlerin satış rakamları hem de yanlış stok yönetimi bugünkü satışları etkiler.

ARIMA Modeli

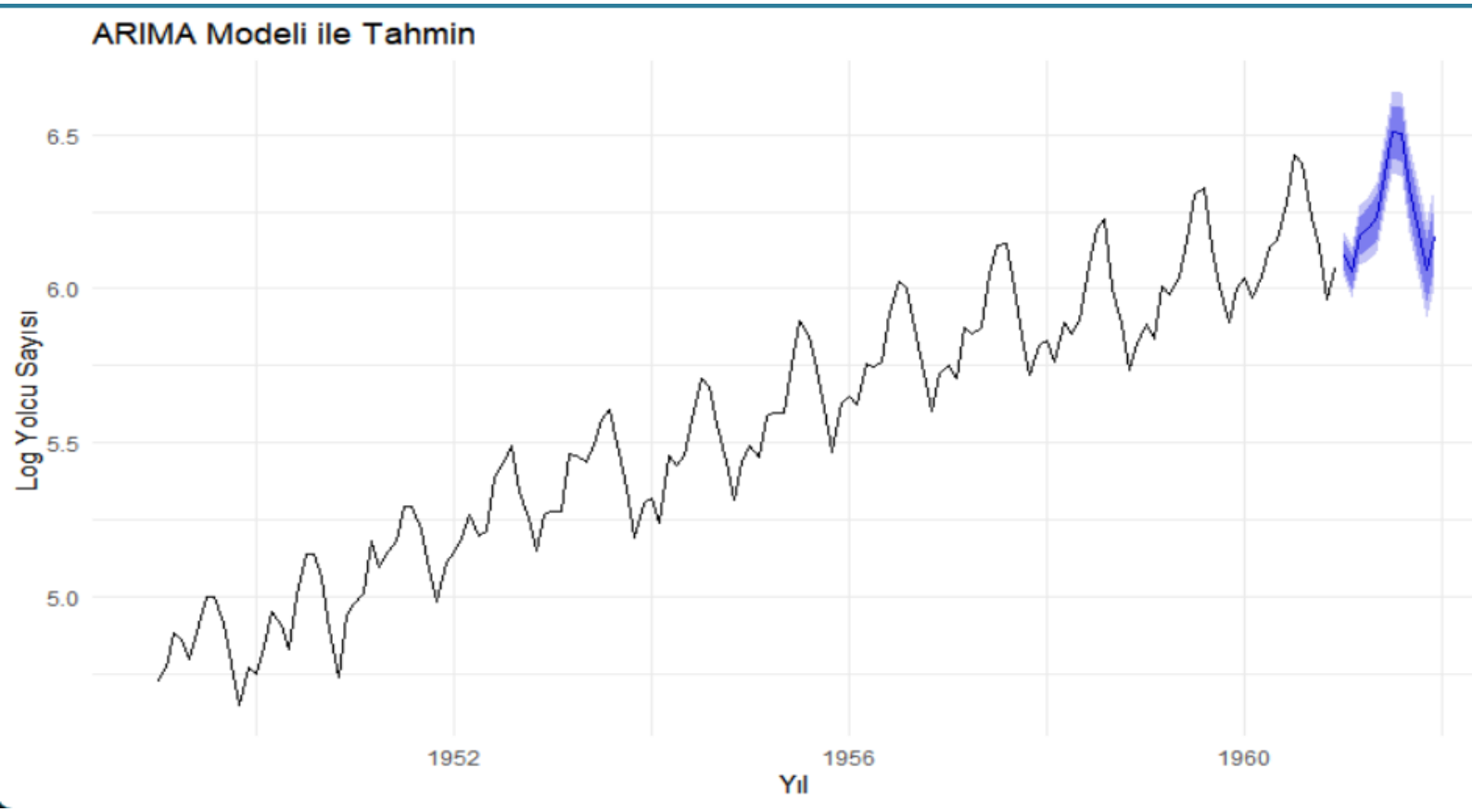
```
ARIMA(0,1,1)(0,1,1)[12]
Coefficients:
          ma1     sma1
      -0.4018  -0.5569
s.e.   0.0896   0.0731

sigma^2 = 0.001371:  log likelihood = 244.7
AIC=-483.4   AICc=-483.21   BIC=-474.77

Training set error measures:
                     ME                RMSE        MAE        MPE
Training set 0.0005730622 0.03504883 0.02626034 0.01098898
                    MAPE      MASE       ACF1
Training set  0.4752815 0.2169522 0.01443892
```

Model Özeti:

- Model Türü:
  - ARIMA(0,1,1)(0,1,1)[12]
    - **(0,1,1):** Serinin durağan hale getirilmesi için birinci dereceden farklama yapılmış (d=1d=1d=1).
    - **MA (1):** Hareketli ortalama bileşeni var (q=1q=1q=1).
    - **(0,1,1)[12]:** Mevsimsel bileşenlerde de birinci dereceden farklama ve hareketli ortalama var.
    - **[12]:** Veri aylık olduğundan, mevsimsel bileşen 12 dönemde bir tekrar eder.
- Katsayılar:
  - **ma1 (-0.4018):** Hareketli ortalama (MA) bileşeninin katsayısı.
  - **sma1 (-0.5569):** Mevsimsel hareketli ortalama (SMA) bileşeninin katsayısı.
  - **sigma² (0.001371):** Kalıntıların varyansı düşük, model iyi bir uyum sağlamış olabilir.
- Model Uyum Ölçütleri:
  - **Log Likelihood (244.7):** Modelin iyi bir uyuma sahip olduğuna işaret eder.
  - **AIC (-483.4):** Model seçimi için kullanılan bir kriter. Daha düşük değer, daha iyi bir model demektir.
  - **BIC (-474.77):** AIC gibi, daha düşük değerler tercih edilir.

Hata Ölçütleri:

- **ME (0.00057):** Ortalama hata, tahminlerin gerçek değerlerin etrafında ne kadar dolaştığını gösterir.
- **RMSE (0.035):** Tahminlerin ortalama hata büyüklüğü. Düşük olması iyidir.
- **MAE (0.026):** Ortalama mutlak hata. RMSE'ye benzer şekilde, düşük olması tercih edilir.
- **MAPE (0.475%):** Tahminlerin gerçek değerlere oranla ne kadar hata yaptığını gösterir. %1'in altında olması oldukça iyi.
- **MASE (0.217):** Tahminlerin, basit bir tahmin yöntemine göre ne kadar iyi olduğunu gösterir.
- **ACF1 (0.014):** Kalıntıların otokorelasyonu. Sıfıra yakın olması, modelin iyi çalıştığını gösterir.



Yorum

- Siyah çizgi, geçmiş yıllara ait **logaritmik yolcu sayısı verisini** temsil etmektedir.
- Zaman serisinde güçlü bir trend ve belirgin mevsimsel desenler gözlemleniyor. Yani her yıl belirli dönemlerde artış ve azalışlar düzenli bir şekilde tekrarlanıyor.
- Verideki bu düzenlilik, ARIMA modeli için uygun bir yapı oluşturuyor.

2. Tahminlerin Sunumu:

- Grafiğin sağ tarafında, **mavi tonlarda bir tahmin bölgesi** görülüyor. Bu, ARIMA modelinin tahmin ettiği değerlerdir.
- Tahmin edilen çizgi (kesintisiz mavi çizgi) ile birlikte bir **güven aralığı (shaded bölge)** verilmiştir. Bu, tahminlerin ne kadar kesin olduğu hakkında bilgi verir.
- Güven aralığı genişledikçe tahmin belirsizliği artar. Bu grafikte güven aralığı, tahmin süresi uzadıkça genişliyor. Bu durum, zaman ilerledikçe gelecekteki değerleri tahmin etmenin daha zorlaştığını ifade eder.

3.Grafik Üzerindeki Tahmin ve Güven Aralıkları:

- Siyah çizgi, logaritmik olarak alınmış gerçek yolcu sayısını gösteriyor.
- Mavi gölgeli alan, tahmin edilen değerlerin %95 güven aralığını temsil ediyor. Güven aralıkları dar ve model tahminleri gerçek değerlere oldukça yakın, bu da modelin doğruluğunu destekliyor.
- Mevsimsel desenin ve genel trendin doğru şekilde tahmin edildiği gözlemleniyor.

4. ARIMA Modelinin Performansı:

- Model, geçmiş veriyi iyi bir şekilde yakalamış gibi görünüyor. Mevsimsel desen ve trend, tahmin edilen bölgede de devam ediyor.
- Tahmin edilen mavi çizgi, siyah çizgi ile uyumlu görünüyor, bu da modelin uygun parametrelerle eğitildiğini gösteriyor.

AR Modeli

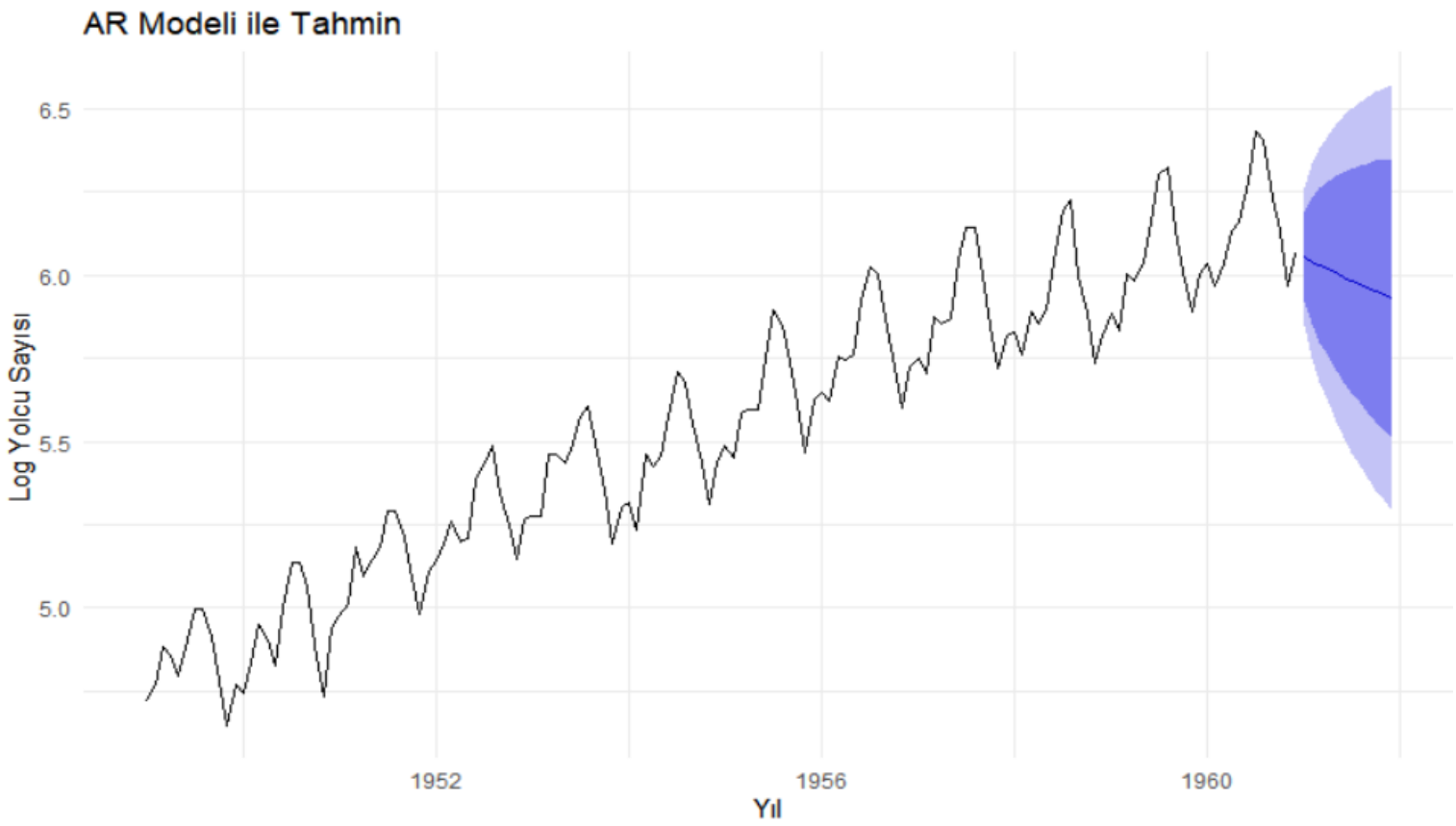
```
Call:
arima(x = log_series, order = c(1, 0, 0))
Coefficients:
         ar1  intercept
      0.9781     5.4854
s.e.  0.0171     0.3181

sigma^2 estimated as 0.01127:  log likelihood = 117.07,  aic = -228.13

Training set error measures:
                       ME     RMSE       MAE      MPE
Training set 0.009422106 0.1061622 0.09051358 0.1402332
                    MAPE     MASE     ACF1
Training set 1.639571 0.9992051 0.1951153
```

Model Özeti:

- **Model Türü:** ARIMA(1,0,0)
  - Bu bir AR (Autoregressive) modelidir. Serideki bugünkü değer, yalnızca geçmiş bir değerle açıklanmaya çalışılmıştır.
- **Katsayılar:**
  - **ar1 (0.9781):**
    - Serideki bugünkü değer, bir önceki değerin yaklaşık %97.8'i kadar etkileniyor.
    - Katsayının 1'e yakın olması, seride güçlü bir otoregresif ilişki olduğunu gösteriyor.
  - **Intercept (5.4854):**
    - Serinin ortalama seviyesini ifade eder.
- **sigma² (0.01127):**
  - Modelin kalıntılarının (açıklanamayan kısmının) varyansıdır. Bu değer küçük olduğu için modelin iyi bir uyum sağladığı söylenebilir.
- **Log Likelihood (117.07):**
  - Modelin veriyle uyumunu gösterir. Daha yüksek bir değer, daha iyi bir uyum anlamına gelir.
- **AIC (-228.13):**
  - Model seçim kriteridir. Daha düşük bir değer, modelin daha iyi olduğunu ifade eder.

Hata Ölçütleri:

- **ME (0.0094):**
  - Ortalama hata, modelin genel olarak veri etrafında ne kadar tutarlı olduğunu gösterir. Küçük bir değer iyi bir uyumu ifade eder.
- **RMSE (0.106):**
  - Ortalama kare hatanın kareköküdür. Modelin tahmin doğruluğu hakkında fikir verir. Bu değer küçük olduğu için model başarılıdır.
- **MAE (0.0905):**
  - Ortalama mutlak hata. Modelin yaptığı tahminlerin ortalama sapmasını gösterir.
- **MAPE (1.64%):**
  - Tahminlerin gerçek değerlere oranla ne kadar sapma gösterdiğini belirtir. %5'in altındaki değerler genelde iyi kabul edilir.
- **ACF1 (0.195):**
  - Kalıntıların otokorelasyon katsayısıdır. Sıfıra yakın bir değer, modelin kalıntılarının rastgele olduğunu gösterir. Bu değer çok düşük olmasa da kabul edilebilir düzeydedir.



Grafik Yorumlama

1. Gerçek Veriler ve Tahminler

- **Siyah Çizgi:** Verinin logaritmik olarak alınmış gerçek değerlerini (log yolcu sayısını) temsil ediyor. Bu değerler, genel olarak artan bir trend ve düzenli mevsimsel dalgalanmalar gösteriyor.
- **Mavi Çizgi:** AR modeli kullanılarak yapılan tahmin değerlerini temsil ediyor. Tahmin edilen çizgi, verideki genel trendi ve mevsimsel yapıyı takip etmeye çalışıyor.

2. Güven Aralığı

- **Mavi Gölgeli Alan:** Tahminlerin %95 güven aralığını gösteriyor. Güven aralığı, tahmin edilen değerlerin beklenen hata paylarını içeriyor.
- Zaman ilerledikçe, güven aralığı giderek genişliyor. Bu durum, tahminlerin belirsizliğinin zamanla arttığını ifade eder. AR modelinde bu genişleme, modelin yalnızca geçmiş değerlere bağlı olması nedeniyle genellikle beklenir.

3. Tahminin Doğruluğu

- Mavi çizgi, genel trendi yakalasa da, özellikle mevsimsel dalgalanmalarda sınırlı bir performans gösteriyor gibi görünüyor. Tahmin edilen mavi çizgi, gerçek verinin detaylı mevsimsel dalgalanmalarını yakalamakta yetersiz kalmış.
- Güven aralıklarının oldukça geniş olması, AR modelinin tek başına yeterli olmadığını ve tahminlerde daha fazla belirsizlik olduğunu gösteriyor.

Sonuç: AR modeli, verinin genel trendini yakalayabilse de, mevsimsel desenleri ve detaylı dalgalanmaları yakalamakta yetersiz kalmıştır. Güven aralıklarının genişliği, modelin belirsizliğini artırmaktadır.

Öneriler:

1. **SARIMA veya ETS Modelleri Kullanımı:** Mevsimsel bileşenleri de hesaba katan modeller (örneğin, SARIMA veya ETS) bu veride daha iyi performans gösterebilir.
2. **Trend ve Mevsimselliği Ayrı Ayrı Ele Alma:** AR modelinin basit yapısı, mevsimsel ve trend bileşenlerini yakalamada sınırlı kalmıştır. Daha karmaşık bir model, bu bileşenleri ayrı ayrı ele alabilir.
3. **Artık Analizi:** Model artıklarını inceleyerek tahminlerin yeterliliği hakkında daha fazla bilgi edinilebilir. Eğer artıklar rastgele değilse, modele ek bileşenler eklenmesi gerekebilir.

MA Modeli

```
Call:
arima(x = log_series, order = c(0, 0, 1))
Coefficients:
         ma1  intercept
      0.9448     5.5416
s.e.  0.0228     0.0389

sigma^2 estimated as 0.058:  log likelihood = -0.44,  aic = 6.88

Training set error measures:
                       ME       RMSE       MAE       MPE
Training set 0.002121756 0.2408344 0.1997623 -0.2971968
                    MAPE     MASE      ACF1
Training set 3.656589 2.205233 0.7658597
```

MA Modelinin Çıktısı ve Yorumu:

• **Model Türü: ARIMA(0,0,1) (MA modeli)**

- Bu model, serideki bugünkü değeri yalnızca geçmiş hatalarla (residuals) açıklamaya çalışır. Otoregresif (AR) kısmı yoktur ve sadece bir hareketli ortalama (MA) bileşeni kullanılmıştır. Yani, model, bir önceki dönemin hata terimini dikkate alarak geleceği tahmin etmeye çalışıyor.

• **Katsayılar:**

- **ma1 (0.9448)**:
  Bu katsayı, geçmiş dönemin hatasının serinin bugünkü değerini açıklamada %94.48 etkili olduğunu gösteriyor. Yüksek bir değeri olduğundan, geçmiş hata teriminin gelecekteki değerler üzerinde güçlü bir etkisi vardır.

- **Intercept (5.5416)**:
  Serinin ortalama seviyesini ifade eder. Bu modelde serinin genel seviyesinin 5.5416 olduğu söylenebilir.

• **Sigma² (0.058)**:
Modelin kalıntılarının (açıklanamayan kısmının) varyansı. Bu değer, modelin açıklayamadığı kısımların ne kadar değişken olduğunu gösterir. Bu modeldeki sigma² değeri daha yüksek, bu da modelin daha fazla hata yaptığına ve daha fazla düzeltilmesi gereken bir uyum sağladığına işaret edebilir.

• **Log Likelihood (-0.44)**:
Modelin uyumunun bir ölçüsüdür. Daha yüksek bir değer, daha iyi bir uyum anlamına gelir. Bu değerin düşük olması, modelin veriye iyi uyum sağlamadığını gösteriyor.

• **AIC (6.88)**:
Model seçim kriteridir. AIC'nin yüksek olması, bu modelin veri setine çok iyi uyum sağlamadığını ve alternatif modellerin daha iyi olabileceğini düşündürür.

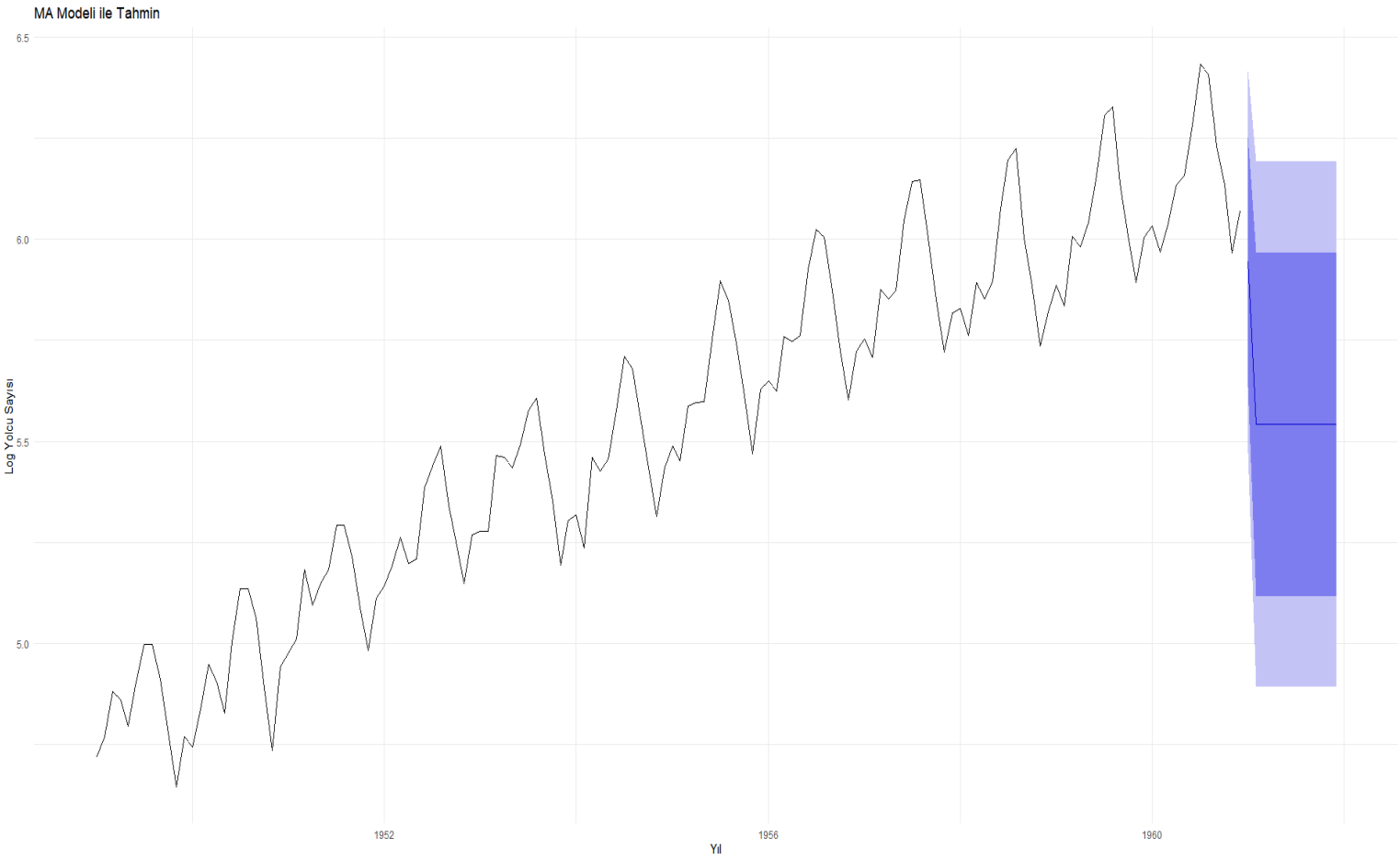
Hata Ölçütleri: • ME (0.0021):
Ortalama hata, modelin veri etrafında ne kadar tutarlı olduğunu gösterir. Bu değer küçük olduğu için modelin genel olarak uyumu oldukça iyi. Ancak sıfırdan farklı olması, modelin tahminlerinde çok küçük bir hata bulunduğunu gösterir.

• **RMSE (0.2408)**:
Ortalama kare hata kareköküdür. Bu değer ne kadar küçükse model o kadar iyi demektir. Burada, RMSE değeri oldukça yüksek ve modelin tahmin doğruluğunun düşük olduğunu gösteriyor.

• **MAE (0.1998)**:
Ortalama mutlak hata, tahminlerin ortalama sapmasını gösterir. Bu değer de yüksek sayılabilir, dolayısıyla modelin tahminlerinin gerçek değerlerden önemli ölçüde sapmış olduğunu ifade eder.

• **MAPE (3.66%)**:
Yüzdelik sapma, tahminlerin gerçek değerlerden ne kadar saptığını gösterir. MAPE değeri, %5'in altındaki değerler iyi kabul edilir, ancak burada biraz daha yüksek olduğundan modelin tahmin doğruluğu ortalamadan düşük. Yine de %5'in altında olduğu için, hâlâ kabul edilebilir bir sonuçtur.

• **ACF1 (0.7659)**:
Kalıntıların ilk otokorelasyon katsayısıdır. Bu değerin sıfıra yakın olması istenir çünkü sıfıra yakın bir değer, modelin kalıntılarının rastgele olduğunu gösterir. Buradaki değer 0.7659, oldukça yüksek bir değerdir ve modelin kalıntılarında önemli derecede otokorelasyon olduğunu gösterir. Bu, modelin yeterince iyi uyum sağlamadığını ve gelecekteki değerleri tahmin etmekte başarısız olabileceğini düşündürür.



Genel Eğilim ve Sezonluk Bileşenler: Grafik, logaritmik yolcu sayısının zamanla genel bir artış trendi sergilediğini göstermektedir. Ancak bu artış sırasında mevsimsel dalgalanmalar dikkat çekmektedir. MA modeli bu dalgalanmaları hesaba katarak, geçmiş hata terimlerini baz alarak bir tahmin oluşturmuştur.

Tahmin Aralığı (Forecast Interval): Grafik, tahmin edilen değerlerin bir nokta tahmini (mavi çizgi) ve tahmin aralığı (açık ve koyu mavi bölge) ile görselleştirilmiştir. Tahmin aralığı, modelin belirsizliğini yansıtır. Aralık genişledikçe, belirsizliğin arttığını söyleyebiliriz. Bu da MA modelinin ileriki dönemlerdeki tahminlerinde güven aralığının genişlediğini, yani tahminin daha az kesin hale geldiğini gösterir.

Son Dönem Performansı: Tahmin edilen mavi çizgi, modelin son yıllardaki gözlemlerle uyumlu olduğunu göstermektedir. Ancak, mavi çizginin eğimi, artış trendinin devam edeceğini öngörse de, mavi bölgedeki belirsizlik, bu öngörünün yüksek bir güvenle yapılamayacağını göstermektedir.

Modelin Yeterliliği: MA modelinin sadece hata terimlerini dikkate alması nedeniyle, uzun vadeli trendleri yakalama ve mevsimsel etkileri doğru şekilde modelleme yeteneği ARIMA veya diğer karmaşık modellerden daha sınırlıdır. Dolayısıyla, tahmin edilen değerlerin aralığının genişliği ve mavi bölgenin asimetrik yapısı, modelin bu sınırlılıklarını yansıtmaktadır.

Mevsimsellik ve Model Uygunluğu: Mevsimsel dalgalanmalar kısmen yakalanmış gibi görünse de, tahmin aralığı içinde tam bir mevsimsel yapının korunmadığını gözlemliyoruz. Bu da MA modelinin özellikle mevsimsellik içeren verilerde eksik bir performans sergileyebileceğine işaret eder.

ARMA Modeli

```
Call:
arima(x = log_series, order = c(1, 0, 1))
Coefficients:
         ar1     ma1 intercept
      0.9630 0.2966     5.5093
s.e.  0.0237 0.0959     0.2574

sigma^2 estimated as 0.01056:  log likelihood = 121.7, aic = -235.41

Training set error measures:
                       ME       RMSE       MAE       MPE
Training set 0.007209308 0.1027686 0.08809886 0.10047
                     MAPE     MASE       ACF1
Training set 1.600442 0.9725483 -0.04287888
```

ARMA Modelinin Çıktısı ve Yorumu:

• **Model Türü: ARIMA(1,0,1) (ARMA modeli)**

- Bu model, hem otoregresif (AR) hem de hareketli ortalama (MA) bileşenlerine sahip bir modeldir. Yani, serideki bugünkü değer, bir önceki değerin (AR) ve bir önceki dönemin hata teriminin (MA) bir kombinasyonu ile açıklanmaya çalışılmaktadır.

• **Katsayılar:**

- **ar1 (0.9630)**:
  Bu katsayı, bir önceki değerin bugünkü değeri açıklamada %96.3 etkili olduğunu gösteriyor. Yüksek bir değer olması, seride güçlü bir otoregresif ilişki olduğunu ve geçmiş değerlerin bugünkü değeri önemli ölçüde belirlediğini ifade eder.
- **ma1 (0.2966)**:
  Bu katsayı, geçmiş hatanın bugünkü değeri açıklamada %29.66 etkili olduğunu gösteriyor. Yani geçmiş hataların etkisi AR modeline göre daha düşük, ancak hâlâ anlamlıdır.
- **Intercept (5.5093)**:
  Serinin ortalama seviyesini ifade eder. Modelin tahmin ettiği serinin ortalama değeri 5.5093'tür.

• **Sigma² (0.01056)**:
Modelin kalıntılarının varyansı. Bu değer, modelin açıklayamadığı kısımların ne kadar değişken olduğunu gösterir. Buradaki sigma² değeri oldukça küçük ve bu da modelin iyi bir uyum sağladığını gösterir.

• **Log Likelihood (121.7)**:
Modelin uyumunu gösteren bir ölçüttür. Bu değer oldukça yüksek, bu da modelin veriye iyi bir uyum sağladığını gösteriyor.

• **AIC (-235.41)**:
Model seçim kriteridir. Bu değerin düşük olması, modelin veriye çok iyi uyum sağladığını ve diğer alternatif modellere göre daha uygun olduğunu gösterir.

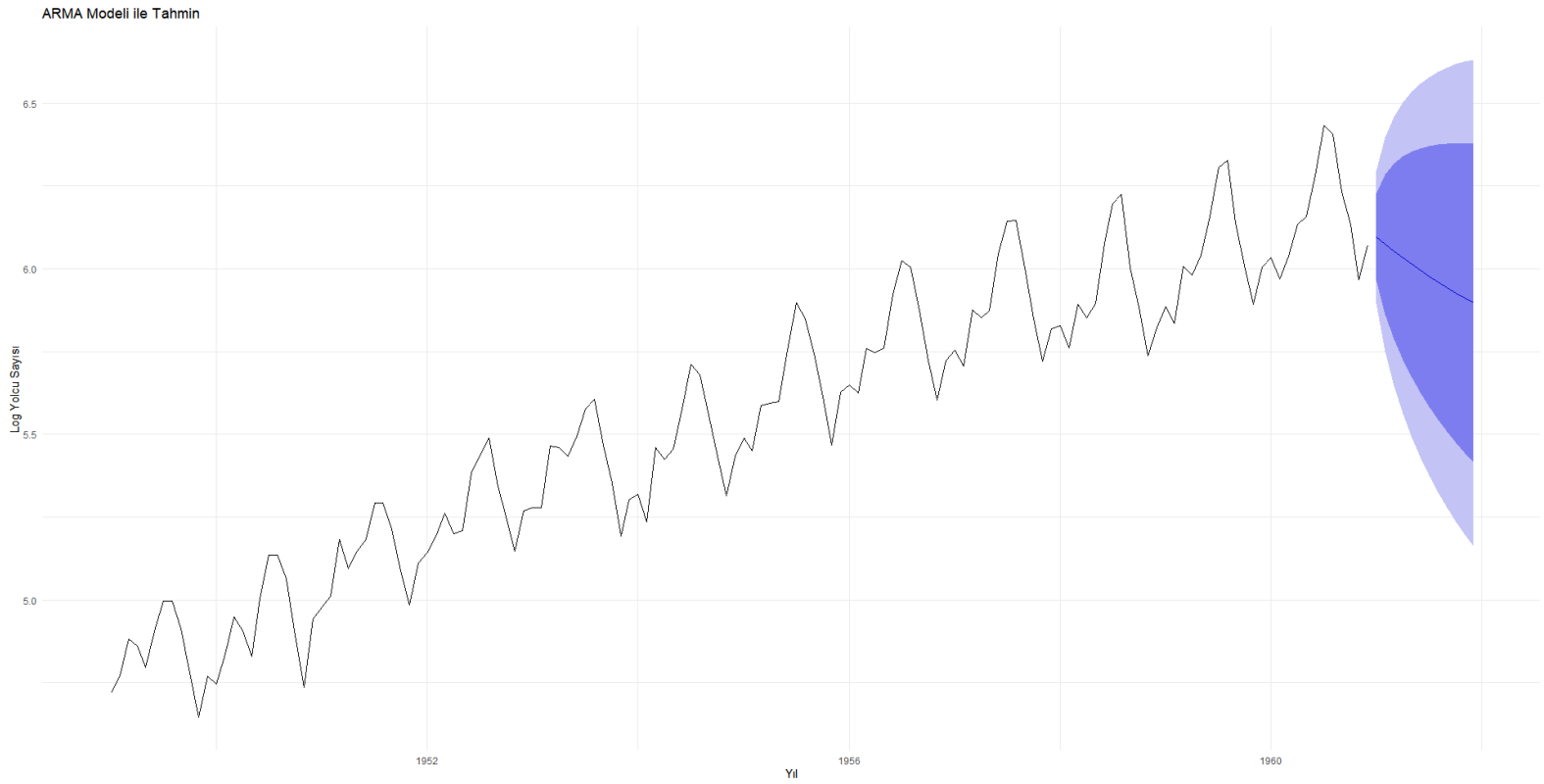
Hata Ölçütleri: • ME (0.0072):
Ortalama hata, modelin veri etrafında ne kadar tutarlı olduğunu gösterir. Küçük bir değer olması, modelin veri setiyle oldukça uyumlu olduğunu gösterir.

• **RMSE (0.1028)**:
Ortalama kare hata kareköküdür. Küçük bir değer, modelin tahminlerinin doğruluğunun yüksek olduğunu gösterir. Bu değer küçük olduğu için model başarılıdır.

• **MAE (0.0881)**:
Ortalama mutlak hata, tahminlerin ortalama sapmasını gösterir. Bu değerin küçük olması, modelin tahminlerinin gerçeğe yakın olduğunu gösterir.

• **MAPE (1.60%)**:
Yüzdelik sapma, tahminlerin gerçek değerlere olan ortalama sapmasını gösterir. MAPE değeri %1.60, bu da modelin tahminlerinin gerçek verilere çok yakın olduğunu ve modelin genel olarak başarılı olduğunu gösterir. Bu değer %5'in altındadır, bu da modelin doğruluğunun iyi olduğunu ifade eder.

• **ACF1 (-0.0429)**:
Kalıntıların ilk otokorelasyon katsayısıdır. Bu değerin sıfıra yakın olması, modelin kalıntılarının rastgele olduğunu ve modelin veriyle oldukça iyi uyum sağladığını gösterir. Buradaki değer negatif ama çok küçük olduğu için kalıntıların neredeyse rastgele olduğunu söyleyebiliriz.



Genel Eğilim ve Yapı:

- Grafikte, zaman serisinin genel olarak artan bir trend sergilediği görülmektedir. Bu trend, yolcu sayısının yıllar boyunca artış gösterdiğini ifade eder.
- Ayrıca, mevsimsel dalgalanmaların (tekrarlayan artış ve azalışlar) oldukça belirgin olduğu gözlemleniyor. Bu, mevsimselliğin modelde yer aldığını ve ARMA modelinin bu yapıyı yansıtabildiğini göstermektedir.

Tahmin Çizgisi ve Aralıkları:

- Grafik üzerinde yer alan mavi çizgi, ARMA modeli tarafından yapılan nokta tahminlerini temsil eder.
- Tahminlerin çevresinde bulunan mavi gölgeli alan ise %95 güven aralığını göstermektedir. Tahmin belirsizliği, özellikle geleceğe doğru ilerledikçe artmaktadır. Bu durum, ARMA modelinin uzun vadede daha az kesin tahminlerde bulunabileceğini işaret eder.
- Bu genişleyen tahmin aralığı, modelde belirsizlik olduğunun ve gelecekteki değerlerin farklı koşullara bağlı olarak değişebileceğinin bir göstergesidir.

Model Performansı:

- Tahmin edilen mavi çizgi, verinin son dönemindeki gözlemlerle uyumlu bir eğilim göstermektedir. Bu, ARMA modelinin hem trendi hem de mevsimsel etkileri oldukça başarılı bir şekilde yakaladığını göstermektedir.
- Ancak tahmin aralığının genişliği, özellikle daha ileriye dönük tahminlerde modelin yeterliliği konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurgulamaktadır.

ARMA Modelinin Yeterliliği:

- ARMA modeli, hem otoregresif (AR) bileşeni ile geçmiş değerlerin etkisini hem de hareketli ortalama (MA) bileşeni ile hata terimlerinin etkisini dikkate alarak tahmin yapar. Bu nedenle, sadece AR veya MA modeline kıyasla daha dengeli ve genellikle daha iyi performans sergiler.
- Ancak ARMA modelinde birleştirilen bu iki bileşenin daha karmaşık yapıları tam anlamıyla yakalamakta zaman zaman sınırlı kalabileceğini unutmamak gerekir.

Model Belirsizliği ve Gelecekteki Kullanımı:

- Tahmin edilen güven aralığı (özellikle mavi alan) modelin belirsizliğini görselleştirmektedir. Eğer belirsizlik oranı daha düşük olsaydı, bu model daha güvenilir bir şekilde kullanılabilirdi.
- Bu belirsizliğin nedenleri, mevsimselliğin yapısındaki karmaşıklık, dış etkenlerin etkisi veya modelin yetersiz kalabileceği bazı durumlarla ilişkili olabilir.